

Théorie classique (et quantique ?) des champs

Gaspar Daguet

gaspar.daguet@etu.unistra.fr

UFR de Physique et Ingénierie

Université de Strasbourg

Année académique 2025-26

Résumé

Table des matières

Introduction	<
Convention	X

Chapitre I : Théorie classique des champs

1 Théorie lagrangienne des champs	X
1.1 Équation d'Euler-Lagrange	X
1.1.1 Exemple 1 : Équations de Maxwell	P
1.2 Invariance de Lorentz	H
1.3 Symétrie	H
1.3.1 Théorème de Noether	H
2 Particules de spin null	S
2.1 Équation de Klein-Gordon	S
2.2 Courant de Noether	J
2.3 Couplage avec l'électromagnétisme	N P
2.3.1 Préliminaire sur le groupe $U(1)$	N P
2.3.2 Symétrie globale	N P
2.3.3 Symétrie local	N N
2.3.4 Équation du mouvement avec symétrie local	N P
3 Particules de spin $1/2$	N P
3.1 Spineurs	N P
3.1.1 Algèbre de Clifford	N <
3.1.2 Spineurs de Dirac	N X
3.2 Action de Dirac	N H
3.3 Équation de Dirac	N S
3.4 Spineurs Chiraux	N S
3.5 Projection sur d'autre représentation	P P
3.5.1 Parité	P P
3.6 Symétrie & Courant conservé	P R
3.6.1 Translation spatio-temporelle	P R
3.6.2 transformation de Lorentz	P R
3.6.3 Symétrie interne au vecteur	P <
3.6.4 Symétrie axial	P X
3.7 Couplage au photon	P X

4 Particules de spin 1	↳ ↳
4.1 Équation de Maxwell	↳ ↳
4.2 Couplage avec la matière	↳ ↳
4.2.1 fermion	↳ ↳
4.2.2 Couplage avec un champs scalaire (spin 0)	↳ ↳
4.2.3 « Je vous prendrais bien 1 photons, 3 fermion et 1 champs scalaire. s'il vous plaît »	↳ ↳

Chapitre II : Théorie quantique des champs

5 Théorie Hamiltonienne des champs	↳ ↳
6 Quantification du champs scalaire	↳ ↳
6.1 représentation de Schrodinger	↳ <
6.2 Représentation d'Heisenberg	↳ ↳
6.2.1 Causalité	↳ ↳
Conclusion	↳ ↳
Bibliographie	↳ >
Annexe	↳ ↳

Introduction

Cette ouvrage à été écrit comme suivie d'un stage portant initialement sur la théorie classique des champs. Ce stage à été en grande partie basé sur l'ouvrge *Quantum Field Theory* par le Dr. David Tong [1] pour la partie classique et sur *An Introduction to Quantum Field Theory* de M.E. Peskin & D. V. Schroeder [2], nous nous sommes également appuyer sur l'œuvre *Quantum Field Theory and the Standard Model* de M. D. Schwartz [3] et sur des notes de notre maître de stage. il n'est donc pas étonnant de croisé par endroit une structure similaire au deux ouvrages de référence, voir une paraphrase de leur œuvres (que l'on pourrait parfois qualifier de plagia...). Cependant, comme le but de notre stage étant de nous familiariser et d'apprendre la théorie classique des champs, alors vous trouverez ici quasiment toute les démonstration & définition de chaque objet présenté, exépté les objets, normalement, commun et ceux dont la démonstration ou la définition rigoureuse nous étai hors de notre porté.

Cet ouvrage a été écrit comme suivi d'un stage portant initialement sur la théorie classique des champs. Ce travail s'articule autour de l'étude des structures fondamentales qui unissent la mécanique quantique et la relativité restreinte, un domaine où le concept de champ devient le langage universel de la physique théorique.

La trame conceptuelle et technique de ce manuscrit a été en grande partie basée sur l'ouvrage de référence *Quantum Field Theory* par le Dr. David Tong [1] pour la formulation classique et lagrangienne, ainsi que sur *An Introduction to Quantum Field Theory* de M.E. Peskin & D. V. Schroeder [2] pour les développements formels. Nous nous sommes également appuyé sur l'œuvre exhaustive *Quantum Field Theory and the Standard Model* de M. D. Schwartz [3], ainsi que sur les notes de cours et les orientations précieuses de notre maître de stage. Il n'est donc pas étonnant de croiser par endroit une structure similaire à ces ouvrages de référence, voire une paraphrase de leurs développements formels (que l'on pourrait parfois qualifier de plagia...).

Cependant, comme le but premier de notre stage était de nous familiariser, d'assimiler et d'approfondir la théorie classique des champs, le lecteur trouveras ici quasiment toutes les démonstrations explicites et les définitions rigoureuses de chaque objet présenté. Nous avons fait le choix délibéré de détailler les étapes calculatoires souvent omises dans la littérature afin d'offrir un texte fluide et autosuffisant. Seuls les objets mathématiques considérés comme communs au bagage d'un étudiant en physique théorique, ou ceux dont la définition formelle dépassait le cadre et la portée de ce travail, ont été admis sans démonstration.

À travers ce manuscrit, nous guiderons le lecteur depuis la réécriture de la mécanique lagrangienne appliquée aux milieux continus (Chapitre I) jusqu'à l'introduction des formalismes hamiltoniens indispensables à la transition vers la théorie quantique des champs (Chapitre II).

Convention

On liste ici l'ensemble des conventions utilisées de manière plus ou moins implicite dans le reste de l'œuvre. On représentera cette ensemble de convention sous forme d'un tableau, en donnant la raison de ce choix quand celle-ci peut être utile.

convention	raison
$\eta^{\mu\nu} = (+ \quad - \quad - \quad -)$	C'est la convention la plus courante contrairement à $(- \quad + \quad + \quad +)$
$T_\mu F^\mu = \sum_\mu T_\mu F^\mu$	La convention de sommation d'Einstein (μ dépend du contexte et peut être mal définis)
$\frac{\partial f}{\partial x_\mu} = \partial^\mu f$	Cette notation permet de condenser les expressions sans perte d'information. De plus, elle se comporte comme il faut vis à vis de la convention d'Einstein, la rendant pratique
$\partial^0 f = \dot{f}$	On utilisera la notation de Newton, uniquement pour les dérivées au temps

Tableau 1. – Ensemble des conventions utilisées

1 Théorie lagrangienne des champs

Dans un premier temps, il nous faut réécrire la mécanique lagrangienne, non plus pour des variables réelles ou complexes, mais pour des champs, qui seront scalaires Chapitre 2, spinoriels Chapitre 3 ou vectoriels Chapitre 4, c'est ce qu'il sera fait dans cette partie, on nous réécrira les équations d'Euler-Lagrange et le théorème de Noether pour un nouveau genre de lagrangien.

1.1 Équation d'Euler-Lagrange

Définition :

On définit un nouveau genre de lagrangien $\mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi)$ sur les champs, que l'on nomme : densité lagrangienne, par :

$$S = \int L dt = \int \int \mathcal{L} dx^3 dt = \int \mathcal{L} dx^4 \quad (1.1.1)$$

On l'appelle par abus de langage seulement lagrangien, au lieu de *densité* lagrangienne

Équation d'Euler-Lagrange :

Le théorème d'Euler-Lagrange reste vrai pour ce nouveau lagrangien, en effet :

Soit ϕ_a un champ, labélisé par a , tel que $\delta\phi(\vec{x}, t_1) = \delta\phi(\vec{x}, t_2) = 0$, alors le lagrangien respecte l'équation suivante :

$$\forall a, \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi_a)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_a} = 0 \quad (1.1.2)$$

Preuve :

Par le principe de moindre action, l'on cherche $\delta S = 0$, or :

$$\begin{aligned}
\delta\mathcal{L} &= \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi_a}\delta\phi_a + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi_a)}\delta(\partial_\mu\phi_a) \\
&= \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi_a}\delta\phi_a + \partial_\mu\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi_a)}\delta\phi_a\right) - \partial_\mu\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi_a)}\right)\delta\phi_a \\
&= \left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi_a} - \partial_\mu\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi_a)}\right)\right)\delta\phi_a + \partial_\mu\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi_a)}\delta\phi_a\right)
\end{aligned} \tag{1.1.3}$$

Ainsi, la variation d'action s'écrit :

$$\delta S = \int dx^4 \left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi_a} - \partial_\mu \left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi_a)} \right) \right) \delta\phi_a + \int dx^4 \partial_\mu \left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi_a)} \delta\phi_a \right) \tag{1.1.4}$$

Comme ϕ_a respecte le fait que $\delta\phi_a(\vec{x}, t_1) = \delta\phi_a(\vec{x}, t_2) = 0$, et que $\partial_\mu \left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi_a)} \delta\phi_a \right)$ est la dérivée totale, alors son intégrale est nulle, donc :

$$\delta S = \int dx^4 \left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi_a} - \partial_\mu \left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi_a)} \right) \right) \delta\phi_a \tag{1.1.5}$$

et par le principe de moindre action $\delta S = 0$, par conséquent :

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi_a} - \partial_\mu \left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi_a)} \right) = 0 \tag{1.1.6}$$

Q.E.D.

1.1.1 Exemple 1 : Équations de Maxwell

On propose dans cet exemple de retrouver les équations de Maxwell dans le vide.

Pour cela, on considère le lagrangien suivant, où A^μ représente le potentiel vecteur de l'électromagnétisme :

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}(\partial_\mu A_\nu)(\partial^\mu A^\nu) + \frac{1}{2}(\partial_\mu A^\mu)^2 \tag{1.1.1.1}$$

Alors :

$$\begin{aligned}
\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} &= -\frac{1}{2} \left(\underbrace{\frac{\partial(\partial_\rho A_\sigma)}{\partial(\partial_\mu A_\nu)}}_{=\delta_\rho^\mu \delta_\sigma^\nu} \partial^\rho A^\sigma + \eta^{\rho\alpha} \eta^{\sigma\beta} \underbrace{\frac{\partial(\partial_\alpha A_\beta)}{\partial(\partial_\mu A_\nu)}}_{=\delta_\alpha^\mu \delta_\beta^\nu} \partial_\rho A_\sigma \right) + \frac{1}{2} (\eta^{\rho\sigma})^2 \underbrace{\frac{\partial(\partial_\rho A_\sigma)}{\partial(\partial_\mu A_\nu)}}_{=2\delta_\rho^\mu \delta_\sigma^\nu \partial_\rho A_\sigma} \\
&= -\partial^\mu A^\nu + (\partial_\rho A^\rho) \eta^{\mu\nu}
\end{aligned} \tag{1.1.1.2}$$

Donc

$$\begin{aligned}
\partial_\mu \left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} \right) &= \partial_\mu (-\partial^\mu A^\nu + (\partial_\rho A^\rho) \eta^{\mu\nu}) \\
&= -\partial^2 A^\nu + \partial^\nu \partial_\mu A^\mu \\
&= -\partial_\mu \left(\underbrace{\partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu}_{=F^{\mu\nu}} \right) \\
&= -\partial_\mu F^{\mu\nu}
\end{aligned} \tag{1.1.1.3}$$

Et

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial A_\mu} = 0 \tag{1.1.1.4}$$

Donc d'après les équations d'Euler-Lagrange, on trouve :

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0 \tag{1.1.1.5}$$

On montreras que cette équation permet de retrouver les équations de Maxwell (Chapitre 4.1). On peut également réécrire le lagrangien sous une forme plus compacte à l'aide du tenseur $F^{\mu\nu}$.

$$\begin{aligned}
\mathcal{L} &= -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} \\
&= -\frac{1}{4}(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu)(\partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu) \\
&= -\frac{1}{4}(\partial_\mu A_\nu \partial^\mu A^\nu - \partial_\mu A_\nu \partial^\nu A^\mu - \partial_\nu A_\mu \partial^\mu A^\nu + \partial_\nu A_\mu \partial^\nu A^\mu) \\
&= -\frac{1}{4}(2\partial_\mu A_\nu \partial^\mu A^\nu - 2\partial_\mu A_\nu \partial^\nu A^\mu) \\
&= -\frac{1}{2}(\partial_\mu A_\nu \partial^\mu A^\nu - \eta^{\mu\rho} \partial_\mu A_\nu \partial^\nu A_\rho) \\
&= -\frac{1}{2}(\partial_\mu A_\nu \partial^\mu A^\nu - \partial^\rho A_\nu \partial^\nu A_\rho) \\
&= -\frac{1}{2}\partial_\mu A_\nu \partial^\mu A^\nu + \frac{1}{2}(\partial^\nu A_\nu)^2
\end{aligned} \tag{1.1.1.1}$$

Q.E.D.

1.2 Invariance de Lorentz

L'une des première motivation du développement de la théorie des champs, à été de réconcilier la mécanique quantique avec la relativité, ainsi, nous cherchons à construire une théorie qui reste invariante sous les transformations de lorentz

$$x^\mu \longrightarrow (x^\mu)' = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu \tag{1.2.1}$$

où $\Lambda^\mu{}_\nu$ satisfait :

$$\eta^{\mu\nu} = \Lambda^\mu{}_\rho \Lambda^\nu{}_\sigma \eta^{\rho\sigma} \tag{1.2.2}$$

Ici Λ est la matrice de transformations entre deux référentielles,

$$\Lambda^\nu{}_\mu = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & \sin(\theta) & 0 \\ 0 & -\sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Rotation de θ , autour de x^3

$$\Lambda^\nu{}_\mu = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma v & 0 & 0 \\ -\gamma v & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Boost de Lorentz le long de x^1
où $\gamma = \sqrt{1 - v^2}$

Ainsi, l'on veut que le champs scalaire soit invariant sous ces transformation, i.e. que si $\phi(x)$ est solution des équations du mouvement, alors $\phi'(x) = \phi(\Lambda^{-1}x)$ le soit aussi. On cherchera en réalité à ce que tout les champs que l'on décriras ici le soit également. Car d'après le principe de relativité, si nos champs ne sont pas invariant par ces transformation, alors il ne décrit rien de physique (ou du moins une approximation).

On remarquera que l'exposant -1 , sur Λ dans le champs, est du au faits que l'on considère une transformation active.

1.3 Symétrie

1.3.1 Théorème de Noether

Théorème de Noether :

Si le lagrangien possède une symétrie continue dépendante d'un paramètre α , alors il existe un courant

$$J^\mu = \sum_a \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi_a)} \frac{\delta \phi_a}{\delta \alpha} - F^\mu, \text{ appelé courant de Noether, associé à la symétrie, qui est conservé,}$$

i.e. $\partial_\mu J^\mu = 0$

Preuve :

Quand le lagrangien est invariant sous une certaine variation du type $\phi \rightarrow \phi + \delta\phi$, alors cette transformation est appelée *symétrie*.

Alors notre lagrangien peut se réécrire :

$$\begin{aligned}\delta\mathcal{L} &= \sum_a \left\{ \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi_a} \delta\phi_a + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi_a)} \delta(\partial_\mu\phi_a) \right\} \\ &= \sum_a \left\{ \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi_a} \delta\phi_a + \partial_\mu \left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi_a)} \delta\phi_a \right) - \partial_\mu \left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi_a)} \right) \delta\phi_a \right\} \\ &= \sum_a \left\{ \left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi_a} - \partial_\mu \left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi_a)} \right) \right] \delta\phi_a + \partial_\mu \left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi_a)} \delta\phi_a \right) \right\}\end{aligned}\quad (1.3.1.1)$$

Or quand les équations du mouvement sont satisfaites, alors le terme entre croché disparaît, on se retrouve donc avec :

$$\delta\mathcal{L} = \sum_a \partial_\mu \left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi_a)} \delta\phi_a \right) \quad (1.3.1.2)$$

Or dans le cas d'une symétrie, la variation du lagrangien suivant le paramètre est la dérivée totale d'un scalaire :

$$\frac{\delta\mathcal{L}}{\delta\alpha} = \partial_\mu F^\mu \quad (1.3.1.3)$$

Ainsi :

$$\partial_\mu \left(\sum_a \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi_a)} \frac{\delta\phi_a}{\delta\alpha} - F^\mu \right) \quad (1.3.1.4)$$

Ainsi, on peut définir le courant par :

$$J^\mu = \sum_a \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi_a)} \frac{\delta\phi_a}{\delta\alpha} - F^\mu \quad (1.3.1.5)$$

On se retrouve donc avec :

$$\partial_\mu J^\mu = 0 \quad (1.3.1.6)$$

On a donc bien que le courant de Noether est conservé

Q.E.D.

1.3.1.a Exemple 1: Tenseur Energie-Impulsion

Si l'on considère une symétrie de translation par un quadri-vecteur ξ constant et très petit, soit $x^\nu \rightarrow x^\nu + \xi^\nu$, alors le champ peut se réécrire :

$$\phi(x + \xi) = \phi(x) + \xi^\nu \partial_\nu \phi(x) + o(\xi) \quad (1.3.1.7)$$

alors la loi de transformation est :

$$\frac{\delta\phi}{\delta\xi^\nu} = \partial_\nu \phi(x) \quad (1.3.1.8)$$

Il en va de même pour le lagrangien, en effet :

$$\mathcal{L}(x + \xi) = \mathcal{L}(x) + \xi^\nu \partial_\nu \mathcal{L}(x) \quad (1.3.1.9)$$

donc

$$\frac{\delta\mathcal{L}}{\delta\xi^\nu} = \partial_\nu \mathcal{L}(x) \quad (1.3.1.10)$$

On a, alors notre courant de Noether pour chaque $\nu = 0, 1, 2, 3$:

$$(J^\mu)_\nu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial_\nu \phi - \delta^\mu_\nu \mathcal{L} \quad (1.3.1.11)$$

On définit alors un nouveau tenseur, le tenseur énergie-impulsion par :

$$T^\mu_\nu = (J^\mu)_\nu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial_\nu \phi - \delta^\mu_\nu \mathcal{L} \quad (1.3.1.12)$$

qui vérifie, par le théorème de Noether, la propriété suivante :

$$\partial_\mu T^\mu_\nu = 0 \quad (1.3.1.13)$$

Ce tenseur encode deux grandeurs importantes :

- L'énergie :

$$\mathcal{E} = T^0_0 = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} \dot{\phi} - \mathcal{L} \quad (1.3.1.14)$$

On reconnaît l'expression de l'énergie en mécanique lagrangienne classique, avec :

$$E = \int dx^3 T^0_0 = \int dx^3 \mathcal{E} \quad (1.3.1.15)$$

- Impulsion :

$$\mathcal{P}^i = T^i_0 \quad (1.3.1.16)$$

avec ici aussi

$$P^i = \int dx^3 \mathcal{P}^i \quad (1.3.1.17)$$

2 Particules de spin null

Le but de ce chapitre est de décrire le comportement d'une particule de spin null, pour cela on va considérer tout d'abord un champ scalaire noté ϕ , qui sera dans un premier temps réel. Mais l'on verra que pour décrire le couplage entre une telle particule et le photon (l'électromagnétisme) on sera obligé de passer à un champ scalaire complexe.

2.1 Équation de Klein-Gordon

Considérons, tout d'abord un champ scalaire réel ϕ , décrit par le lagrangien suivant :

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= \frac{1}{2} \eta^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - m^2 \phi^2 \\ &= \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - m^2 \phi^2 \end{aligned} \quad (2.1.1)$$

où m est un coefficient de couplage, physiquement il représente la masse, et où on a défini $\eta^{\mu\nu} \partial_\nu = \partial^\mu$

Regardons comment se comporte le lagrangien sous les transformations de Lorentz :

$$\phi(x) \longrightarrow \phi'(x) = \phi(\Lambda^{-1}x) \quad (2.1.2)$$

alors :

$$\partial_\mu \phi(x) \longrightarrow (\Lambda^{-1})^\nu_\mu \partial_\nu \phi(y) \quad (2.1.3)$$

où $y = \Lambda^{-1}x$, ainsi, le lagrangien devient sous cette transformation :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}'(x) &= \frac{1}{2} \partial_\mu \phi'(x) \partial_\nu \phi'(x) \eta^{\mu\nu} - m^2 \phi'^2 \\ &= (\Lambda^{-1})^\sigma_\mu \partial_\sigma \phi(y) \times (\Lambda^{-1})^\rho_\nu \partial_\rho \phi(y) \eta^{\mu\nu} - m^2 \phi(y)^2 \\ &= \partial_\sigma \phi(y) \partial_\rho \phi(y) \underbrace{(\Lambda^{-1})^\sigma_\mu (\Lambda^{-1})^\rho_\nu \eta^{\mu\nu}}_{=\eta^{\sigma\rho}} - m^2 \phi(y)^2 \\ &= \partial_\sigma \phi(y) \partial_\rho \phi(y) \eta^{\sigma\rho} - m^2 \phi(y)^2 = \mathcal{L}(y) \end{aligned} \quad (2.1.4)$$

On a par conséquent que l'action est invariante sous cette transformation :

$$S' = \int dy^4 \mathcal{L}'(y) = \int dy^4 \mathcal{L}(x) = \int dx^4 \mathcal{L}(x) = S \quad (2.1.5)$$

On pourra noter que l'on a omis le terme jacobien sur le changement de $dy \rightarrow dx$, car ici on a que $\det(\Lambda) = 1$

On peut alors calculer à l'aide de l'équation d'Euler-Lagrange, l'équation du mouvement pour une telle particules.

Donc nous avons d'une part :

$$\begin{aligned} \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \right) &= \partial_\mu \left(\frac{1}{2} \eta^{\sigma\nu} \left(\underbrace{\frac{\partial (\partial_\sigma \phi)}{\partial (\partial_\mu \phi)}}_{=\delta_\sigma^\mu} \partial_\nu \phi + \underbrace{\frac{\partial (\partial_\nu \phi)}{\partial (\partial_\mu \phi)}}_{=\delta_\nu^\mu} \partial_\sigma \phi \right) \right) \\ &= \partial_\mu \left(\frac{1}{2} \left(\underbrace{\eta^{\sigma\nu} \delta_\sigma^\mu}_{=\eta^{\mu\nu}} \partial_\nu \phi + \underbrace{\eta^{\sigma\nu} \delta_\nu^\mu}_{=\eta^{\sigma\mu}=\eta^{\mu\sigma}} \partial_\sigma \phi \right) \right) \\ &= \partial_\mu \left(\frac{1}{2} \times 2 \underbrace{\eta^{\mu\nu} \partial_\nu \phi}_{=\partial^\mu \phi} \right) \\ &= \partial_\mu \partial^\mu \phi \end{aligned} \quad (2.1.6)$$

Et d'autre part :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = -m^2 \phi \quad (2.1.7)$$

Donc d'après l'équation d'Euler-Lagrange (l'équation (1.1.2)) :

$$\partial_\mu \partial^\mu \phi + m^2 \phi = 0 \quad (2.1.8)$$

Cette équation est connue sous le nom d'équation de Klein-Gordon, elle permet de décrire l'évolution d'un champs scalaire massique. Un tel champs peut être assimilé à une particule de spin 0, comme les bosons de Higgs.

2.2 Courant de Noether

Si l'on considère maintenant le champs scalaire complexe ϕ , avec le lagrangien suivant, analogue à celui étudié précédemment :

$$\mathcal{L} = |\partial^\mu \phi|^2 - m^2 |\phi|^2 \quad (2.2.1)$$

Comme il y a deux degrés de liberté dans un champs complexe : ϕ et ϕ^* , alors le lagrangien se réécrit :

$$\mathcal{L} = \partial^\mu \phi \partial_\mu \phi^* - m^2 \phi \phi^* \quad (2.2.2)$$

On peut remarquer que ce lagrangien est maintenant invariant également sous la transformation : $\phi \rightarrow e^{-i\alpha} \phi$, avec $\alpha \in \mathbb{R}$, que l'on décriras plus en détail dans le sous-chapitre suivant (Chapitre 2.3).

Cette transformation est donc une symétrie du lagrangien, ainsi, nous avons :

$$\frac{\delta \phi}{\delta \alpha} = -i\phi \quad \text{et} \quad \frac{\delta \phi^*}{\delta \alpha} = i\phi^* \quad (2.2.1)$$

De plus le lagrangien est inchangé, donc :

$$\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \alpha} = 0 \quad (2.2.2)$$

donc $F^\mu = \text{const}$, on peut choisir $F^\mu = 0$ sans perte de généralité

On trouve alors :

$$J^\mu = -i\phi \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} + i\phi^* \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi^*)} \quad (2.2.3)$$

$$= -i(\phi \partial^\mu \phi^* - \phi^* \partial^\mu \phi) \quad (2.2.3)$$

Et donc d'après le théorème de Noether, l'on a :

$$\partial_\mu J^\mu = -i(\phi \partial_\mu \partial^\mu \phi^* - \phi^* \partial_\mu \partial^\mu \phi) = 0 \quad (2.2.4)$$

Ce qui peut également se vérifier par l'équation de mouvement trouvée précédemment (l'équation (2.1.8)).

En effet, nous avons trouvés que les équations de mouvement s'écrivent :

$$\partial_\mu \partial^\mu \phi = -m^2 \phi \quad (2.2.5)$$

Donc l'équation (2.2.3) se réduit à :

$$J^\mu = im^2(\cancel{\phi \phi^*} - \cancel{\phi^* \phi}) = 0 \quad (2.2.6)$$

2.3 Couplage avec l'électromagnétisme

On va tout d'abord montrer que le lagrangien $\mathcal{L} = \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi^* - m^2 \phi \phi^*$ est invariant sous le groupe $U(1)$ tant que cette symétrie est globale. ensuite quand on va passer sur une symétrie local, notre lagrangien ne sera plus invariant, on va donc chercher à le rendre de nouveau invariant mais par cette symétrie $U(1)$ local

2.3.1 Préliminaire sur le groupe $U(1)$

On a que dans notre cas $U(1)$ est isomorphe, et coïncide donc avec le groupe $(\mathbb{U}, \cdot)$, le cercle complexe unité muni de la multiplication, i.e. $\mathbb{U} = \{|z| = 1, z \in \mathbb{C}\} = \{e^{i\alpha}, \alpha \in \mathbb{R}\}$. On va donc montrer ici, que $(\mathbb{U}, \cdot)$, et donc $U(1)$ est bien un groupe.

Pour cela, on a la définition de groupe suivante :

Soit un ensemble G et $\cdot$ une loi de compositions interne, alors $(G, \cdot)$ est un groupe, si et seulement si :

1. $\exists e \in G, \forall z \in G, ez = ze = z$
2. $\forall z \in G, \exists u \in G, zu = uz = e$
3. $\forall x, y, z \in G, (xy)z = x(yz)$

Regardons ce qu'il en est pour notre groupe,

soit $z \in \mathbb{U}$, alors :

- 1 est bien un élément neutre, en effet

$$|1| = 1 \text{ donc } 1 \in \mathbb{U} \quad (2.3.1.1)$$

et

$$1 \cdot z = z = z \cdot 1 \quad (2.3.1.2)$$

- z^* est bien l'inverse de z , en effet :

$$|z^*| = |z|^* = 1^* = 1 \text{ donc } z^* \in \mathbb{U} \quad (2.3.1.3)$$

et

$$zz^* = z^*z = |z|^2 = 1 \quad (2.3.1.4)$$

- Enfin pour $u, v \in \mathbb{U}$, on a bien l'associativité :

$$(zu)v = zuv = z(uv) \quad (2.3.1.5)$$

Donc $\mathbb{U}$ est bien un groupe, et donc $U(1)$ aussi

2.3.2 Symétrie globale

À partir de maintenant on travaillera avec $U(1) = \{e^{iq\alpha}, \alpha, q \in \mathbb{R}\}$ comme définition de $U(1)$ globale

On peut alors montrer que notre lagrangien est invariant par les éléments de ce groupe, autrement dit on procède à la transformation suivante :

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \phi \rightarrow \phi' = e^{iq\alpha} \phi \quad (2.3.2.1)$$

donc pour $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}' &= \partial_\mu \phi' \partial^\mu \phi'^* - m \phi' \phi'^* \\
&= e^{iq\alpha} e^{-iq\alpha} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi^* - m e^{iq\alpha} e^{-iq\alpha} \phi \phi^* \\
&= \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi^* - m \phi \phi^* = \mathcal{L}
\end{aligned} \tag{2.3.2.2}$$

Donc notre lagrangien est bien invariant par la symétrie globale induit par $U(1)$

Nous avons déjà montrée (l'équation (2.2.3)) que sous cette symétrie, le courant de Noether induit était :

$$J^\mu = -iq(\phi \partial^\mu \phi^* - \phi^* \partial^\mu \phi) \tag{2.3.2.3}$$

2.3.3 Symétrie local

On va maintenant chercher à rendre la symétrie par $U(1)$ local, pour cela, on va faire d'épendre notre paramètre α de la position, i.e. :

$$\alpha \in \mathbb{R} \longrightarrow \alpha \in \mathbb{C}^{\mathbb{R}^4} \tag{2.3.3.1}$$

autrement dit, α devient une fonction de la position.

Ainsi la transformation devient :

$$\forall x \in \mathbb{R}^4, \phi \longrightarrow \phi' = e^{iq\alpha(x)} \phi \tag{2.3.3.2}$$

malheureusement la dérivé ne se comporte plus comme il faudrait :

$$\begin{aligned}
\partial_\mu \phi' &= \partial_\mu (e^{iq\alpha} \phi) = \partial_\mu (e^{iq\alpha}) \phi + e^{iq\alpha} \partial_\mu \phi \\
&= iq(\partial_\mu \alpha) e^{iq\alpha} \phi + e^{iq\alpha} \partial_\mu \phi
\end{aligned} \tag{2.3.3.3}$$

A cause de ceci notre lagrangien n'est plus invariant, en effet :

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}' &= \partial_\mu \phi' \partial^\mu \phi'^* - m \phi' \phi'^* \\
&= (iq(\partial_\mu \alpha) e^{iq\alpha} \phi + e^{iq\alpha} \partial_\mu \phi) (-iq(\partial^\mu \alpha) e^{-iq\alpha} \phi^* + e^{-iq\alpha} \partial^\mu \phi^*) - m \phi \phi^* \\
&= q^2 \partial_\mu \alpha \partial^\mu \alpha \phi \phi^* + \underbrace{\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi^*}_{\mathcal{L}} - m \phi \phi^* \\
&= \mathcal{L} + q^2 \partial_\mu \alpha \partial^\mu \alpha \phi \phi^*
\end{aligned} \tag{2.3.3.4}$$

Pour rétablir la symétrie, on va devoir introduire une nouvelle dérivé, appelé *dérivé covariante*, que l'on définit par :

$$D_\mu = \partial_\mu - iqA_\mu \tag{2.3.3.5}$$

tel que :

$$D_\mu \phi \longrightarrow (D_\mu \phi)' = e^{iq\alpha} D_\mu \phi \tag{2.3.3.6}$$

Où A_μ est le potentiel vecteur de l'électromagnétisme, qui ici, encode donc le photon. Typiquement les équations de Maxwell, que l'on redémontrera dans le Chapitre 4, sont invariante par la transformation de jauge $A_\mu \rightarrow A_\mu - \partial_\mu \chi$ où χ est une fonction arbitraire. Dans ce cadre on est capable de trouver une relation entre χ et α .

Propriété :

$$\chi = -\alpha + C \tag{2.3.3.1}$$

où C est une constante

Preuve :

Ici on se place dans le cas des transformation suivante :

$$\begin{aligned}
\phi' &= e^{iq\alpha} \phi \longrightarrow (D_\mu \phi)' = e^{iq\alpha} D_\mu \phi \\
A_\mu &\longrightarrow A'_\mu = A_\mu - \partial_\mu \chi
\end{aligned} \tag{2.3.3.2}$$

L'idée de la preuve est d'écrire $(D_\mu \phi)'$ de deux manières, pour ensuite égaliser les deux expressions trouvées, ainsi on a d'une part :

$$\begin{aligned}
(D_\mu \phi)' &= e^{iq\alpha} D_\mu \phi \\
&= e^{iq\alpha} (\partial_\mu \phi - iqA_\mu \phi)
\end{aligned} \tag{2.3.3.3}$$

Et d'autre part :

$$\begin{aligned}
 (D_\mu \phi)' &= D'_\mu \phi' = \partial_\mu \phi' - iq A'_\mu \phi' \\
 &= iq(\partial_\mu \alpha) e^{iq\alpha} \phi + e^{iq\alpha} \partial_\mu \phi - iq e^{iq\alpha} A_\mu \phi + iq e^{iq\alpha} \partial_\mu \chi \phi \\
 &= e^{iq\alpha} (iq(\partial_\mu \alpha) \phi + \partial_\mu \phi - iq A_\mu \phi + iq \partial_\mu \chi \phi)
 \end{aligned} \tag{2.3.3.4}$$

On trouve donc

$$\cancel{\partial_\mu \phi} - \cancel{iq A_\mu \phi} = iq(\partial_\mu \alpha) \phi + \cancel{\partial_\mu \phi} - \cancel{iq A_\mu \phi} + iq \partial_\mu \chi \phi \tag{2.3.3.5}$$

Donc

$$\partial_\mu \chi = -\partial_\mu \alpha \tag{2.3.3.6}$$

ainsi on retrouve bien

$$\chi = -\alpha + c \tag{2.3.3.7}$$

Q.E.D.

2.3.4 Équation du mouvement avec symétrie local

On peut alors, regarder ce que devient notre lagrangien avec cette nouvelle dérivé, et s'assurer que celui-ci est bien invariant par U(1) local.

Donc notre lagrangien devient :

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L} &= D_\mu \phi D^\mu \phi^* - m^2 \phi \phi^* \\
 &= (\partial_\mu - iq A_\mu) \phi (\partial^\mu - iq A^\mu) \phi^* - m^2 \phi \phi^* \\
 &= \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi^* - iq \partial_\mu \phi A^\mu \phi^* - iq A_\mu \phi \partial^\mu \phi^* - q^2 A_\mu A^\mu \phi \phi^* - m^2 \phi \phi^* \\
 &= \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi^* - iq (\phi A_\mu \partial^\mu \phi^* + \phi^* A_\mu \partial^\mu \phi) - \phi \phi^* (q^2 A^\mu A_\mu + m^2)
 \end{aligned} \tag{2.3.4.1}$$

Il est facile, à l'aide de la toute première forme du lagrangien, de montré que celui-ci est invariant par le groupe U(1) local.

Enfin on va pouvoir en déduire 3 équation du mouvement pour ϕ , ϕ^* et A_μ

1. Pour ϕ :

On a d'une part :

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \right) = \partial_\mu (\partial^\mu \phi^* - iq \phi^* A^\mu) = \square \phi^* - iq \partial_\mu \phi^* A^\mu \tag{2.3.4.2}$$

Et d'autre part :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = -iq A_\mu \partial^\mu \phi^* - \phi^* (q^2 A^\mu A_\mu + m^2) \tag{2.3.4.3}$$

Donc d'après les équations d'Euler-Lagrange :

$$\square \phi^* + iq (A_\mu \partial^\mu \phi^* - \partial^\mu \phi^* A_\mu) + \phi^* (q^2 A^\mu A_\mu + m^2) = 0 \tag{2.3.4.4}$$

2. Pour ϕ^* : On a d'une part :

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi^*)} \right) = \partial_\mu (\partial^\mu \phi - iq \phi A^\mu) = \square \phi - iq \partial_\mu \phi A^\mu \tag{2.3.4.5}$$

Et d'autre part :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi^*} = -iq A^\mu \partial_\mu \phi - \phi (q^2 A^\mu A_\mu + m^2) \tag{2.3.4.6}$$

Donc d'après les équations d'Euler-Lagrange :

$$\square \phi + iq (A^\mu \partial_\mu \phi - \partial_\mu \phi A^\mu) + \phi (q^2 A^\mu A_\mu + m^2) = 0 \tag{2.3.4.7}$$

3. Pour A_μ : On a d'une part :

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\nu)} \right) = 0 \quad (2.3.4.8)$$

Et d'autre part :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\mu} &= -iq(\phi \partial^\mu \phi^* + \phi^* \partial^\mu \phi) - q^2 \phi \phi^* \frac{\partial (A^\nu A_\nu)}{\partial A_\mu} \\ &= -iq(\phi \partial^\mu \phi^* + \phi^* \partial^\mu \phi) - q^2 \phi \phi^* (A^\mu + A^\mu) \\ &= -iq(\phi \partial^\mu \phi^* + \phi^* \partial^\mu \phi) - 2q^2 \phi \phi^* A^\mu \end{aligned} \quad (2.3.4.9)$$

Donc d'après les équations d'Euler-Lagrange :

$$iq(\phi \partial^\mu \phi^* + \phi^* \partial^\mu \phi) + 2q^2 \phi \phi^* A^\mu = 0 \quad (2.3.4.10)$$

On peut alors résumer les 3 équations dans le tableau suivant :

$$\square \phi + iq(A^\mu \partial_\mu \phi - \partial_\mu \phi A^\mu) + \phi(q^2 A^\mu A_\mu + m^2) = 0 \quad (2.3.4.11)$$

$$\square \phi^* + iq(A_\mu \partial^\mu \phi^* - \partial^\mu \phi^* A_\mu) + \phi^*(q^2 A^\mu A_\mu + m^2) = 0 \quad (2.3.4.12)$$

$$iq(\phi \partial^\mu \phi^* + \phi^* \partial^\mu \phi) + 2q^2 \phi \phi^* A^\mu = 0 \quad (2.3.4.13)$$

Fig. 1. – équations du mouvement pour un champs scalaire couplé avec l'électromagnétisme

3 Particules de spin 1/2

Dans le paragraphe précédent, on a développé la théorie pour des champs scalaires, ce qui nous a permis de décrire les particules de spin 0, on propose dans ce chapitre le développement pour des particules de spin demi-entier.

Pour cela, on va devoir introduire un nouveau genre d'objet : les spineurs

3.1 Spineurs

Pour l'instant, nous avons traité seulement des champs scalaires, mais la plupart des particules ont plusieurs degrés de liberté interne. Ce qui nous oblige à considérer des champs qui ne se transforment pas trivialement dans le groupe de Lorentz, ainsi pour décrire des particules de spin $\frac{1}{2}$, nous devons explicitement étudier une représentation du groupe de Lorentz.

De manière générale, les champs se transforment par :

$$\phi^a(x) \longrightarrow D[\Lambda]^a_b \phi^b(x) \quad (3.1.1)$$

où les matrices $D[\Lambda]$ sont une représentation du groupe de Lorentz.

Étant donné que D est une représentation, alors celui-ci est un morphisme, autrement dit, il respecte les propriétés suivantes :

$$D[\Lambda_1 \Lambda_2] = D[\Lambda_1] D[\Lambda_2] \quad (3.1.2)$$

$$D[\Lambda^{-1}] = D[\Lambda]^{-1} \quad (3.1.3)$$

$$D[1] = 1 \quad (3.1.4)$$

Pour trouver cette représentation, on peut regarder ce qu'il se passe pour des transformations de Lorentz infinitésimales et étudier l'algèbre de Lie qui en résulte.

$$\Lambda^\mu{}_\nu = \delta^\mu{}_\nu + \omega^\mu{}_\nu \quad (3.1.5)$$

où ω est infinitésimal.

En utilisant le fait que $\Lambda^\mu{}_\rho \Lambda^\nu{}_\sigma \eta^{\rho\sigma} = \eta^{\mu\nu}$, alors il vient :

$$\begin{aligned} \eta^{\mu\nu} &= (\delta^\mu{}_\rho + \omega^\mu{}_\rho)(\delta^\nu{}_\sigma + \omega^\nu{}_\sigma) \eta^{\rho\sigma} \\ &= \eta^{\mu\nu} + \omega^{\mu\nu} + \omega^{\nu\mu} + \underbrace{\omega^{\mu\rho} \omega^{\rho\nu}}_{=0} \end{aligned} \quad (3.1.6)$$

Ainsi, on a comme condition que ω est anti-symétrique :

$$\omega^{\mu\nu} = -\omega^{\nu\mu} \quad (3.1.7)$$

On pourra noter que les matrices 4×4 ont $\frac{4 \times (4-1)}{2} = 6$ composantes, comme pour les transformées de Lorentz qui ont 3 rotations & 3 boosts soit 6 transformations au total. On va donc pouvoir décrire les transformées de Lorentz par des matrices 4×4 .

Nous introduisons donc les matrices $(\mathcal{M}^{\rho\sigma})^{\mu\nu}$ où $\mu, \nu \in \llbracket 0; 3 \rrbracket$ représente l'indice de la matrice $\rho, \sigma \in \llbracket 0; 3 \rrbracket$ représente l'indice des axes sur lesquels on fait notre transformation

$$\forall i \in \llbracket 1, 3 \rrbracket, (\mathcal{M}^{0i})^{\mu\nu} \rightarrow \text{Boost de Lorentz sur l'axe } x^i$$

$$\forall i, j \in \llbracket 1, 3 \rrbracket, (\mathcal{M}^{ij})^{\mu\nu} \rightarrow \text{Rotation dans le plan } (x^i, x^j)$$

Or avec ρ & σ sans restriction on a $4 \times 4 = 16$ composantes, c'est pourquoi, on impose à $\mathcal{M}$ d'être anti-symétrique sur ρ & σ , i.e. $\mathcal{M}^{\rho\sigma} = -\mathcal{M}^{\sigma\rho}$, ainsi, il ne reste plus que $\frac{4 \times (4-1)}{2} = 6$ composantes.

On pose donc la base suivante :

$$(\mathcal{M}^{\rho\sigma})^{\mu\nu} = \eta^{\rho\mu}\eta^{\sigma\nu} - \eta^{\sigma\mu}\eta^{\rho\nu} \quad (3.1.8)$$

Attention, si l'on multiplie cette expression par la métrique, pour obtenir un des indices en bas, ce qui peut être utile dans certains calculs, on obtient :

$$(\mathcal{M}^{\rho\sigma})^\mu{}_\nu = \eta^{\rho\mu}\delta^\sigma{}_\nu - \eta^{\sigma\mu}\delta^\rho{}_\nu \quad (3.1.9)$$

Ces matrices ne sont plus forcément anti-symétriques !

Maintenant, nous pouvons donc écrire ω dans cette base :

$$\omega^\mu{}_\nu = \frac{1}{2}\Omega_{\rho\sigma}(\mathcal{M}^{\rho\sigma})^\mu{}_\nu \quad (3.1.10)$$

où le coefficient $\frac{1}{2}$ est pour compenser le fait que l'on prenne des termes 2 fois, dû à l'anti-symétrie de $\mathcal{M}$, et $\Omega_{\rho\sigma}$ représente ce que fait la transformation de Lorentz.

De telles matrices $\mathcal{M}^{\rho\sigma}$ sont appelées générateurs des transformations de Lorentz, il vérifie la relation de l'algèbre de Lie de Lorentz :

$$[\mathcal{M}^{\rho\sigma}; \mathcal{M}^{\tau\nu}] = \eta^{\sigma\tau}\mathcal{M}^{\rho\nu} - \eta^{\rho\tau}\mathcal{M}^{\sigma\nu} + \eta^{\rho\nu}\mathcal{M}^{\sigma\tau} - \eta^{\sigma\nu}\mathcal{M}^{\rho\tau} \quad (3.1.11)$$

En ayant retiré les indices des matrices

Preuve :

Nous cherchons donc à réécrire :

$$[\mathcal{M}^{\rho\sigma}; \mathcal{M}^{\tau\nu}]^\alpha{}_\beta = (\mathcal{M}^{\rho\sigma})^\alpha{}_\beta (\mathcal{M}^{\tau\nu})^\beta{}_\beta - (\mathcal{M}^{\tau\nu})^\alpha{}_\beta (\mathcal{M}^{\rho\sigma})^\beta{}_\beta \quad (3.1.12)$$

Pour cela, calculons d'abord seulement un des deux termes :

$$\begin{aligned} (\mathcal{M}^{\rho\sigma})^\alpha{}_\beta (\mathcal{M}^{\tau\nu})^\beta{}_\beta &= (\eta^{\rho\alpha}\delta^\sigma{}_\beta - \eta^{\sigma\alpha}\delta^\rho{}_\beta)(\eta^{\tau\beta}\delta^\nu{}_\beta - \eta^{\nu\beta}\delta^\tau{}_\beta) \\ &= \eta^{\rho\alpha}\eta^{\tau\sigma}\delta^\nu{}_\beta - \eta^{\rho\alpha}\eta^{\nu\sigma}\delta^\tau{}_\beta \\ &\quad + \eta^{\sigma\alpha}\eta^{\nu\rho}\delta^\tau{}_\beta - \eta^{\sigma\alpha}\eta^{\tau\rho}\delta^\nu{}_\beta \end{aligned} \quad (3.1.13)$$

En faisant le même calcul pour $(\mathcal{M}^{\tau\nu})^\alpha{}_\beta (\mathcal{M}^{\rho\sigma})^\beta{}_\beta$ (ce qui revient à permuter $\rho \leftrightarrow \tau$ et $\sigma \leftrightarrow \nu$), on obtient :

$$\begin{aligned} (\mathcal{M}^{\tau\nu})^\alpha{}_\beta (\mathcal{M}^{\rho\sigma})^\beta{}_\beta &= \eta^{\tau\alpha}\eta^{\rho\nu}\delta^\sigma{}_\beta - \eta^{\tau\alpha}\eta^{\nu\sigma}\delta^\rho{}_\beta \\ &\quad + \eta^{\nu\alpha}\eta^{\sigma\tau}\delta^\rho{}_\beta - \eta^{\nu\alpha}\eta^{\rho\tau}\delta^\sigma{}_\beta \end{aligned} \quad (3.1.14)$$

Ainsi en soustrayant (entre 10 et 13 ans maximum) les deux quantités, on obtient :

$$\begin{aligned} [\mathcal{M}^{\rho\sigma}; \mathcal{M}^{\tau\nu}]^\alpha{}_\beta &= (\mathcal{M}^{\rho\sigma})^\alpha{}_\beta (\mathcal{M}^{\tau\nu})^\beta{}_\beta - (\mathcal{M}^{\tau\nu})^\alpha{}_\beta (\mathcal{M}^{\rho\sigma})^\beta{}_\beta \\ &= \eta^{\tau\sigma} \underbrace{(\eta^{\rho\alpha}\delta^\nu{}_\beta - \eta^{\nu\alpha}\delta^\rho{}_\beta)}_{=(\mathcal{M}^{\rho\nu})^\alpha{}_\beta} - \eta^{\rho\tau} \underbrace{(\eta^{\sigma\alpha}\delta^\nu{}_\beta - \eta^{\nu\alpha}\delta^\sigma{}_\beta)}_{=(\mathcal{M}^{\sigma\nu})^\alpha{}_\beta} \\ &\quad + \eta^{\rho\nu} \underbrace{(\eta^{\sigma\alpha}\delta^\tau{}_\beta - \eta^{\tau\alpha}\delta^\sigma{}_\beta)}_{=(\mathcal{M}^{\sigma\tau})^\alpha{}_\beta} - \eta^{\sigma\nu} \underbrace{(\eta^{\rho\alpha}\delta^\tau{}_\beta - \eta^{\tau\alpha}\delta^\rho{}_\beta)}_{=(\mathcal{M}^{\rho\tau})^\alpha{}_\beta} \end{aligned} \quad (3.1.15)$$

$$= \eta^{\sigma\tau} (\mathcal{M}^{\rho\nu})^\alpha{}_\beta - \eta^{\rho\tau} (\mathcal{M}^{\sigma\nu})^\alpha{}_\beta + \eta^{\rho\nu} (\mathcal{M}^{\sigma\tau})^\alpha{}_\beta - \eta^{\sigma\nu} (\mathcal{M}^{\rho\tau})^\alpha{}_\beta \quad (3.1.15)$$

Q.E.D.

Enfin on peut récrire Λ sous forme exponentielle :

$$\begin{aligned} \Lambda &= \underbrace{1}_{\substack{=\delta^{\mu\nu} \\ \text{sans les indices} \\ \text{matricielles}}} + \omega = 1 + \frac{1}{2} \Omega_{\rho\sigma} \mathcal{M}^{\rho\sigma} \\ &= e^{\frac{1}{2} \Omega_{\rho\sigma} \mathcal{M}^{\rho\sigma}} \end{aligned} \quad (3.1.16)$$

3.1.1 Algèbre de Clifford

Pour définir une représentation des spineurs, nous devons définir un algèbre de Clifford :

$$\{\gamma^\mu; \gamma^\nu\} = \gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu = 2\eta^{\mu\nu} \mathbf{I}_4 \quad (3.1.1.1)$$

où γ^μ sont des matrices et $\mathbf{I}_n$ la matrices identité de dimension 4.

autrement dit γ^μ respecte ces propriété :

- pour $\alpha \neq \beta$

$$\begin{aligned} \gamma^\alpha \gamma^\beta + \gamma^\beta \gamma^\alpha &= 0 \\ \Rightarrow \gamma^\alpha \gamma^\beta &= -\gamma^\beta \gamma^\alpha \end{aligned} \quad (3.1.1.2)$$

et

$$\begin{aligned} 2(\gamma^0)^2 &= 2\mathbf{I}_4 \Rightarrow (\gamma^0)^2 = \mathbf{I}_4 \\ \forall i \in \llbracket 1; 3 \rrbracket, 2(\gamma^i)^2 &= -2\mathbf{I}_4 \Rightarrow (\gamma^i)^2 = -\mathbf{I}_4 \end{aligned} \quad (3.1.1.3)$$

Ces matrices sont nécessairement de dimension 4, en effet en dimension 2 seul $i\mathbf{I}_2$ vaut $-\mathbf{I}_2$ or il nous faut encore 2 autre matrices pour décrire cette représentation. De même en dimension 3, il n'est pas dur de se convaincre qu'il n'y a pas assez de matrices vérifiant $A^2 = -\mathbf{I}_3$.

Dans notre cas, on peut, par exemple, considérer les matrices par bloc suivantes :

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 0_2 & \mathbf{I}_2 \\ \mathbf{I}_2 & 0_2 \end{pmatrix}, \forall i \in \llbracket 1, 3 \rrbracket, \gamma^i = \begin{pmatrix} 0_2 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0_2 \end{pmatrix} \quad (3.1.1.4)$$

où σ^i sont des matrices 2×2 , dite matrices de Pauli, qui se définissent par :

$$\sigma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; \sigma^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}; \sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (3.1.1.5)$$

Propriété :

$$\forall i, j \in \llbracket 1; 3 \rrbracket, \{\sigma^i; \sigma^j\} = 2\delta^{ij} \quad (3.1.1.6)$$

Pour comprendre quel est le liens entre cette algèbre et les groupes de Lorentz, nous allons démontré qu'une certaine grandeur respecte la relation de comutation définis par l'équation (3.1.14), pour cela nous allons démontré plusieurs propriété sur l'objet suivant, jusqu'à atteindre la même relation de commutation.

Définissons alors $S^{\mu\nu}$ par :

Définition & propriété :

$$S^{\rho\sigma} = \frac{1}{4} [\gamma^\rho; \gamma^\sigma] = \begin{cases} 0 & \text{si } \rho = \sigma \\ \frac{1}{2} \gamma^\rho \gamma^\sigma & \text{sinon} \end{cases} = \frac{1}{2} \gamma^\rho \gamma^\sigma - \frac{1}{2} \gamma^\sigma \gamma^\rho \quad (3.1.1.7)$$

Preuve :

- Pour $\mu = \nu$:

$$\frac{1}{4} [\gamma^\mu; \gamma^\mu] = \frac{1}{4} ((\gamma^\mu)^2 - (\gamma^\mu)^2) = 0 = \frac{1}{2} (\gamma^\mu)^2 - \frac{1}{2} \eta^{\mu\mu} \quad (3.1.1.8)$$

- Pour $\rho \neq \sigma$:

$$\frac{1}{4}[\gamma^\rho; \gamma^\sigma] = \frac{1}{4} \left(\gamma^\rho \gamma^\sigma - \underbrace{\gamma^\sigma \gamma^\rho}_{=-\gamma^\rho \gamma^\sigma} \right) = \frac{1}{2} \gamma^\rho \gamma^\sigma = \frac{1}{2} \gamma^\rho \gamma^\sigma - \underbrace{\frac{1}{2} \eta^{\rho\sigma}}_{=0} \quad (3.1.1.9)$$

Q.E.D.

Propriété :

$$[S^{\mu\nu}, \gamma^\rho] = \gamma^\mu \eta^{\nu\rho} - \gamma^\nu \eta^{\mu\rho} \quad (3.1.1.10)$$

Preuve :

$$\begin{aligned} [S^{\mu\nu}, \gamma^\rho] &= \frac{1}{2}((\gamma^\mu \gamma^\nu - \eta^{\mu\nu})\gamma^\rho - \gamma^\rho(\gamma^\mu \gamma^\nu - \eta^{\mu\nu})) \\ &= \frac{1}{2}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho - \gamma^\rho \gamma^\mu \gamma^\nu + \cancel{\eta^{\mu\nu} \gamma^\rho} - \cancel{\gamma^\rho \eta^{\mu\nu}}) \\ &= \frac{1}{2} \left(\gamma^\mu \underbrace{(\gamma^\nu \gamma^\rho + \gamma^\rho \gamma^\nu)}_{=\{\gamma^\nu; \gamma^\rho\}} - \underbrace{(\gamma^\mu \gamma^\rho + \gamma^\rho \gamma^\mu)}_{=\{\gamma^\mu; \gamma^\rho\}} \gamma^\nu \right) \\ &= \gamma^\mu \eta^{\nu\rho} - \gamma^\nu \eta^{\mu\rho} \end{aligned} \quad (3.1.1.11)$$

Q.E.D.

Propriété :

$$[S^{\mu\nu}, S^{\rho\sigma}] = S^{\mu\sigma} \eta^{\nu\rho} - S^{\nu\sigma} \eta^{\rho\mu} + S^{\rho\mu} \eta^{\nu\sigma} - S^{\rho\nu} \eta^{\sigma\mu} \quad (3.1.1.12)$$

Preuve :

$$\begin{aligned} [S^{\mu\nu}, S^{\rho\sigma}] &= \frac{1}{2}[S^{\mu\nu}; (\gamma^\rho \gamma^\sigma) - \eta^{\rho\sigma}] \\ &= \frac{1}{2}[S^{\mu\nu}; \gamma^\rho \gamma^\sigma] - \frac{1}{2} \underbrace{[S^{\mu\nu}; \eta^{\rho\sigma}]}_{=0} \\ &= \frac{1}{2} \gamma^\rho [S^{\mu\nu}; \gamma^\sigma] + \frac{1}{2} [S^{\mu\nu}; \gamma^\rho] \gamma^\sigma \\ &= \frac{1}{2}(\gamma^\rho \gamma^\mu \eta^{\nu\sigma} - \gamma^\rho \gamma^\nu \eta^{\mu\sigma} + \gamma^\mu \gamma^\sigma \eta^{\nu\rho} - \gamma^\nu \gamma^\sigma \eta^{\mu\rho}) \end{aligned} \quad (3.1.1.13)$$

Or d'après l'équation (3.1.1.7) : $\gamma^\mu \gamma^\nu = 2S^{\mu\nu} + \eta^{\mu\nu}$, ainsi :

$$\begin{aligned} [S^{\mu\nu}, S^{\rho\sigma}] &= S^{\rho\mu} \eta^{\nu\sigma} + \cancel{\frac{1}{2} \eta^{\rho\mu} \eta^{\nu\sigma}} - S^{\rho\nu} \eta^{\mu\sigma} - \cancel{\frac{1}{2} \eta^{\rho\nu} \eta^{\mu\sigma}} + S^{\mu\sigma} \eta^{\nu\rho} + \cancel{\frac{1}{2} \eta^{\mu\sigma} \eta^{\nu\rho}} - S^{\nu\sigma} \eta^{\mu\rho} - \cancel{\frac{1}{2} \eta^{\nu\sigma} \eta^{\mu\rho}} \\ &= S^{\rho\mu} \eta^{\nu\sigma} - S^{\rho\nu} \eta^{\mu\sigma} + S^{\mu\sigma} \eta^{\nu\rho} - S^{\nu\sigma} \eta^{\mu\rho} \end{aligned} \quad (3.1.1.14)$$

Q.E.D.

Ainsi on retombe sur la relation de commutation pour $\mathcal{M}$ pour S , donc ces deux représentation représente bien le même groupe, à savoir celui de Lorentz

3.1.2 Spineurs de Dirac

On définit les spineurs de Dirac par les champs spinorielle, qui est un objet à 4 composante complexe et qui se transforme comme suit par transformation de Lorentz :

$$\forall \alpha \in \llbracket 1; 4 \rrbracket, \psi^\alpha \longrightarrow S[\Lambda]^\alpha_\beta \psi^\beta (\Lambda^{-1}x) \quad (3.1.2.1)$$

où

$$\begin{aligned} \Lambda &= \exp\left(\frac{1}{2} \Omega_{\rho\sigma} \mathcal{M}^{\rho\sigma}\right) \\ S[\Lambda] &= \exp\left(\frac{1}{2} \Omega_{\rho\sigma} S^{\rho\sigma}\right) \end{aligned} \quad (3.1.2.2)$$

ici $S[\Lambda]$ représente Λ écrit dans la représentation de la base S . On pourrait également noter que l'on utilise les mêmes Ω pour les deux représentations, ceci nous assure que l'on fasse la même transformation de Lorentz.

Pour s'assurer que Λ et $S[\Lambda]$ sont effectivement bien différent nous considérons l'exemple suivant :

Exemple : Rotation

Considérons une rotation dans le plans $\forall i, j \in \llbracket 1, 3 \rrbracket$, (x^i, x^j) , alors, pour $i \neq j$:

$$\begin{aligned} S^{ij} &= \frac{1}{2} \gamma^i \gamma^j = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \sigma^j \\ -\sigma^j & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -\sigma^i \sigma^j & 0 \\ 0 & -\sigma^i \sigma^j \end{pmatrix} \\ &= -\frac{i}{2} \varepsilon^{ijk} \begin{pmatrix} \sigma^k & 0 \\ 0 & \sigma^k \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (3.1.2.3)$$

De plus le paramètre Ω dans le cas d'une rotation dans le plan (x^i, x^j) peut s'écrire :

$$\Omega_{ij} = -\varepsilon_{ijk} \varphi^k \quad (3.1.2.4)$$

où $\vec{\varphi} = (\varphi^1, \varphi^2, \varphi^3)$ et $\vec{\sigma} = (\sigma^1, \sigma^2, \sigma^3)$, où chaque composante représente une rotation de φ^i autour de l'axe x^i

Alors, la matrice de rotation deviens :

$$\begin{aligned} S[\Lambda] &= \exp\left(\frac{1}{2} \Omega_{\rho\sigma} S^{\rho\sigma}\right) \\ &= \exp\left(\frac{1}{4} i \varepsilon^{ijk} \varepsilon_{ijl} \varphi^l \begin{pmatrix} \sigma^k & 0 \\ 0 & \sigma^k \end{pmatrix}\right) \\ &= \exp\left(\frac{1}{2} i \delta_l^k \varphi^l \begin{pmatrix} \sigma^k & 0 \\ 0 & \sigma^k \end{pmatrix}\right) \\ &= \exp\left(\frac{1}{2} i \varphi^k \begin{pmatrix} \sigma^k & 0 \\ 0 & \sigma^k \end{pmatrix}\right) \\ &= \begin{pmatrix} \exp\left(\frac{i}{2} \varphi^k \sigma^k\right) & 0 \\ 0 & \exp\left(\frac{i}{2} \varphi^k \sigma^k\right) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} e^{i \frac{\vec{\varphi} \cdot \vec{\sigma}}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i \frac{\vec{\varphi} \cdot \vec{\sigma}}{2}} \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (3.1.2.5)$$

Ainsi dans le cas d'une rotation de θ autour de l'axe x^3 , $\vec{\varphi} = (0, 0, \theta)$, alors :

$$S[\Lambda] = \begin{pmatrix} e^{i \frac{\theta \sigma^3}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i \frac{\theta \sigma^3}{2}} \end{pmatrix} \quad (3.1.2.6)$$

ainsi dans le cas d'une rotation de θ , un spineurs n'effectuera seulement la moitié de cette rotation, par exemple dans le cas d'une rotation entière ($\theta = 2\pi$), on a :

$$S[\Lambda] = -I_4 \quad (3.1.2.7)$$

et donc le spineurs suivras la transformation suivante :

$$\psi^\alpha(x) \longrightarrow -\psi^\alpha(x) \quad (3.1.2.8)$$

Pour que l'objet fasse une rotation entière, il faut donc que celui-ci fasse une rotation de 4π .

Ces objets sont relativement contre-intuitive, mais il existe plusieurs exemple abordable, comme la rotation d'une mains comme dans la danse du Tari Piring, ou encore quand vous faites le tours d'un ruban de Moëbius (ce qui n'a rien à voir avec les myrtilles !), au quelcas quand vous avez effectuer un tour, vous vous retrouvez de l'autre coté de la feuille !

Achtung !

La représentation du groupe de Lorentz n'est pas unitaire, en effet pour quelle le soit, il faut que $S^{\rho\sigma}$ soit anti-hermitien, i.e. $(S^{\rho\sigma})^\dagger = -S^{\rho\sigma}$, or on a :

$$(S^{\rho\sigma})^\dagger = \frac{1}{4} [(\gamma^\rho)^\dagger; (\gamma^\sigma)^\dagger] \quad (3.1.2.9)$$

Sauf que $(\gamma^0)^\dagger = \gamma^0$ et $(\gamma^i)^\dagger = -\gamma^i$, donc notre représentation ne peut être unitaire. En réalité, on peut généraliser ce résultat en montrant qu'il n'existe pas de représentation unitaire de dimension finie des groupes de Lorentz

3.2 Action de Dirac

Maintenant le but est de construire une action qui soit invariante par les transformé de Lorentz, sur les nouveaux champs que nous venons de construire : les spineurs de Dirac. Pour cela on cherche une action qui soit un scalaire par les transformé de Lorentz.

Naïvement, on pourra regarder comment se transforme $\psi^\dagger(x)\psi(x)$, où $\psi^\dagger$ se définit par :

$$\psi^\dagger(x) = (\psi^*)^t(x) \quad (3.2.1)$$

Regardons donc, comme ce produit se transforme sous cette transformation :

$$\begin{aligned} \psi &\longrightarrow S[\Lambda]\psi(\Lambda^{-1}x) \\ \psi^\dagger &\longrightarrow \psi^\dagger(\Lambda^{-1}x)S[\Lambda]^\dagger \end{aligned} \quad (3.2.2)$$

Alors le produit devient :

$$(\psi')^\dagger(x)\psi'(x) = \psi^\dagger(\Lambda^{-1}x)S[\Lambda]^\dagger S[\Lambda]\psi(\Lambda^{-1}x) \quad (3.2.3)$$

Or nous avons montré (discuté) que la représentation du groupe de Lorentz n'était pas unitaire donc $S[\Lambda]^\dagger S[\Lambda] \neq 1$, ainsi ce produit ne se transforme pas comme un scalaire, et n'a pas de bonne transformation dans le groupe de Lorentz. Maintenant que nous avons vu pourquoi cela ne marche pas. Pour construire un élément qui marche, considérons un algèbre de Clifford, tel que : $(\gamma^0)^\dagger = \gamma^0$ et $\forall i \in \llbracket 1, 3 \rrbracket$, $(\gamma^i)^\dagger = -\gamma^i$, ainsi, on pourra d'abord remarquer que :

$$\begin{aligned} \gamma^0\gamma^0\gamma^0 &= \gamma^0 = (\gamma^0)^\dagger \\ \forall i \in \llbracket 1, 3 \rrbracket, \gamma^0\gamma^i\gamma^0 &= -\gamma^i = (\gamma^i)^\dagger \end{aligned} \quad (3.2.4)$$

Ainsi, on peut réécrire ces formules en une seule bien plus pratique :

$$\forall \mu \in \llbracket 0, 3 \rrbracket, (\gamma^\mu)^\dagger = \gamma^0\gamma^\mu\gamma^0 \quad (3.2.5)$$

De plus, on a :

Propriété :

$$(S^{\rho\sigma})^\dagger = -\gamma^0 S^{\rho\sigma} \gamma^0 \quad (3.2.6)$$

Preuve :

$$\begin{aligned} (S^{\rho\sigma})^\dagger &= \frac{1}{4} [(\gamma^\sigma)^\dagger; (\gamma^\rho)^\dagger] \\ &= \frac{1}{4} [\gamma^0\gamma^\sigma\gamma^0; \gamma^0\gamma^\rho\gamma^0] \\ &= -\frac{1}{4} \gamma^0 [\gamma^\rho; \gamma^\sigma] \gamma^0 \\ &= -\gamma^0 S^{\rho\sigma} \gamma^0 \end{aligned} \quad (3.2.7)$$

Q.E.D.

Alors, on peut voir comment se comporte $S[\Lambda]$ sous la dague :

Propriété :

$$(S[\Lambda])^\dagger = \gamma^0 S[\Lambda]^{-1} \gamma^0 \quad (3.2.8)$$

Preuve :

$$(S[\Lambda])^\dagger = \exp\left(\frac{1}{2}\Omega_{\rho\sigma}(S^{\rho\sigma})^\dagger\right) \quad (3.2.9)$$

$$\begin{aligned}
&= \exp\left(-\frac{1}{2}\Omega_{\rho\sigma}\gamma^0 S^{\rho\sigma}\gamma^0\right) \\
&= \underbrace{1}_{=\gamma^0\gamma^0} - \frac{1}{2}\Omega_{\rho\sigma}\gamma^0 S^{\rho\sigma}\gamma^0 \\
&= \gamma^0\left(1 - \frac{1}{2}\Omega_{\rho\sigma}S^{\rho\sigma}\right) \\
&= \gamma^0 \exp\left(-\frac{1}{2}\Omega_{\rho\sigma}S^{\rho\sigma}\right)\gamma^0 = \gamma^0 S[\Lambda]^{-1}\gamma^0
\end{aligned} \tag{3.2.9}$$

Q.E.D.

Ainsi, on peut définir l'adjoint de Dirac par :

$$\bar{\psi} = (\psi)^\dagger \gamma^0 \tag{3.2.10}$$

Voyons donc comment celui-ci se transforme par le groupe de Lorentz :

Propriété :

$$\bar{\psi}(x)\psi(x) \text{ est un scalaire de Lorentz} \tag{3.2.11}$$

Preuve :

$$\begin{aligned}
\bar{\psi}'(x)\psi'(x) &= (\psi')^\dagger(x)\gamma^0\psi'(x) \\
&= \psi^\dagger(\Lambda^{-1}x)S[\Lambda]^\dagger\gamma^0 S[\Lambda]\psi(\Lambda^{-1}x) \\
&= \psi^\dagger(\Lambda^{-1}x)\gamma^0 \cancel{S[\Lambda]^{-1}\gamma^0\gamma^0 S[\Lambda]} \psi(\Lambda^{-1}x) \\
&= \psi^\dagger(\Lambda^{-1}x)\gamma^0\psi(\Lambda^{-1}x) \\
&= \bar{\psi}(\Lambda^{-1}x)\psi(\Lambda^{-1}x)
\end{aligned} \tag{3.2.12}$$

Par cette même méthode, on peut construire deux autre invariant par transformé de Lorentz, des vecteurs et des tenseurs, en effet :

Propriété :

$$\begin{aligned}
&\bar{\psi}\gamma^\mu\psi \text{ est un vecteur de Lorentz, i.e. :} \\
&\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x) \longrightarrow \Lambda^\mu{}_\nu \bar{\psi}(\Lambda^{-1}x)\gamma^\nu\psi(\Lambda^{-1}x)
\end{aligned} \tag{3.2.13}$$

Preuve : Voir Tong

Propriété :

$$\begin{aligned}
&\bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^\nu\psi \text{ est un tenseur de Lorentz} \\
&\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\gamma^\nu\psi(x) \longrightarrow \Lambda^\mu{}_\rho\Lambda^\nu{}_\sigma \bar{\psi}(\Lambda^{-1}x)\gamma^\rho\gamma^\sigma\psi(\Lambda^{-1}x)
\end{aligned} \tag{3.2.14}$$

Preuve : Voir Tong

Nous pouvons donc maintenant construire une action invariante par groupe de Lorentz, grâce au 3 forme bilinéaire que l'on viens de construire : $\bar{\psi}\psi$, $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ et $\bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^\nu\psi$, en réalité seul les deux première seront utile, alors nous définissons l'action de Dirac par :

$$S = \int d^4x \bar{\psi}(x)(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi(x) \tag{3.2.15}$$

3.3 Équation de Dirac

A partir de l'action de Dirac, définis ci-dessus, on peut en déduire le lagrangien suivant :

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi \quad (3.3.1)$$

Ainsi on a :

$$\begin{aligned} \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \psi)} \right) &= i\partial_\mu \bar{\psi} \gamma^\mu \\ \text{et} \\ \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \bar{\psi})} \right) &= 0 \end{aligned} \quad (3.3.2)$$

Or

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi} &= -m\bar{\psi} \\ \text{et} \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \bar{\psi}} &= i\gamma^\mu \partial_\mu \psi - m\psi \end{aligned} \quad (3.3.3)$$

Donc par les équations d'Euler-Lagrange, on trouve les deux équations suivante :

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi = 0 \quad (3.3.4)$$

$$i\partial_\mu \bar{\psi} \gamma^\mu + m\bar{\psi} = 0 \quad (3.3.5)$$

Ces équations sont des fois, également, appelé « racine carré » de la solution de l'équation de Klein-Gordon, en effet ces équations sont solution de l'équation de Klein-Gordon :

$$(i\gamma^\nu \partial_\nu - m)(i\gamma^\mu \partial_\mu + m)\psi = -(\gamma^\mu \gamma^\nu \partial_\nu \partial_\mu + m^2)\psi = 0 \quad (3.3.6)$$

Or, on peut montré que dans notre cas: $\gamma^\mu \gamma^\nu = \eta^{\mu\nu}$, ainsi, on trouve :

$$-(\eta^{\mu\nu} \partial_\mu \partial_\nu + m^2)\psi = -(\partial^\mu \partial_\mu + m^2)\psi = 0 \quad (3.3.7)$$

cette équation ne dépend plus de γ^μ ainsi, elle s'applique de la même manière à toute les composante de ψ

Le Slash

Dans de nombreux ouvrages on trouve l'équation de Dirac écrit comme suit :

$$(i\rlap{\not{\partial}} - m)\psi = 0 \quad (3.3.8)$$

où on définit la notation, relativement pratique, suivante :

$$\rlap{\not{A}} = \gamma^\mu A_\mu \quad (3.3.9)$$

3.4 Spineurs Chiraux

Nous avons vu dans l'exemple, que $S[\Lambda]$ s'écrit dans le cas d'une rotation comme :

$$S[\Lambda_{\text{rot}}] = \begin{pmatrix} e^{i\frac{\vec{\varphi} \cdot \vec{\sigma}}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\vec{\varphi} \cdot \vec{\sigma}}{2}} \end{pmatrix} \quad (3.4.1)$$

On peut montré que dans le cas d'un Boost $S[\Lambda]$ peu s'écrire :

$$S[\Lambda_{\text{boost}}] = \begin{pmatrix} e^{\vec{\chi} \cdot \vec{\sigma}/2} & 0 \\ 0 & e^{-\vec{\chi} \cdot \vec{\sigma}/2} \end{pmatrix} \quad (3.4.2)$$

où $\vec{\chi}$ est le paramètre du boost ($\forall i \in \llbracket 1; 3 \rrbracket, \Omega_{i0} = \chi_i$)

On remarque que ces matrices sont diagonales par bloc, ce qui veut dire que la représentation des spineurs

de Dirac du groupe de Lorentz est réductible, i.e. qu'il existe deux (car deux blocs dans la diagonale) sous groupes irréductible, supplémentaire de notre représentation. Ainsi on peut décomposer un spineur ψ de Dirac en deux composantes $u_{\pm}$, que l'on définit comme suit :

$$\psi = \begin{pmatrix} u_+ \\ u_- \end{pmatrix} \quad (3.4.3)$$

Les deux composantes $u_{\pm}$ sont appelé spineurs de Weyl ou spineurs chiraux, comme il correspond à un bloc de notre transformation, il se transforme comme :

- pour les rotations :

$$u_{\pm} \longrightarrow e^{i\vec{\phi} \cdot \vec{\sigma}/2} u_{\pm} \quad (3.4.4)$$

- pour les boosts :

$$u_{\pm} \longrightarrow e^{\pm i\vec{\chi} \cdot \vec{\sigma}/2} u_{\pm} \quad (3.4.5)$$

On peut regarder ce que devient l'équation de Dirac, pour cela calculons d'avance les grandeurs : $\psi^\dagger$ & $\gamma^0 \gamma^\mu$

Propriété :

$$\psi^\dagger = \left((u_+)^\dagger \quad (u_-)^\dagger \right) \quad (3.4.6)$$

Preuve :

$$\begin{aligned} \psi^\dagger &= \begin{pmatrix} u_+ \\ u_- \end{pmatrix}^\dagger = \left(\begin{pmatrix} u_+ \\ u_- \end{pmatrix}^* \right)^t \\ &= \left((u_+^*)^t \quad (u_-^*)^t \right) = \left(u_+^\dagger \quad u_-^\dagger \right) \end{aligned} \quad (3.4.7)$$

Q.E.D.

Propriété :

$$\gamma^0 \gamma^\mu = \begin{pmatrix} \bar{\sigma}^\mu & 0 \\ 0 & \sigma^\mu \end{pmatrix} \quad (3.4.8)$$

où nous nous redéfinissons $\sigma = (1, \sigma^i)$ et $\bar{\sigma} = (1, -\sigma^i)$, dénoté par l'indice μ , ce qui ne sera pas à confondre avec σ^i qui réfère toujours au σ originaux

Preuve :

$$\begin{aligned} \gamma^0 \gamma^\mu &= \begin{cases} \gamma^0 \gamma^0 = I_4 & \text{si } \mu = 0 \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sigma^i & 0 \\ 0 & \sigma^i \end{pmatrix} & \text{sinon} \end{cases} \\ &= \begin{pmatrix} \bar{\sigma}^\mu & 0 \\ 0 & \sigma^\mu \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (3.4.9)$$

Q.E.D.

Maintenant, nous sommes prêts pour réécrire le lagrangien de Dirac, pour les spineurs de Weyl

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= \bar{\psi} (i\gamma^\mu \partial_\mu - m) \psi \\ &= i\psi^\dagger \gamma^0 \gamma^\mu \partial_\mu \psi - m\psi^\dagger \gamma^0 \psi \end{aligned} \quad (3.4.10)$$

$$\begin{aligned}
&= i \begin{pmatrix} u_+^\dagger & u_-^\dagger \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{\sigma}^\mu & 0 \\ 0 & \sigma^\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial_\mu u_+ \\ \partial_\mu u_- \end{pmatrix} - m \begin{pmatrix} u_+^\dagger & u_-^\dagger \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_+ \\ u_- \end{pmatrix} \\
&= i \begin{pmatrix} u_+^\dagger & u_-^\dagger \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{\sigma}^\mu \partial_\mu u_+ \\ \sigma^\mu \partial_\mu u_- \end{pmatrix} - m \begin{pmatrix} u_+^\dagger & u_-^\dagger \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_- \\ u_+ \end{pmatrix} \\
&= i u_+^\dagger \bar{\sigma}^\mu \partial_\mu u_+ + i u_-^\dagger \sigma^\mu \partial_\mu u_- - m (u_+^\dagger u_- + u_-^\dagger u_+) \tag{3.4.10}
\end{aligned}$$

Or nous avons si on respecte les équations de mouvement $\mathcal{L} = 0$, donc :

$$i u_+^\dagger \bar{\sigma}^\mu \partial_\mu u_+ + i u_-^\dagger \sigma^\mu \partial_\mu u_- - m (u_+^\dagger u_- + u_-^\dagger u_+) = 0 \tag{3.4.11}$$

Ainsi, on remarque que dans le cas d'un fermions massif, on a besoin de décrire u_+ ou u_- car ces deux terme sont couplé, dans le terme de masse, cependant, dans le cas d'un fermion non-massif ce termes disparaît, il ne suffi que de u_+ ou u_- pour décrire un tel fermion, qui doit donc respecté l'équation de mouvement suivant :

$$\begin{aligned}
i \bar{\sigma}^\mu \partial_\mu u_+ &= 0 \text{ décrit par } u_+ \\
i \sigma^\mu \partial_\mu u_- &= 0 \text{ décrit par } u_- \tag{3.4.12}
\end{aligned}$$

Preuve :

Comme le fermion est non-massif, alors le lagrangien se réécrit :

$$\mathcal{L} = i u_+^\dagger \bar{\sigma}^\mu \partial_\mu u_+ + i u_-^\dagger \sigma^\mu \partial_\mu u_- \tag{3.4.13}$$

On a donc, d'une part :

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu u_+^\dagger)} \right) = 0 \tag{3.4.14}$$

et d'autre part :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial u_+^\dagger} = i \bar{\sigma}^\mu \partial_\mu u_+ \tag{3.4.15}$$

Donc d'après les équations d'Euler-Lagrange, on trouve :

$$i \bar{\sigma}^\mu \partial_\mu u_+ = 0 \tag{3.4.16}$$

On retrouve la seconde équation par le même calcul par le paramètre $u_-^\dagger$

Q.E.D.

3.5 Projection sur d'autre représentation

Dans notre représentation $S[\Lambda]$ nous apparaît diagonale par bloc, c'est d'ailleurs pourquoi cette représentation est aussi appelé la représentation chirale, car elle explicite cette décomposition en spineurs chiraux. Regardons ce qu'il se passera pour une autre représentation γ^μ de l'algèbre de Clifford :

$$\gamma^\mu \longrightarrow U \gamma^\mu U^{-1} \text{ et } \psi \longrightarrow U \psi \tag{3.5.1}$$

Ainsi $S[\Lambda]$ n'a plus aucune raisons d'être diagonale par bloc, il nous faut maintenant trouver un invariant pour définir les spineurs chiraux.

Pour cela on peut définir l'objet suivant :

Définition :

$$\gamma^5 = -i \gamma^0 \gamma^1 \gamma^2 \gamma^3 \tag{3.5.2}$$

Propriété :

$$\{\gamma^5, \gamma^\mu\} = 0 \text{ et } (\gamma^5)^2 = I_4 \tag{3.5.3}$$

Preuve :

soit $\mu \in \llbracket 0; 3 \rrbracket$

$$\begin{aligned}\{\gamma^5, \gamma^\mu\} &= \gamma^5 \gamma^\mu + \gamma^\mu \gamma^5 \\ &= -i\gamma^0 \gamma^1 \gamma^2 \gamma^3 \gamma^\mu - i\gamma^\mu \gamma^0 \gamma^1 \gamma^2 \gamma^3 \\ &= i\gamma^\mu \gamma^0 \gamma^1 \gamma^2 \gamma^3 - i\gamma^5 \gamma^0 \gamma^1 \gamma^2 \gamma^3 = 0\end{aligned}\quad (3.5.4)$$

Et

$$\begin{aligned}(\gamma^5)^2 &= (-i\gamma^0 \gamma^1 \gamma^2 \gamma^3)(-i\gamma^0 \gamma^1 \gamma^2 \gamma^3) \\ &= -\gamma^0 \gamma^1 \gamma^2 \gamma^3 \gamma^0 \gamma^1 \gamma^2 \gamma^3 \\ &= -\gamma^0 \gamma^1 \gamma^2 \gamma^0 \gamma^1 \gamma^2 \\ &= \gamma^0 \gamma^1 \gamma^0 \gamma^1 \\ &= \gamma^0 \gamma^0 = I_4\end{aligned}\quad (3.5.5)$$

Q.E.D.

Propriété :

$$[S_{\mu\nu}; \gamma^5] = 0 \quad (3.5.6)$$

Preuve :

$$\begin{aligned}S_{\mu\nu} \gamma^5 &= \frac{1}{2}(\eta_{\mu\rho} \eta_{\nu\sigma} \gamma^\rho \gamma^\sigma - \eta_{\mu\nu}) \gamma^5 = \frac{1}{2}(\eta_{\mu\rho} \eta_{\nu\sigma} \gamma^\rho \gamma^\sigma \gamma^5 - \gamma^5 \eta_{\mu\nu}) \\ &= \frac{1}{2}(-\eta_{\mu\rho} \eta_{\nu\sigma} \gamma^\rho \gamma^5 \gamma^\sigma - \gamma^5 \eta_{\mu\nu}) \\ &= \frac{1}{2}(\eta_{\mu\rho} \eta_{\nu\sigma} \gamma^5 \gamma^\rho \gamma^\sigma - \gamma^5 \eta_{\mu\nu}) \\ &= \frac{1}{2} \gamma^5 (\eta_{\mu\rho} \eta_{\nu\sigma} \gamma^\rho \gamma^\sigma - \eta_{\mu\nu}) \\ &= \gamma^5 S_{\mu\nu}\end{aligned}\quad (3.5.7)$$

Donc on a bien :

$$[S_{\mu\nu}; \gamma^5] = S_{\mu\nu} \gamma^5 - \gamma^5 S_{\mu\nu} = 0 \quad (3.5.8)$$

Q.E.D.

Cette dernière propriété, nous indique que γ^5 est un scalaire sous les rotations et les boosts et comme $(\gamma^5)^2 = I_4$, on peut définir les projections suivantes, qui sont donc invariante par le groupe de Lorentz :

$$P_\pm = \frac{1}{2}(I_4 \pm \gamma^5) \quad (3.5.9)$$

Propriété :

$$P_\pm \text{ est une projection et } P_+ P_- = 0 \quad (3.5.10)$$

Preuve :

$$\begin{aligned}(P_\pm)^2 &= \frac{1}{4}(I_4 \pm \gamma^5)(I_4 \pm \gamma^5) \\ &= \frac{1}{4}\left(I_4 \pm 2\gamma^5 + \underbrace{(\gamma^5)^2}_{=I_4}\right) \\ &= \frac{1}{4}(2I_4 \pm 2\gamma^5) \\ &= \frac{1}{2}(I_4 \pm \gamma^5) = P_\pm\end{aligned}\quad (3.5.11)$$

Et

$$\begin{aligned}
 P_+ P_- &= (I_4 + \gamma^5)(I_4 - \gamma^5) \\
 &= I_4 - (\gamma^5)^2 = I_4 - I_4 = 0
 \end{aligned}
 \tag{3.5.12}$$

Q.E.D.

Dans notre représentation γ^5 s'écrit :

$$\begin{aligned}
 \gamma^5 &= -i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 \\
 &= -i \begin{pmatrix} 0 & I_2 \\ I_2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \sigma^1 \\ -\sigma^1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \sigma^2 \\ -\sigma^2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \sigma^3 \\ -\sigma^3 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= -i \begin{pmatrix} 0 & I_2 \\ I_2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \sigma^1 \\ -\sigma^1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sigma^2\sigma^3 & 0 \\ 0 & -\sigma^2\sigma^3 \end{pmatrix} \\
 &= -i \begin{pmatrix} 0 & I_2 \\ I_2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \sigma^1 \\ -\sigma^1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -i\sigma^1 & 0 \\ 0 & -i\sigma^1 \end{pmatrix} \\
 &= - \begin{pmatrix} 0 & I_2 \\ I_2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & (\sigma^1)^2 \\ -(\sigma^1)^2 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= - \begin{pmatrix} 0 & I_2 \\ I_2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & I_2 \\ -I_2 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= - \begin{pmatrix} -I_2 & 0 \\ 0 & I_2 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & -I_2 \end{pmatrix}
 \end{aligned}
 \tag{3.5.13}$$

On remarque donc que dans notre représentation $P_\pm$ projete le spineur de Dirac ψ sur ses composantes chirale. On peut donc définir les composante chirale pour toute représentation confondu par :

$$\psi_\pm = P_\pm \psi \tag{3.5.14}$$

qui sont donc des représentation irréductible du groupe de Lorentz.

3.5.1 Parité

En mécanique quantique, il y a deux symétrie discrete relativement importante :

$$\text{Renversement du temps : } (x^0, x^i) \longrightarrow (-x^0, x^i)$$

$$\text{Parité : } (x^0, x^i) \longrightarrow (x^0, -x^i) \tag{3.5.1.1}$$

On ne s'intéressera qu'à la symétrie de parité. Regardons comment se transforme alors les spineurs chiraux, pour cela on va regarder ce qu'il se passe pour les éléments du groupe $(\frac{1}{2}, 0)$, ces éléments de définisse donc comme se transformant comme suit :

- Rotation :

$$S[\Lambda_{\text{Rot}}]u = e^{\frac{i}{2}\vec{\varphi} \cdot \vec{\sigma}} u \tag{3.5.1.2}$$

- Boost :

$$S[\Lambda_{\text{Boost}}]u = e^{\frac{1}{2}\vec{\chi} \cdot \vec{\sigma}} u \tag{3.5.1.3}$$

Or quand on applique la projection à ces transformation on obtient :

- Rotation :

$$P(S[\Lambda_{\text{Rot}}]u) = e^{\frac{i}{2}\vec{\varphi} \cdot \vec{\sigma}} u \tag{3.5.1.4}$$

- Boost :

$$P(S[\Lambda_{\text{Boost}}]u) = e^{-\frac{1}{2}\vec{\chi} \cdot \vec{\sigma}} u \quad (3.5.1.5)$$

Ce qui est exactement la définition d' un éléments du groupe $(0, \frac{1}{2})$, on pourrais montré par la même méthode qu'un éléments du groupe $(0, \frac{1}{2})$ deviens un éléments du groupe $(\frac{1}{2}, 0)$, ainsi P réalise une bijection entre $(0, \frac{1}{2})$ et $(\frac{1}{2}, 0)$, autrement dit, on a :

$$P(u_{\pm}) = u_{\mp} \quad (3.5.1.6)$$

Ainsi un spineur de Dirac se transforme par :

Propriété :

$$P(\psi) = \gamma^0 \psi \quad (3.5.1.7)$$

Preuve :

$$\begin{aligned} \gamma^0 \psi &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_+ \\ \psi_- \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \psi_- \\ \psi_+ \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} P(\psi_+) \\ P(\psi_-) \end{pmatrix} = P \left(\begin{pmatrix} \psi_+ \\ \psi_- \end{pmatrix} \right) = P(\psi) \end{aligned} \quad (3.5.1.8)$$

Q.E.D.

On peut regrader ce que deviens l'équation de Dirac par cette symétrie :

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi' = (i\gamma^0 \partial_t + i\gamma^i \partial_i - m)\gamma^0 \psi = \gamma^0 (i\gamma^0 \partial_t - \gamma^i \partial_i - m)\psi = 0 \quad (3.5.1.9)$$

où le signe gagné par le passage de γ^5 est compensé par la dérivé sur $-\vec{x}$

3.5.1.a Interaction chiral

On peut également regarder comment se transforme les termes de couplage sous la symétrie de parité, ainsi l'on va calculer pour chaque forme bilinéaire trouvé au Chapitre 3.2.

Pour les scalaire, on a :

$$P(\bar{\psi}\psi) = \overline{P(\psi)}P(\psi) = \overline{\gamma^0 \psi} \gamma^0 \psi = \bar{\psi} \gamma^0 \gamma^0 \psi = \bar{\psi}\psi \quad (3.5.1.1)$$

Ce qui est la transformation des scalaire.

Pour le vecteur, on va distingé le cas temporelle au cas spatiaux :

$$\begin{aligned} P(\bar{\psi}\gamma^0\psi) &= \overline{P(\psi)}\gamma^0 P(\psi) = \bar{\psi}\gamma^0\gamma^0\gamma^0\psi = \bar{\psi}\gamma^0\psi \\ P(\bar{\psi}\gamma^i\psi) &= \overline{P(\psi)}\gamma^i P(\psi) = \bar{\psi}\gamma^0\gamma^i\gamma^0\psi = -\bar{\psi}\gamma^i\psi \end{aligned} \quad (3.5.1.2)$$

On observe, comme attendue, une inversion de signe sur les composantes spatial des vecteurs, et que ceci se transforme bien comme des vecteurs.

On pourrais montré que un tenseur $S^{\mu\nu}$ se transforme également comme il faut, cependant, on s'intéressera plus aux deux forme bilinéaire que nous avons put construire dans le Chapitre 3.5 à l'aide de γ^5 : $\bar{\psi}\gamma^5\psi$ & $\bar{\psi}\gamma^5\gamma^\mu\psi$

$$P(\bar{\psi}\gamma^5\psi) = \overline{P(\psi)}\gamma^5 P(\psi) = \bar{\psi}\gamma^0\gamma^5\gamma^0\psi = -\bar{\psi}\gamma^5\psi$$

$$P(\bar{\psi}\gamma^5\gamma^\mu\psi) = \overline{P(\psi)}\gamma^5\gamma^\mu P(\psi) = \bar{\psi}\gamma^0\gamma^5\gamma^\mu\gamma^0\psi = \begin{cases} -\bar{\psi}\gamma^5\gamma^0\psi & \text{si } \mu = 0 \\ +\bar{\psi}\gamma^5\gamma^\mu\psi & \text{si } \mu \neq 0 \end{cases} \quad (3.5.1.1)$$

On a donc que $\bar{\psi}\gamma^5\psi$ se transforme comme un pseudo-scalaire et $\bar{\psi}\gamma^5\gamma^\mu\psi$ se transforme comme un pseudo-vecteur

On peut résumé le type des différentes formes bilinéaire que nous avons construit jusqu'ici, dans le tableau suivant :

$\bar{\psi}\psi$	scalaire
$\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$	vecteur
$\bar{\psi}S^{\mu\nu}\psi$	Tenseur
$\bar{\psi}\gamma^5\psi$	pseudo-scalaire
$\bar{\psi}\gamma^5\gamma^\mu\psi$	pseudo-vecteur

Fig. 2. – Type des formes bilinéaires

On a donc trouvé $1 + 4 + (4 \times 3/2) + 1 + 4 = 16 = 4^2$ forme bilinéaires, ce qui est donc le nombre maximal que l'on peut espérer trouver.

3.6 Symétrie & Courant conservé

Le lagrangien de Dirac encode 4 symétrie :

1. Translation spatio-temporelle
2. transformation de Lorentz
3. symétrie interne des vecteurs
4. symétrie axial

On propose dans ce chapitre de calculer le courant de Noether associé à chaque symétrie.

Tout d'abord nous avons :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial\psi)} = i\bar{\psi}\gamma^\mu \quad (3.6.1)$$

et

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial\bar{\psi})} = 0 \quad (3.6.2)$$

Donc nous avons :

$$J^\mu = i\bar{\psi}\gamma^\mu \frac{\delta\psi}{\delta\alpha} - F^\mu \quad (3.6.3)$$

3.6.1 Translation spatio-temporelle

Nous avons déjà vu que dans le cas d'une translation spatio-temporelle $x \rightarrow x + \varepsilon$, nous avons :

$$\delta\psi = \varepsilon^\nu \partial_\nu \psi \quad (3.6.1.1)$$

Et que

$$\delta\mathcal{L} = \varepsilon^\nu \partial_\nu \mathcal{L} \quad (3.6.1.2)$$

Ainsi, notre courant deviens :

$$T^\mu{}_\nu = (J^\mu)_\nu = i\bar{\psi}\gamma^\mu \partial_\nu \psi - \delta^\mu{}_\nu \mathcal{L} \quad (3.6.1.3)$$

Or si l'on respecte les équations du mouvement, on a que $\mathcal{L} = 0$, d'où :

$$T^{\mu\nu} = i\bar{\psi}\gamma^\mu \partial^\nu \psi \quad (3.6.1.4)$$

3.6.2 transformation de Lorentz

Sous une transformation de Lorentz infinitésimal, ψ se transforme comme suit :

$$\begin{aligned} \psi'^\alpha(x) &= S[\Lambda]\psi^\alpha(\Lambda^{-1}x) \\ &= e^{\frac{1}{2}\Omega_{\rho\sigma}(S^{\rho\sigma})^\alpha{}_\beta}\psi^\beta((\delta^\mu{}_\nu - \omega^\mu{}_\nu)x^\nu) \end{aligned} \quad (3.6.2.1)$$

$$\begin{aligned}
&= \left(\delta^\alpha + \frac{1}{2} \Omega_{\rho\sigma} (S^{\rho\sigma})^\alpha{}_\beta \right) \psi^\beta (x^\mu - \omega^\mu{}_\nu x^\nu) \\
&= \left(\delta^\alpha{}_\beta + \frac{1}{2} \Omega_{\rho\sigma} (S^{\rho\sigma})^\alpha{}_\beta \right) (\psi^\beta - \omega^\mu{}_\nu x^\nu \partial_\mu \psi^\beta) \\
&= \psi^\alpha - \omega^\mu{}_\nu x^\nu \partial_\mu \psi^\alpha + \frac{1}{2} \Omega_{\rho\sigma} (S^{\rho\sigma})^\alpha{}_\beta \psi^\beta - \frac{1}{2} \Omega_{\rho\sigma} \omega^\mu{}_\nu (S^{\rho\sigma})^\alpha{}_\beta \psi^\beta \quad (3.6.2.1)
\end{aligned}$$

Or nous avons $\omega^\mu{}_\nu = \frac{1}{2} \Omega_{\rho\sigma} (\mathcal{M}^{\rho\sigma})^\mu{}_\nu$ et $(\mathcal{M}^{\rho\sigma})^\mu{}_\nu = \eta^{\rho\mu} \delta^\sigma{}_\nu - \eta^{\sigma\mu} \delta^\rho{}_\nu$, donc :

$$\begin{aligned}
\omega^\mu{}_\nu &= \frac{1}{2} \Omega_{\rho\sigma} (\mathcal{M}^{\rho\sigma})^\mu{}_\nu = \omega^\mu{}_\nu = \frac{1}{2} \Omega_{\rho\sigma} (\eta^{\rho\mu} \delta^\sigma{}_\nu - \eta^{\sigma\mu} \delta^\rho{}_\nu) \\
&= \frac{1}{2} (\Omega^\mu{}_\nu - \Omega_\nu{}^\mu) = \frac{1}{2} \times 2 \Omega^\mu{}_\nu = \Omega^\mu{}_\nu \quad (3.6.2.2)
\end{aligned}$$

Donc en substituant $\Omega^{\mu\nu}$ par $\omega^{\mu\nu}$ dans l'équation (3.6.2.1) on obtiens :

$$\begin{aligned}
\psi'^\alpha(x) &= \psi^\alpha - \omega^\mu{}_\nu x^\nu \partial_\mu \psi^\alpha + \frac{1}{2} \omega_{\rho\sigma} (S^{\rho\sigma})^\alpha{}_\beta \psi^\beta - \underbrace{\frac{1}{2} \omega_{\rho\sigma} \omega^\mu{}_\nu (S^{\rho\sigma})^\alpha{}_\beta \psi^\beta}_{=o(\omega^{\mu\nu})} \\
&= \underbrace{\psi^\alpha - \omega_{\mu\nu} \left(x^\nu \partial^\mu \psi^\alpha - \frac{1}{2} (S^{\mu\nu})^\alpha{}_\beta \psi^\beta \right)}_{=\delta\psi^\alpha} \quad (3.6.2.3)
\end{aligned}$$

Donc

$$\delta\psi^\alpha = -\omega_{\mu\nu} \left(x^\nu \partial^\mu \psi^\alpha - \frac{1}{2} (S^{\mu\nu})^\alpha{}_\beta \psi^\beta \right) \quad (3.6.2.4)$$

Or par anti-symétrique le premier termes se réécrit :

$$\begin{aligned}
-\omega_{\mu\nu} x^\nu \partial^\mu \psi^\alpha &= -\frac{1}{2} (\omega_{\mu\nu} - \omega_{\nu\mu}) x^\nu \partial^\mu \psi^\alpha \\
&= -\frac{1}{2} (\omega_{\mu\nu} x^\nu \partial^\mu \psi^\alpha - \omega_{\nu\mu} x^\mu \partial^\nu \psi^\alpha) \quad (3.6.2.5)
\end{aligned}$$

Et donc on a enfin :

$$\delta\psi^\alpha = -\frac{1}{2} (\omega_{\mu\nu} x^\nu \partial^\mu \psi^\alpha - \omega_{\nu\mu} x^\mu \partial^\nu \psi^\alpha) + \frac{1}{2} \omega_{\mu\nu} (S^{\mu\nu})^\alpha{}_\beta \psi^\beta \quad (3.6.2.6)$$

Comme dans le cas d'une translation spatio-temporelle nous avons $F^\mu = 0$, donc :

$$\begin{aligned}
(J^\mu)^{\rho\sigma} &= i\bar{\psi}\gamma^\mu \left(-\frac{1}{2} (x^\sigma \partial^\rho \psi - x^\rho \partial^\sigma \psi) + \frac{1}{2} (S^{\rho\sigma}) \psi \right) \\
&= -\frac{1}{2} x^\sigma \underbrace{i\bar{\psi}\gamma^\mu \partial^\rho \psi}_{=T^{\mu\rho}} + \frac{1}{2} x^\rho \underbrace{i\bar{\psi}\gamma^\mu \partial^\sigma \psi}_{=T^{\mu\sigma}} + \frac{1}{2} \bar{\psi}\gamma^\mu S^{\rho\sigma} \psi \\
&= \frac{1}{2} (x^\rho T^{\mu\sigma} - x^\sigma T^{\mu\rho} + \bar{\psi}\gamma^\mu S^{\rho\sigma} \psi) \quad (3.6.2.7)
\end{aligned}$$

Étant donnée que les courant sont définis à un facteur près, on définis le courant ci-dessous :

$$(\mathcal{J}^\mu)^{\rho\sigma} = 2(J^\mu)^{\rho\sigma} = x^\rho T^{\mu\sigma} - x^\sigma T^{\mu\rho} + \bar{\psi}\gamma^\mu S^{\rho\sigma} \psi \quad (3.6.2.8)$$

3.6.3 Symétrie interne au vecteur

Il est aisé de vérifier que le lagrangien est invariant par changement de phase : $\psi \rightarrow e^{i\alpha} \psi$, ainsi celui-ci constitue naturellement une symétrie, ainsi, on a :

$$\delta\psi = i\alpha \quad (3.6.3.1)$$

et comme le lagrangien est invariant $F^\mu = 0$

On obtient donc le courant suivant :

$$\begin{aligned}
j^\mu &= i\bar{\psi}\gamma^\mu \times i\psi \\
&= -\bar{\psi}\gamma^\mu \psi \quad (3.6.3.2)
\end{aligned}$$

On définit là aussi un second courant positif, par rapport à celui donnée par le théorème de Noether directement, par :

$$j_V^\mu = -j^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\psi \quad (3.6.3.3)$$

On reconnait ici l'expression d'un vecteurs

3.6.4 Symétrie axial

Quand la masse est null ($m = 0$) le lagrangien admet une symétrie supplémentaire qui fait tourner les fermions gauche et droit dans des sens opposés :

$$\psi \rightarrow e^{i\alpha\gamma^5}\psi \quad (3.6.4.1)$$

Donc

$$\delta\psi = i\alpha\gamma^5\psi \quad (3.6.4.2)$$

Ainsi par le même raisonnement que dans la symétrie précédente, mais avec un γ^5 en plus, on trouve le courant suivant :

$$j_A^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi \quad (3.6.4.3)$$

Et on reconnait ici, l'expression d'un pseudo-vecteur

3.7 Couplage au photon

Pour faire apparaître le couplage avec le photon, il faut remplacer toutes les dérivées par des dérivées covariantes $D_\mu = \partial_\mu - iqA_\mu$, dans le lagrangien de Dirac (l'équation (3.3.4)), ainsi on obtient :

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= \bar{\psi}(i\not{D} - m)\psi \\ &= \bar{\psi}(i\gamma^\mu D_\mu - m)\psi \\ &= \bar{\psi}(i\gamma^\mu(\partial_\mu - iqA_\mu) - m)\psi = \bar{\psi}(i\not{\partial} + q\not{A} - m)\psi \end{aligned} \quad (3.7.1)$$

On peut alors dériver deux nouvelles équations du mouvement : d'un part :

$$\begin{aligned} \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial\psi)} \right) &= i\partial\bar{\psi} \\ \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial\bar{\psi})} \right) &= 0 \end{aligned} \quad (3.7.2)$$

d'autre part :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial\psi} &= iq\bar{\psi}\not{A} - m\bar{\psi} \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial\bar{\psi}} &= (i\not{\partial} + q\not{A} - m)\psi \end{aligned} \quad (3.7.3)$$

Donc par les équations d'Euler-Lagrange on trouve les deux équations du mouvement suivantes :

$$(i\not{\partial} + q\not{A} - m)\psi = (i\not{D} - m)\psi = 0 \quad (3.7.4)$$

$$i\partial_\mu \bar{\psi}\gamma^\mu - iq\bar{\psi}\not{A} - m\bar{\psi} = 0 \quad (3.7.5)$$

Nous avons vu que l'équation de Dirac était la racine carrée de l'équation de Klein-Gordon, ainsi on peut refaire les calculs avec ces nouvelles équations.

$$\begin{aligned} (i\not{D} - m)(i\not{D} + m) &= -\not{D}^2 - m^2 \\ &= -\gamma^\mu D_\mu \gamma^\nu D_\nu - m^2 \\ &= \frac{1}{4}(4D_\mu D_\nu \gamma^\mu \gamma^\nu) - m^2 \end{aligned} \quad (3.7.6)$$

les termes en bleu
sont ajouté,
et s'annulent

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{4} [D_\mu D_\nu \gamma^\mu \gamma^\nu + \textcolor{blue}{D_\mu D_\nu \gamma^\nu \gamma^\mu} + \textcolor{blue}{D_\nu D_\mu \gamma^\mu \gamma^\nu} + D_\nu D_\mu \gamma^\nu \gamma^\mu \\
&\quad + D_\mu D_\nu \gamma^\mu \gamma^\nu - \textcolor{blue}{D_\mu D_\nu \gamma^\nu \gamma^\mu} - \textcolor{blue}{D_\nu D_\mu \gamma^\mu \gamma^\nu} + D_\nu D_\mu \gamma^\nu \gamma^\mu] - m^2 \\
&= -\frac{1}{4} [(D_\mu D_\nu + D_\nu D_\mu)(\gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu) + (D_\mu D_\nu - D_\nu D_\mu)(\gamma^\mu \gamma^\nu - \gamma^\nu \gamma^\mu)] - m^2 \\
&= -\frac{1}{4} \{D_\mu; D_\nu\} \{\gamma^\mu; \gamma^\nu\} - \frac{1}{4} [D_\mu; D_\nu] [\gamma^\mu; \gamma^\nu] - m^2 \tag{3.7.6}
\end{aligned}$$

Or on peut réécrire $[D_\mu; D_\nu]$ en fonction du tenseur $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$, en effet :

$$\begin{aligned}
[D_\mu; D_\nu] &= [\partial_\mu - iqA_\mu; \partial_\nu - iqA_\nu] \\
&= (\partial_\mu - iqA_\mu)(\partial_\nu - iqA_\nu) - (\partial_\nu - iqA_\nu)(\partial_\mu - iqA_\mu) \\
&= \cancel{\partial_\mu \partial_\nu} - iq\partial_\mu A_\nu - iqA_\mu \partial_\nu - \cancel{q^2 A_\mu A_\nu} \\
&\quad - \cancel{\partial_\nu \partial_\mu} + iq\partial_\nu A_\mu + iqA_\nu \partial_\mu + \cancel{q^2 A_\nu A_\mu} \\
&= -iq \underbrace{(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu)}_{=F_{\mu\nu}} \{-iq(A_\mu \partial_\nu - A_\nu \partial_\mu)??\} \\
&= -iqF_{\mu\nu} \tag{3.7.7}
\end{aligned}$$

Et comme nous avons :

$$\{\gamma^\mu; \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu}; [\gamma^\mu; \gamma^\nu] = 4S^{\mu\nu} \tag{3.7.8}$$

On peut, alors, réécrire l'équation (3.7.6) :

$$\begin{aligned}
(i\not{D} - m)(i\not{D} + m) &= -\frac{1}{4} \{D_\mu; D_\nu\} \underbrace{\{\gamma^\mu; \gamma^\nu\}}_{=2\eta^{\mu\nu}} - \frac{1}{4} \underbrace{[D_\mu; D_\nu]}_{=-iqF_{\mu\nu}} \underbrace{[\gamma^\mu; \gamma^\nu]}_{=4S^{\mu\nu}} - m^2 \\
&= -\frac{1}{2} (D_\mu D_\nu \eta^{\mu\nu} + D_\nu D_\mu \eta^{\mu\nu}) + iqF_{\mu\nu} S^{\mu\nu} - m^2 \\
&= -\frac{1}{2} \underbrace{(D_\mu D^\mu + D_\nu D^\nu)}_{=2D_\mu D^\mu} + iqF_{\mu\nu} S^{\mu\nu} - m^2 \\
&= -D_\mu D^\mu + iqF_{\mu\nu} S^{\mu\nu} - m^2 \tag{3.7.9}
\end{aligned}$$

On a, alors, l'équation suivante :

$$(i\not{D} - m)(i\not{D} + m)\psi = (-D_\mu D^\mu + iqF_{\mu\nu} S^{\mu\nu} - m^2)\psi = 0 \tag{3.7.10}$$

Soit finalement :

$$(D_\mu D^\mu - iqF_{\mu\nu} S^{\mu\nu} + m^2)\psi = 0 \tag{3.7.11}$$

4 Particules de spin 1

Dans ce chapitre nous allons nous intéresser aux particules de spin 1, plus particulièrement au photon, donc sans masse. On verra dans les deux derniers sous-chapitres le couplage avec les fermions et bosons.

4.1 Équation de Maxwell

En l'absence de source, le lagrangien de Maxwell s'écrit :

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} \tag{4.1.1}$$

Où l'on définit $F_{\mu\nu}$ par :

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \tag{4.1.2}$$

On pourra noter que $F_{\mu\nu}$ est anti-symétrique

Propriété : Identité de Bianchi

$$\partial_\lambda F_{\mu\nu} + \partial_\mu F_{\nu\lambda} + \partial_\nu F_{\lambda\mu} = 0 \quad (4.1.3)$$

On peut dès à présent calculer l'équation du mouvement, on a d'une part :

$$\begin{aligned} \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\nu)} \right) &= -\frac{1}{4} \partial_\mu \left(\frac{\partial (\partial_\rho A_\sigma - \partial_\sigma A_\rho)}{\partial (\partial_\mu A_\nu)} F^{\rho\sigma} + F_{\rho\sigma} \times \eta^{\rho\delta} \eta^{\sigma\alpha} \frac{\partial (\partial_\delta A_\alpha - \partial_\alpha A_\delta)}{\partial (\partial_\mu A_\nu)} \right) \\ &= -\frac{1}{4} \partial_\mu ((\delta^\mu_\rho \delta^\nu_\sigma - \delta^\mu_\sigma \delta^\nu_\rho) F^{\rho\sigma} + F^{\delta\alpha} (\delta^\mu_\delta \delta^\nu_\alpha - \delta^\mu_\alpha \delta^\nu_\delta)) \\ &= -\frac{1}{4} \partial_\mu (F^{\mu\nu} - F^{\nu\mu} + F^{\mu\nu} - F^{\nu\mu}) \\ &= -\frac{1}{4} \times 4 \partial_\mu F^{\mu\nu} \\ &= -\partial_\mu F^{\mu\nu} \end{aligned} \quad (4.1.4)$$

d'autre part on a :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\nu} = 0 \quad (4.1.5)$$

Ainsi par les équation d'Euler-Lagrange, on se retrouve avec :

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0 \quad (4.1.6)$$

Pour retrouver les équations de Maxwell classique, on définit le champs électrique et magnétique comme suit :

Définition :

$$\vec{E} = -\nabla\phi - \partial_t \vec{A} \text{ et } \vec{B} = \nabla \wedge \vec{A} \quad (4.1.7)$$

Avec $A^\mu = (\phi, \vec{A})$

Soit en écriture tensorielle :

$$E^i = \partial^i A^0 - \partial^0 A^i \quad (4.1.8)$$

$$B^i = \varepsilon^{ij}_k \partial_j A^k \quad (4.1.9)$$

On peut alors écrire $F_{\mu\nu}$ à partir de ces deux champs.

Propriété :

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & E^1 & E^2 & E^3 \\ -E^1 & 0 & -B^3 & B^2 \\ -E^2 & B^3 & 0 & -B^1 \\ -E^3 & -B^2 & B^1 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.1.10)$$

Preuve :

On a d'une part :

$$\begin{aligned} F_{i0} &= \partial_i A_0 - \partial_0 A_i \\ &= \eta_{ik} \partial^k A^0 - \eta_{ik} \partial^0 A^k \\ &= \eta_{ik} \underbrace{(\partial^k A^0 - \partial^0 A^k)}_{=E^k} \\ &= \eta_{ik} E^k \end{aligned} \quad (4.1.11)$$

Et d'autre part :

$$\begin{aligned} F_{ij} &= \partial_i A_j - \partial_j A_i \\ &= \delta^l_i \delta^m_j \partial_l A_m - \delta^m_i \delta^l_j \partial_l A_m \end{aligned} \quad (4.1.12)$$

$$\begin{aligned}
&= \underbrace{(\delta^l_i \delta^m_j - \delta^m_i \delta^l_j)}_{=\varepsilon_{ijk} \varepsilon^{klm}} \partial_l A_m \\
&= \varepsilon_{ijk} \varepsilon^{klm} \partial_l A_m \\
&= -\varepsilon_{ijk} \underbrace{\varepsilon^{kl}_m \partial_l A^m}_{=B^k} \\
&= -\varepsilon_{ijk} B^k
\end{aligned} \tag{4.1.12}$$

Ainsi en regroupant les deux expressions précédente dans un tableau, on arrive à la forme souhaité.

Q.E.D.

Dans les faits on utilisera plus ces deux expressions, au lieu du tableau, car plus aisé à manipuler algébriquement.

Maintenant que nous avons définis nos champs électrique et magnétique, et que l'on a fait le lien avec $F_{\mu\nu}$, on va pouvoir dès à présent retrouver nos équations de Maxwell classique.

Dans un premier tant l'identité de Bianchi nous permet de retrouver :

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \text{ et } \partial_t \vec{B} = -\nabla \wedge \vec{E} \tag{4.1.13}$$

Preuve :

Dans un premier tant, soit $\lambda = 0, \mu = i$ et $\nu = j$ Donc l'identité devient :

$$\begin{aligned}
\partial_0 F_{ij} + \partial_i F_{j0} + \partial_j F_{0i} &= -\varepsilon_{ijk} \partial_0 B^k + \eta_{jk} \partial_i E^k - \eta_{ik} \partial_j E^k \\
&= -\varepsilon_{ijk} \partial_0 B^k + (\eta_{jk} \partial_i - \eta_{ik} \partial_j) E^k \\
&= -\varepsilon_{ijk} \partial_0 B^k + (\delta^l_j \delta^m_i - \delta^l_i \delta^m_j) \eta_{lk} \partial_m E^k \\
&= -\varepsilon_{ijk} \partial_0 B^k - \varepsilon_{ijn} \varepsilon^{nml} \eta_{lk} \partial_m E^k \\
&= -\varepsilon_{ijk} \partial_0 B^k - \varepsilon_{ijk} \varepsilon^{km}_n \partial_m E^n \\
&= -\varepsilon_{ijk} (\partial_0 B^k + \varepsilon^{km}_n \partial_m E^n) = 0
\end{aligned} \tag{4.1.14}$$

Donc pour une permutation (ijk) valide, on trouve

$$\partial_0 B^i + \varepsilon^{ik}_l \partial_k E^l = 0 \tag{4.1.15}$$

On retrouve bien

$$\partial_t \vec{B} + \nabla \wedge \vec{E} = 0 \tag{4.1.16}$$

Ensuite en prenant $\mu, \nu, \lambda \in \llbracket 1; 3 \rrbracket$ que l'on renomme donc i, j, k , on obtient :

$$\begin{aligned}
\partial_k F_{ij} + \partial_i F_{jk} + \partial_j F_{ki} &= -\varepsilon_{ijl} \partial_k B^l - \varepsilon_{jkl} \partial_i B^l - \varepsilon_{kil} \partial_j B^l \\
&= -(\varepsilon_{ijl} \partial_k + \varepsilon_{jkl} \partial_i + \varepsilon_{kil} \partial_j) B^l = 0
\end{aligned} \tag{4.1.17}$$

Or, nous avons bien que $\varepsilon_{ijl} \partial_k + \varepsilon_{jkl} \partial_i + \varepsilon_{kil} \partial_j = \varepsilon_{ijk} \partial_l$, en effet :

$$\begin{aligned}
\varepsilon_{ijl} \partial_k + \varepsilon_{jkl} \partial_i + \varepsilon_{kil} \partial_j &= \frac{\widehat{\varepsilon_{ijk} \varepsilon^{ijk}}}{6} (\varepsilon_{ijl} \partial_k + \varepsilon_{jkl} \partial_i + \varepsilon_{kil} \partial_j) \\
&= \frac{\varepsilon_{ijk} \varepsilon^{ijk}}{6} (\varepsilon_{ijl} \partial_k + \varepsilon_{jkl} \partial_i + \varepsilon_{kil} \partial_j) \\
&= \frac{\varepsilon_{ijk}}{6} (\varepsilon^{ijk} \varepsilon_{ijl} \partial_k + \varepsilon^{ijk} \varepsilon_{jkl} \partial_i + \varepsilon^{ijk} \varepsilon_{kil} \partial_j)
\end{aligned} \tag{4.1.18}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\varepsilon_{ijk}}{6} \left(\underbrace{\varepsilon^{ijk} \varepsilon_{ijl}}_{=2\delta^k_l} \partial_k + \underbrace{\varepsilon^{jki} \varepsilon_{jkl}}_{=2\delta^i_l} \partial_i + \underbrace{\varepsilon^{kij} \varepsilon_{kil}}_{=2\delta^j_l} \partial_j \right) \\
&= \frac{\varepsilon_{ijk}}{6} (2\delta^k_l \partial_k + 2\delta^i_l \partial_i + 2\delta^j_l \partial_j) \\
&= \frac{\varepsilon_{ijk}}{3} (\partial_l + \partial_l + \partial_l) \\
&= \varepsilon_{ijk} \partial_l
\end{aligned} \tag{4.1.18}$$

Donc l'équation (4.1.17) deviens :

$$\varepsilon_{ijk} \partial_l B^l = 0 \tag{4.1.19}$$

Soit :

$$\partial_l B^l = 0 \tag{4.1.20}$$

Donc on retrouve bien :

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \tag{4.1.21}$$

Q.E.D.

À l'aide de l'équation de mouvement, on peut retrouver :

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0 \text{ et } \partial_t \vec{E} = \nabla \wedge \vec{B} \tag{4.1.22}$$

Preuve :

D'après l'équation du mouvement, on a d'une part pour $\nu = i \in \llbracket 1; 3 \rrbracket$:

$$\begin{aligned}
\partial_\mu F^{\mu i} &= \partial_0 F^{0i} + \partial_l F^{li} \\
&= -\eta^{il} \partial_0 F_{l0} + \eta^{ik} \eta^{lm} \partial_l F_{mk} \\
&= -\underbrace{\eta^{il} \eta_{lk}}_{=\delta^i_k} \partial_0 E^k - \varepsilon_{mkn} \eta^{ik} \eta^{lm} \partial_l B^n \\
&= -\delta^i_k \partial_0 E^k + \varepsilon^{li}_n \partial_l B^n \\
&= -\partial_0 E^i + \varepsilon^{il}_n \partial_l B^n = 0
\end{aligned} \tag{4.1.23}$$

On retrouve bien ici :

$$\partial_t \vec{E} = \nabla \wedge \vec{B} \tag{4.1.24}$$

Et d'autre part pour $\nu = 0$:

$$\begin{aligned}
\partial_\mu F^{\mu 0} &= \partial_0 \overbrace{F^{00}}^{=0} + \partial_i F^{i0} \\
&= \eta^{ij} \partial_i F_{j0} \\
&= \underbrace{\eta^{ij} \eta_{jk}}_{=\delta^i_k} \partial_i E^k \\
&= \delta^i_k \partial_i E^k \\
&= \partial_i E^i = 0
\end{aligned} \tag{4.1.25}$$

On retrouve bien la seconde équation cherchée, i.e. $\nabla \cdot \vec{E} = 0$

Q.E.D.

Étant donnée que le lagrangien ne dépend pas de $\dot{A}^0$, alors la physique décrite n'est pas dynamique, donc pour un jeu de condition initial A^i & $\dot{A}^i$, la composante est entièrement déterminé par $\nabla \cdot \vec{E} = 0$, autrement dit par l'équation suivante :

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{E} &= \nabla \cdot (-\nabla\phi - \partial_t \vec{A}) \\ &= -\nabla^2 A^0 - \nabla \cdot (\partial_t \vec{A}) = 0\end{aligned}\quad (4.1.26)$$

On obtient donc l'équation :

$$\nabla^2 A^0 + \nabla \cdot (\partial_t \vec{A}) = 0 \quad (4.1.27)$$

4.2 Couplage avec la matière

On va maintenant coupler l'électromagnétisme avec la matière, ceci a déjà été fait en partie dans le Chapitre 2.3 et le Chapitre 3.7. Écrivons alors un lagrangien qui couple A_μ avec un champ de matière, on traitera d'abord les fermions, des bosons séparément, pour ensuite les décrire dans un même lagrangien. Ici on peut donc prendre, par exemple, le lagrangien suivant :

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - j^\mu A_\mu \quad (4.2.1)$$

Où j^μ est une certaine fonction de la matière. On peut, comme d'habitude, s'intéresser à l'équation du mouvement.

On a donc d'une part :

$$\begin{aligned}\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\nu)} \right) &= -\frac{1}{4} \partial_\mu \left(\frac{\partial (\partial_\rho A_\sigma - \partial_\sigma A_\rho)}{\partial (\partial_\mu A_\nu)} F^{\rho\sigma} + F_{\rho\sigma} \times \eta^{\rho\delta} \eta^{\sigma\alpha} \frac{\partial (\partial_\delta A_\alpha - \partial_\alpha A_\delta)}{\partial (\partial_\mu A_\nu)} \right) \\ &= -\frac{1}{4} \partial_\mu ((\delta^\mu_\rho \delta^\nu_\sigma - \delta^\mu_\sigma \delta^\nu_\rho) F^{\rho\sigma} + F^{\delta\alpha} (\delta^\mu_\delta \delta^\nu_\alpha - \delta^\mu_\alpha \delta^\nu_\delta)) \\ &= -\frac{1}{4} \partial_\mu (F^{\mu\nu} - F^{\nu\mu} + F^{\mu\nu} - F^{\nu\mu}) \\ &= -\frac{1}{4} \times 4 \partial_\mu F^{\mu\nu} \\ &= -\partial_\mu F^{\mu\nu}\end{aligned}\quad (4.2.2)$$

et d'autre part :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\nu} = -j^\nu \quad (4.2.3)$$

Donc d'après les équations d'Euler-Lagrange :

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = j^\nu \quad (4.2.4)$$

Or on avait que

$$\partial_\mu \partial_\nu F^{\mu\nu} = 0 \quad (4.2.5)$$

Donc

$$\partial_\mu j^\mu = 0 \quad (4.2.6)$$

Ainsi j^μ doit être un courant conservé, fort heureusement, le théorème de Noether, nous donne relativement facilement des courants conservés.

4.2.1 fermion

Dans le cas des fermions, le théorème de Noether, nous a donné comme courant conservé $j_V^\mu = \bar{\psi} \gamma^\mu \psi$ et pour décrire également les fermions, on ajoute le lagrangien de Dirac, à celui que l'on est entrain de reconstruire, ainsi le lagrangien devient :

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \bar{\psi}(i\cancel{D} - m)\psi - q\bar{\psi}\gamma^\mu A_\mu\psi \quad (4.2.1.1)$$

Dans le Chapitre 2.3, on avait introduit une nouvelle dérivée : la dérivée covariante $D_\mu = \partial_\mu + iqA_\mu$, ici définie avec un + ce qui ne change rien, ce signe peut être absorbé par la constante q , que l'on va pouvoir faire apparaître dans notre lagrangien :

$$\begin{aligned}
\mathcal{L} &= -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \bar{\psi}(i\not{D} - m)\psi - q\bar{\psi}\gamma^\mu A_\mu\psi \\
&= -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \bar{\psi}(i\not{D} - m - q\gamma^\mu A_\mu)\psi \\
&= -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \bar{\psi}\left(i\gamma^\mu \underbrace{(\partial + iqA_\mu)}_{=D_\mu} - m\right)\psi \\
&= -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \bar{\psi}(i\not{D} - m)\psi
\end{aligned} \tag{4.2.1.1}$$

Donc comme l'on avait démontré dans le Chapitre 2.3, ce lagrangien est donc invariant pour le groupe $U(1)$ et par la transformation $A_\mu \rightarrow A_\mu - \partial_\mu \chi$

L'équation du mouvement s'écrit alors sous ce lagrangien :

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \bar{\psi}\gamma^\nu\psi \tag{4.2.1.1}$$

Définition : On appelle *matrice de charge conjugué* la matrice $C \in M_4(\mathbb{C})$ tel que

$$C^\dagger C = 1 \tag{4.2.1.2}$$

$$C^\dagger \gamma^\mu C = -(\gamma^\mu)^* \tag{4.2.1.3}$$

Définition : On appelle spineur de *charge conjugué*, le spineur $\psi^{(c)} = C\psi^*$

Propriété : le spineur de charge conjugué se transforme comme il faut, par une transformation de Lorentz.

Preuve :

$$\psi'^{(c)} = C(\psi')^* = CS[\Lambda]^*\psi^* = S[\Lambda]C\psi^* = S[\Lambda]\psi^{(c)} \tag{4.2.1.4}$$

Q.E.D.

Il est évident que l'équation du mouvement pour ψ reste l'équation de Dirac, écrit avec la dérivé covariante, car le termes $F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$ est indépendantes de ψ , on peut regarder ce que deviens cette équation quand on passe au conjugué :

$$\begin{aligned}
(i\gamma^\mu \partial_\mu - q\gamma^\mu A_\mu - m)\psi &= 0 \implies ((i\gamma^\mu \partial_\mu - q\gamma^\mu A_\mu - m)\psi)^* = 0 \\
&\implies (-i(\gamma^\mu)^* \partial_\mu - q(\gamma^\mu)^* A_\mu - m)\psi^* = 0
\end{aligned} \tag{4.2.1.5}$$

Ainsi en utilisant la matrice de charge conjugué définis plus ci-dessus, on obtient (ce qui donne tout le sens au nom de C) :

$$(iC^\dagger \gamma^\mu C \partial_\mu + qC^\dagger \gamma^\mu C A_\mu - m)\psi^* = C^\dagger (i\gamma^\mu \partial_\mu + q\gamma^\mu A_\mu - m) \underbrace{C\psi^*}_{=\psi^{(c)}} = 0 \tag{4.2.1.6}$$

Donc en multipliant à gauche des deux cotés de l'équation par C , et comme $CC^\dagger = 1$, alors :

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu + q\gamma^\mu A_\mu - m)\psi^{(c)} = 0 \tag{4.2.1.7}$$

On remarque que $\psi^{(c)}$ respecte l'équation de Dirac, mais avec une charge $+q$ au lieu de $-q$.

4.2.2 Couplage avec un champs scalaire (spin 0)

Ce couplage à déjà été traité en grande partie dans le Chapitre 2.3, on nous avons démontré que dans ce cas le lagrangien, juste les champs scalaire et l'interaction sans pour autant décrire les photons, on avait le lagrangien suivant :

$$\mathcal{L} = D_\mu \phi D^\mu \phi^* - m \phi \phi^* \quad (4.2.2.1)$$

Donc ici il ne manque plus que la description du photon lui-même, il suffit de rajouter le lagrangien du photon libre, i.e. rajouter le terme $-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$, ainsi le lagrangien devient :

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + D_\mu \phi D^\mu \phi^* - m \phi \phi^* \quad (4.2.2.2)$$

Où les équations du mouvement restent les mêmes pour ϕ , avec juste la dérivée covariante à la place de la dérivée usuelle. Pour A^μ , on a toujours que

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\mu)} \right) = -\partial_\mu F^{\mu\nu} \quad (4.2.2.3)$$

Mais la dérivée par rapport à A_μ n'est plus nulle, en effet :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\nu} &= \frac{\partial (D_\mu \phi)}{\partial A_\nu} D^\mu \phi^* + D_\mu \phi \frac{\partial (D^\mu \phi^*)}{\partial A_\nu} \\ &= -iq \underbrace{\frac{\partial A_\mu}{\partial A_\nu}}_{=\delta^\nu_\mu} \phi D^\mu \phi^* - iq D_\mu \phi \eta^{\mu\alpha} \underbrace{\frac{\partial A_\alpha}{\partial A_\nu}}_{=\delta^\nu_\alpha} \phi^* \\ &= -iq (\delta^\nu_\mu \phi D^\mu \phi^* + D_\mu \phi \eta^{\mu\alpha} \delta^\nu_\alpha \phi^*) \\ &= -iq (\phi D^\nu \phi^* + \phi^* D^\nu \phi) \\ &= -iq (\phi \partial^\nu \phi^* + \phi^* \partial^\nu \phi - iq A^\nu \phi \phi^* - iq A^\nu \phi \phi^*) \\ &= -iq (\phi \partial^\nu \phi^* + \phi^* \partial^\nu \phi) - 2q^2 A^\nu \phi \phi^* \end{aligned} \quad (4.2.2.4)$$

ainsi on obtient l'équation du mouvement suivante pour A_μ :

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = iq (\phi D^\nu \phi^* + \phi^* D^\nu \phi) \quad (4.2.2.5)$$

N.B. : On aurait pu retrouver ce résultat plus rapidement en utilisant l'expression du courant trouvée dans le Chapitre 2.3 : $J^\mu = -iq (\phi D^\mu \phi^* + \phi^* D^\mu \phi)$, réécrit ici avec la dérivée covariante pour respecter la symétrie locale $U(1)$, et l'équation (4.2.4) : $-\partial_\mu F^{\mu\nu} = j^\nu$

4.2.3 « Je vous prendrais bien 1 photons, 3 fermion et 1 champs scalaire. s'il vous plaît »

Le but de cette section est d'écrire un lagrangien qui décrive, comme le titre l'indique si bien :

- 1 photon $\Rightarrow \mathcal{L}_p = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$
- 3 fermion nommé ψ_i pour $i \in \llbracket 1; 3 \rrbracket \Rightarrow \mathcal{L}_i = \bar{\psi}_i (i \not{D} - m_i) \psi_i$
- 1 champs scalaire $\Rightarrow \mathcal{L}_s = \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi^* - m_s^2 \phi \phi^*$

Ainsi pour écrire le lagrangien qui correspond au modèle voulu, il suffit d'ajouter le lagrangien pour chaque une des particules, en les considérant libre (sans interaction), voulu, en ajoutant les termes d'interaction. Ici on ne décrira pas l'interaction entre les fermions et le champs scalaire, on décrira seulement les interactions électromagnétiques, i.e. entre les photons et les fermions et entre le photon et le champs scalaire, et aucune interaction entre les fermions. Dans ce cadre, nos termes de couplage s'écrivent :

- Interaction photon - fermion : $\forall i \in \llbracket 1; 3 \rrbracket, q_i \bar{\psi}_i \gamma^\mu A_\mu \psi_i$ où q_i est la charge de chaque un de nos fermions
- interaction photon - champs scalaire : $-iq_s (\phi A_\mu \partial^\mu \phi^* + \phi^* A_\mu \partial^\mu \phi) - \phi \phi^* q_s^2 A^\mu A_\mu$ où q_s est la charge de la particule décrite par le champs scalaire

N.B. : pour rajouter les couplages entre fermion il faudrait rajouter les termes $\forall i, j \in \llbracket 1; 3 \rrbracket, i \neq j \Rightarrow \bar{\psi}_i(i\not{D} - m)\psi_j$, et pour les couplages entre fermion et champs scalaire, il faudrait ajouté des termes du genre $\forall i \in \llbracket 1; 3 \rrbracket, \bar{\psi}_i\phi\psi_i$

Pour savoir quel termes, on a le droit de mettre ou non dans le lagrangien, on peut regarder ce que l'on appelle *la dimension massique*. En effet l'action est, ici, sans dimension, dû au faits que l'on s'est placé dans le système d'unité naturelle, en effet $[S] = [\hbar] = 1$. Ainsi comme l'on intègre notre densité lagrangienne sur une longueur, autrement dit sur l'inverse d'une masse, alors notre densité lagrangienne doit avoir la dimension suivante : $[\mathcal{L}] = M^4$, ainsi chaque'un de nos termes doivent avoir cette même dimension. Attention on peut tout de même ajouter des termes de dimension différentes à condition d'avoir un coefficient dont la dimension compense, e.g. : le termes $\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi^*$ doit être de dimension 4, or une dérivé est de dimension $[\partial_\mu] = L^{-1} = M$, donc $[\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi^*] = [\phi]^2M^2 = M^4$, donc $[\phi] = M^1$. Ainsi le second termes $m_s^2\phi\phi^*$ nous donne : $[m_s]^2M^2 = M^4$, soit $[m_s] = M$, on a donc, en effet, que le coefficient m_s à bien la dimension d'une masse (ce qui pour cette exemple étais relativement évident).

Pour plus de praticité, on travaille en réalité directement sur les exposants, i.e. que au lieu de $[\phi]^2M^2 = M^4$, on écrirait directement $2 \times [\phi] + 2 = 4$. Ce qui reviens à faire le calcul sur logarithme des grandeurs au lieu des grandeurs elle même (en effet $\ln([\phi]^2M^2) = \ln(M^4) \Leftrightarrow 2 \ln([\phi]) + 2 = 4$, en posant $\ln(M) = 1$). C'est ce nombre (le logarithme de la grandeur dans les unités naturelle) que l'on nomme *dimension massique*.

En petite règle pour le calcul mentale, on pourra noté que le produit deviens une somme, et que la puissance un produit, pour la somme il faut que cela respecte la même condition que en analyse dimensionnelle, i.e. que les deux termes de la somme doivent avoir la même dimension massique.

Revenons à la construction de notre lagrangien.

Comme nous l'avons montré dans les différents chapitres correspondant (Chapitre 2.3 et Chapitre 3.7), cela reviens en réalité à réécrire les différents lagrangien à l'aide de la dérivé covariante. On feras attention, au faits que la dérivé covariante dépend du champs quelle dérive, en effet ici nous avons 4 charge q différentes alors on auras de manière générale : $D_\mu B_i = \partial_\mu B_i - iq_i A_\mu B_i$ (on ferra gaffe à l'indice i sur q). En combinant tout ce que nous venons de dire, on peut enfin écrire notre lagrangien dans la forme suivante :

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + D_\mu\phi D^\mu\phi^* - m_s^2\phi\phi^* + \sum_{i=1}^3 \bar{\psi}_i(i\not{D} - m_i)\psi_i \quad (4.2.3.1)$$

Comme à l'acoutumé, on pourras déduire les équations de mouvement pour chaque champs. Pour tout les champs fermionique et scalaire, leur équations du mouvement sont inchangé (à la dérivé covariante près) car $F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$ ne dépende pas de ces champs et qu'il n'y a pas de termes de couplage entre les différents champs. Cependant, l'équation du mouvement pour le photon, va changé, en effet on va rajouter des termes de source :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\mu} &= \underbrace{\frac{\partial (D_\nu\phi D^\nu\phi^*)}{\partial A_\mu}}_{=-iq_s(\phi D^\mu\phi^* + \phi^* D^\mu\phi) \text{ voir Chapitre 4.2.2}} + \sum_{i=1}^3 \frac{\partial (\bar{\psi}_i(i\not{D} - m_i)\psi_i)}{\partial A_\mu} \\ &= -iq_s(\phi D^\mu\phi^* + \phi^* D^\mu\phi) + \sum_{i=1}^3 q_i \bar{\psi}_i \gamma^\nu \underbrace{\frac{\partial A_\nu}{\partial A_\mu}}_{=\delta^\mu_\nu} \psi_i \\ &= -iq_s(\phi D^\mu\phi^* + \phi^* D^\mu\phi) + \sum_{i=1}^3 q_i \bar{\psi}_i \gamma^\mu \psi_i \end{aligned} \quad (4.2.3.1)$$

On a déjà calculer plusieurs fois $\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\nu)} \right) = -\partial_\mu F^{\mu\nu}$ (voir l'équation (4.2.2)).

Ainsi par l'équation d'Euler-Lagrange :

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = iq_s(\phi D^\nu \phi^* + \phi^* D^\nu \phi) - \sum_{i=1}^3 q_i \bar{\psi}_i \gamma^\nu \psi_i \quad (4.2.3.2)$$

Pour résumé, on présente le tableau ci-dessous, qui donne pour chaque champs (particules) sont équation du mouvement :

Champs / particules	Équation du mouvement
champs scalaire	$D_\mu D^\mu \phi + m^2 \phi = 0$
fermions	$\forall i \in \llbracket 1, 3 \rrbracket$ $(i \not{D} - m_i) \psi_i = 0$
photons	$\partial_\mu F^{\mu\nu} = iq_s(\phi D^\nu \phi^* + \phi^* D^\nu \phi)$ $- \sum_{i=1}^3 q_i \bar{\psi}_i \gamma^\nu \psi_i$

Tableau 2. – Résumé des équations de mouvement pour les différentes particules décrite

N.B. : On pourrait réécrire l'équation de mouvement pour le photon avec les courant de Noether, en effet nous avons $j_{V,i}^\nu = q_i \bar{\psi}_i \gamma^\mu \psi_i$ et $J_s^\mu = iq_s(\phi D^\mu \phi^* + \phi^* D^\mu \phi)$, et donc on aurait : $\partial_\mu F^{\mu\nu} = J_s^\nu - \sum_{i=1}^3 j_{V,i}^\nu$. De plus on a volontairement omis les équations pour ϕ^* et $\bar{\psi}$, car il serait simple de les retrouver à partir des lagrangiens sans couplage (i.e. remplacer la dérivé par une dérivé covariante).

On va également s'intéresser à l'énergie de notre système, pour cela, comme décrit au Chapitre 1.3.1.a, l'énergie vaut la composante 00 du tenseur energie-impulsion, alors :

$$\begin{aligned} \mathcal{E} = T^0_0 &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{A}_\mu} \dot{A}_\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} \dot{\phi} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}^*} \dot{\phi}^* + \sum_{i=1}^3 \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\psi}_i} \dot{\psi}_i - \mathcal{L} \\ &= -\partial_t \underbrace{F^{0\mu}}_{=\begin{cases} -E^i & \text{si } \mu \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}} \partial_t A_\mu + (\partial_t \dot{\phi} + \partial_t \dot{\phi}^*) \dot{\phi} + (\partial_t \dot{\phi} + \partial_t \dot{\phi}^*) \dot{\phi}^* + i \sum_{i=1}^3 \bar{\psi}_i \gamma^0 - \mathcal{L} \\ &= \partial_t E^i \partial_t A_i + (\partial_t \dot{\phi} + \partial_t \dot{\phi}^*) (\dot{\phi} + \dot{\phi}^*) + i \sum_{i=1}^3 \bar{\psi}_i \gamma^0 - \mathcal{L} \end{aligned} \quad (4.2.3.3)$$

Donc en posant $\Phi = \phi + \phi^*$, on trouve :

$$\begin{aligned} \mathcal{E} &= \partial_t E^i \partial_t A_i + \Phi \partial_t \Phi + i \sum_{i=1}^3 \bar{\psi}_i \gamma^0 - \mathcal{L} \\ &= \partial_t E^i \partial_t A_i + \frac{1}{2} \partial_t (\Phi^2) + i \sum_{i=1}^3 \bar{\psi}_i \gamma^0 - \mathcal{L} \end{aligned} \quad (4.2.3.4)$$

Chapitre II

Théorie Quantique des champs

On va maintenant décrire toute la théorie précédente (classique) mais dans un cadre quantique, i.e. que l'on va *quantifié* certaine grandeurs.

On va donc pour cela réécrire la mécanique Hamiltonienne dans le cas des champs, pour enfin retraiter les différents champs du chapitre I.

5 Théorie Hamiltonienne des champs

Ce chapitre, bien que relativement court, a tout de même sont lot d'importance, car nous allons généralisé la théorie lagrangienne des champs (cf. Chapitre 1) à la théorie hamiltonienne des champs. Dans la version classique de ces théorie, l'on passe de l'une à l'autre, en définissant un moment conjugué $p_i = \partial L / \partial \dot{q}_i$, on va donc chercher un équivalent pour nos champs, un *champs conjugué*. Dans la théorie lagrangien que l'on a développé, on peut prendre $\dot{\phi}_i$ comme équivalent à $\dot{q}_i$, ainsi :

$$\begin{aligned} p &= \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = \frac{\partial}{\partial \dot{\phi}} \int dy^3 \mathcal{L}(\phi(y), \dot{\phi}(y)) \\ &= \int dy^3 \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} \end{aligned} \quad (5.1)$$

Ainsi comme pour le lagrangien on définit la densité de moment conjugué par :

$$p = \int dx^3 \pi(x) \quad (5.2)$$

Et donc en identifiant, on trouve :

$$\pi = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} \quad (5.3)$$

On peut maintenant généralisé notre hamiltonien aux champs. Classiquement on à :

$$H = \sum_i p_i \dot{q}_i - L \quad (5.4)$$

Or dans notre cas $\dot{q}_i = \dot{\phi}_i$, donc en remplaçant p_i et L par leur densité éponyme.

$$\begin{aligned} H &= \sum_i \left(\int dx^3 \pi_i(x) \right) \dot{\phi}_i - \int dx^3 \mathcal{L} \\ &= \int dx^3 \left(\sum_i \pi_i \dot{\phi}_i - \mathcal{L} \right) \end{aligned} \quad (5.5)$$

Ainsi on peut, encore une fois, définir une densité hamiltonienne $\mathcal{H}$ par :

$$H = \int dx^3 \mathcal{H} \quad (5.6)$$

Donc finalement :

$$\mathcal{H} = \sum_i \pi_i \dot{\phi}_i - \mathcal{L} \quad (5.7)$$

6 Quantification du champs scalaire

Pour décrire la théorie développé au Chapitre 2, dans une théorie quantique, il nous faut la *quantifier*, pour cela on repart de notre théorie classique que l'on (spoiler alert) *quantifie*, i.e. que l'on réeinter-

prette les variables comme des opérateur qui respecte des relation de commutation. Enfin on étudie les vecteurs et valeurs propre de l'Hamiltonien.

Dans un système discret, on peut écrire les relation de commutation entre les variables comme :

$$\begin{aligned}[p_i, q_j] &= i\delta_{ij} \\ [p_i, p_j] &= [q_i, q_j] = 0\end{aligned}\quad (6.1)$$

Ainsi pour un système continue, on généralise le delta de Kronecker par un delta de Dirac, donc pour ϕ et π on obtient la relation suivante :

$$[\phi(\vec{x}), \pi(\vec{y})] = i\delta(\vec{x} - \vec{y}) \quad (6.2)$$

$$[\phi(\vec{x}), \phi(\vec{y})] = [\pi(\vec{x}), \pi(\vec{y})] = 0 \quad (6.3)$$

On s'intéressera à deux points de vue; le premier, celui de M. Schrodinger, où la dépendance en temps est induite dans les états eux même et où les opérateurs sont indépendants du temps; en second, le point de vue de M. Heisenberg, où ici, c'est le strict inverse, la dépendance en temps passe dans les opérateurs, et les états sont donc constants face au temps.

6.1 représentation de Schrodinger

Dans cette sous-partie les différents champs abordés seront indépendants du temps, car dû à la quantification ce sont des opérateurs. Ainsi on note avec une flèche au dessus d'un symbole, les grandeurs purement spatiales, e.g. $\vec{p} = p^i$ & $\vec{x} = x^i$, et les grandeurs sans flèches comprennent les grandeurs spatiales et temporelles, e.g. $p = (p^0, \vec{p})$ & $x = (x^0, \vec{x})$.

Comme en mécanique quantique classique, on décompose ϕ en une base de Fourier. En analogie à la mécanique classique, où $\phi_c = \frac{1}{\sqrt{2E}}(a + a^\dagger)$, on décompose ϕ en deux modes de Fourier indépendants

$$\phi = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\vec{p}}}} (a_{\vec{p}} e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} + a_{\vec{p}}^\dagger e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}}) \quad (6.1.1)$$

En partant de l'écriture du lagrangien pour le champ scalaire que l'on considère comme réel pour cette partie (i.e. : $\mathcal{L} = \frac{1}{2}\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2$). On peut en déduire la forme de π :

$$\pi = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\phi}} = \frac{1}{2} \frac{\partial(\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi)}{\partial\dot{\phi}} = \dot{\phi} \quad (6.1.2)$$

Donc en utilisant la décomposition de ϕ , on peut trouver celle de π :

$$\pi = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\vec{p}}}} \left(a_{\vec{p}} \frac{\partial e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}}}{\partial t} + a_{\vec{p}}^\dagger \frac{\partial e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}}}{\partial t} \right) \quad (6.1.3)$$

Or comme $\vec{p} = (E_{\vec{p}}, p^1, p^2, p^3) = (E_{\vec{p}}, p^i)$ et $\vec{x} = (t, x^i)$, alors

$$\partial_\alpha e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} = i\partial_\alpha \eta_{\mu\nu} p^\mu x^\nu e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} = i\eta_{\mu\nu} p^\mu \underbrace{\partial_\alpha x^\nu}_{=\delta^\alpha_\nu} e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} = i\eta_{\mu\alpha} p^\mu = ip_\alpha e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} \quad (6.1.4)$$

Donc $\partial_0 e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} = \frac{\partial e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}}}{\partial t} = ip_0 e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} = iE_{\vec{p}} e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}}$, de même $\partial_0 e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} = -iE_{\vec{p}} e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}}$, ainsi :

$$\begin{aligned}\pi &= \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\vec{p}}}} (ia_{\vec{p}} E_{\vec{p}} e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} - iE_{\vec{p}} a_{\vec{p}}^\dagger e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}}) \\ &= \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} i\sqrt{\frac{E_{\vec{p}}}{2}} (a_{\vec{p}} e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} - a_{\vec{p}}^\dagger e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}})\end{aligned}\quad (6.1.5)$$

Il sera plus simple pour le calcul que ϕ et π soit vue comme une onde plane, i.e. avec juste un seul facteur $e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}}$, on peut donc forcer cette forme en réécrivant le coefficient $a_{\vec{p}}^\dagger$. On obtient donc les formes suivantes :

$$\phi = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\vec{p}}}} (a_{\vec{p}} + a_{-\vec{p}}^\dagger) e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} \quad (6.1.6)$$

$$\pi = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} i\sqrt{\frac{E_{\vec{p}}}{2}} (a_{\vec{p}} - a_{-\vec{p}}^\dagger) e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} \quad (6.1.7)$$

À partir de ces formes et de la condition sur leur commutateur (l'équation (6.2)), on peut prouver les propriétés suivantes :

Propriété :

$$\begin{aligned} [\phi(\vec{x}); \pi(\vec{y})] &= i\delta(\vec{x} - \vec{y}) & [a_{\vec{p}}; a_{\vec{q}}^\dagger] &= (2\pi)^3 \delta(\vec{p} - \vec{q}) \\ \Leftrightarrow [\phi(\vec{x}); \phi(\vec{y})] &= [\pi(\vec{x}); \pi(\vec{y})] = 0 & [a_{\vec{p}}; a_{\vec{q}}] &= [a_{\vec{p}}^\dagger; a_{\vec{q}}^\dagger] = 0 \end{aligned}$$

Preuve : On ne prouvera ici que l'implication dans le sens $\Leftarrow$, l'autre sens étant trop long et complexe pour être détaillé ici.

On suppose donc :

$$\begin{aligned} [a_{\vec{p}}; a_{\vec{q}}^\dagger] &= (2\pi)^3 \delta(\vec{p} - \vec{q}) \\ [a_{\vec{p}}; a_{\vec{q}}] &= [a_{\vec{p}}^\dagger; a_{\vec{q}}^\dagger] = 0 \end{aligned} \quad (6.1.8)$$

alors

$$\begin{aligned} [\phi(\vec{x}); \pi(\vec{y})] &= \int \frac{d^3\vec{p}d^3\vec{q}}{(2\pi)^6} \frac{(-i)}{2} \sqrt{\frac{E_{\vec{q}}}{E_{\vec{p}}}} e^{i(\vec{p}\cdot\vec{x} + \vec{q}\cdot\vec{y})} [a_{\vec{p}} + a_{-\vec{p}}^\dagger; a_{\vec{q}} - a_{-\vec{q}}^\dagger] \\ &= \int \frac{d^3\vec{p}d^3\vec{q}}{(2\pi)^6} \frac{(-i)}{2} \sqrt{\frac{E_{\vec{q}}}{E_{\vec{p}}}} e^{i(\vec{p}\cdot\vec{x} + \vec{q}\cdot\vec{y})} \left(\underbrace{[a_{\vec{p}}; a_{\vec{q}}]}_{=0} - \underbrace{[a_{\vec{p}}; a_{-\vec{q}}^\dagger]}_{=(2\pi)^3 \delta(\vec{p} - \vec{q})} + \underbrace{[a_{-\vec{p}}^\dagger; a_{\vec{q}}]}_{=-(2\pi)^3 \delta(\vec{q} - \vec{p})} - \underbrace{[a_{-\vec{p}}^\dagger; a_{-\vec{q}}^\dagger]}_{=0} \right) \\ &= \int \frac{d^3\vec{p}d^3\vec{q}}{(2\pi)^6} \frac{(-i)}{2} \sqrt{\frac{E_{\vec{q}}}{E_{\vec{p}}}} e^{i(\vec{p}\cdot\vec{x} + \vec{q}\cdot\vec{y})} ((2\pi)^3 \delta(\vec{p} - \vec{q}) + (2\pi)^3 \delta(\vec{q} - \vec{p})) \\ &= i \int \frac{d^3\vec{p}d^3\vec{q}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2} \sqrt{\frac{E_{\vec{q}}}{E_{\vec{p}}}} e^{i(\vec{p}\cdot\vec{x} + \vec{q}\cdot\vec{y})} (\delta(\vec{p} - \vec{q}) + \delta(\vec{p} - \vec{q})) \\ &= i \int \frac{d^3\vec{p}d^3\vec{q}}{(2\pi)^3} \sqrt{\frac{E_{\vec{q}}}{E_{\vec{p}}}} e^{i(\vec{p}\cdot\vec{x} + \vec{q}\cdot\vec{y})} \delta(\vec{p} - \vec{q}) \\ &\quad \vec{p} = \vec{q} \\ \text{donc } E_{\vec{p}} &= E_{\vec{q}} = i \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} e^{i\vec{p}\cdot(\vec{x} + \vec{y})} \\ &= i\delta(\vec{x} - \vec{y}) \end{aligned} \quad (6.1.9)$$

Q.E.D.

Avant d'écrire l'Hamiltonien, on peut réécrire le lagrangien avec comme variable ϕ et π :

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \\ \mathcal{L} &= \frac{1}{2} \partial_0 \phi \partial^0 \phi + \partial_i \phi \partial^i \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \\ \mathcal{L} &= \frac{1}{2} \dot{\phi}^2 - (\nabla \phi)^2 - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \\ \mathcal{L} &= \frac{1}{2} \pi^2 - (\nabla \phi)^2 - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \end{aligned} \quad (6.1.10)$$

On va maintenant pouvoir calculer l'Hamiltonien pour les champs scalaire, calculons d'abord la densité hamiltonienne :

$$\begin{aligned}
\mathcal{H} &= \pi \dot{\phi} - \mathcal{L} \\
&= \pi^2 - \frac{1}{2}(\pi^2 - (\nabla \phi)^2 - m^2 \phi^2) \\
&= \frac{1}{2}\pi^2 + \frac{1}{2}(\nabla \phi)^2 + \frac{1}{2}m^2 \phi^2 \\
&= \frac{1}{2}\pi(\vec{x})\pi(\vec{x}) + \frac{1}{2}\nabla \phi(\vec{x})\nabla \phi(\vec{x}) + \frac{1}{2}m^2 \phi(x)\phi(x) \\
&= \frac{1}{2} \int \frac{d^3 \vec{p} d^3 \vec{q}}{(2\pi)^6} \left\{ -\frac{\sqrt{E_{\vec{p}} E_{\vec{q}}}}{2} (a_{\vec{p}} - a_{-\vec{p}}^\dagger)(a_{\vec{q}} - a_{-\vec{q}}^\dagger) e^{i(\vec{p}+\vec{q})\cdot\vec{x}} - \frac{\vec{p}\cdot\vec{q}}{2\sqrt{E_{\vec{p}} E_{\vec{q}}}} (a_{\vec{p}} + a_{-\vec{p}}^\dagger)(a_{\vec{q}} + a_{-\vec{q}}^\dagger) e^{i(\vec{p}+\vec{q})\cdot\vec{x}} \right. \\
&\quad \left. + \frac{m^2}{2\sqrt{E_{\vec{p}} E_{\vec{q}}}} (a_{\vec{p}} + a_{-\vec{p}}^\dagger)(a_{\vec{q}} + a_{-\vec{q}}^\dagger) e^{i(\vec{p}+\vec{q})\cdot\vec{x}} \right\} \\
&= \frac{1}{4} \int \frac{d^3 \vec{p} d^3 \vec{q}}{(2\pi)^6} e^{i(\vec{p}+\vec{q})\cdot\vec{x}} \left\{ -\sqrt{E_{\vec{p}} E_{\vec{q}}} (a_{\vec{p}} - a_{-\vec{p}}^\dagger)(a_{\vec{q}} - a_{-\vec{q}}^\dagger) \right. \\
&\quad \left. + \frac{-\vec{p}\cdot\vec{q} + m^2}{\sqrt{E_{\vec{p}} E_{\vec{q}}}} (a_{\vec{p}} + a_{-\vec{p}}^\dagger)(a_{\vec{q}} + a_{-\vec{q}}^\dagger) \right\} \quad (6.1.11)
\end{aligned}$$

Ainsi on peut calculer l'Hamiltonien :

$$\begin{aligned}
H &= \int d^3 \vec{x} \mathcal{H} \\
&= \frac{1}{4} \int d^3 \vec{x} \int \frac{d^3 \vec{p} d^3 \vec{q}}{(2\pi)^6} e^{i(\vec{p}+\vec{q})\cdot\vec{x}} \{ \dots \} \\
&= \frac{1}{4} \int \frac{d^3 \vec{p} d^3 \vec{q}}{(2\pi)^3} \underbrace{\int \frac{d^3 \vec{x}}{(2\pi)^3} e^{i(\vec{p}+\vec{q})\cdot\vec{x}} \{ \dots \}}_{=\delta(\vec{p}+\vec{q})} \\
&= \frac{1}{4} \int \frac{d^3 \vec{p} d^3 \vec{q}}{(2\pi)^3} \delta(\vec{p} + \vec{q}) \{ \dots \} \\
&= \frac{1}{4} \int \frac{d^3 \vec{p}}{(2\pi)^3} \left\{ -E_{\vec{p}} (a_{\vec{p}} - a_{-\vec{p}}^\dagger)(a_{-\vec{p}} - a_{\vec{p}}^\dagger) + \frac{\overbrace{\vec{p}^2 + m^2}^{=E_{\vec{p}}^2}}{E_{\vec{p}}} (a_{\vec{p}} + a_{-\vec{p}}^\dagger)(a_{-\vec{p}} + a_{\vec{p}}^\dagger) \right\} \\
&= \frac{1}{4} \int \frac{d^3 \vec{p}}{(2\pi)^3} E_{\vec{p}} \{ -(a_{\vec{p}} - a_{-\vec{p}}^\dagger)(a_{-\vec{p}} - a_{\vec{p}}^\dagger) + (a_{\vec{p}} + a_{-\vec{p}}^\dagger)(a_{-\vec{p}} + a_{\vec{p}}^\dagger) \} \\
&= \frac{1}{4} \int \frac{d^3 \vec{p}}{(2\pi)^3} E_{\vec{p}} \{ \cancel{a_{\vec{p}} a_{-\vec{p}}} + a_{\vec{p}} a_{\vec{p}}^\dagger + a_{-\vec{p}}^\dagger a_{-\vec{p}} - \cancel{a_{-\vec{p}}^\dagger a_{\vec{p}}^\dagger} + \cancel{a_{\vec{p}} a_{-\vec{p}}} + a_{\vec{p}} a_{\vec{p}}^\dagger + a_{-\vec{p}}^\dagger a_{-\vec{p}} + \cancel{a_{-\vec{p}}^\dagger a_{\vec{p}}^\dagger} \} \\
&= \frac{1}{4} \int \frac{d^3 \vec{p}}{(2\pi)^3} E_{\vec{p}} \{ 2a_{\vec{p}} a_{\vec{p}}^\dagger + 2a_{-\vec{p}}^\dagger a_{-\vec{p}} \} \\
&= \frac{1}{2} \int \frac{d^3 \vec{p}}{(2\pi)^3} E_{\vec{p}} a_{\vec{p}} a_{\vec{p}}^\dagger + \underbrace{\frac{1}{2} \int \frac{d^3 \vec{p}}{(2\pi)^3} E_{\vec{p}} a_{-\vec{p}}^\dagger a_{-\vec{p}}}_{\text{on opère le changement de variable } \vec{p} \rightarrow -\vec{p}, \text{ un signe proviens de } d^3 \vec{p} \text{ un autre proviens de l'interversion des bornes de l'intégrale.}} \quad (6.1.12)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} E_{\vec{p}} a_{\vec{p}} a_{\vec{p}}^\dagger + \frac{1}{2} \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} E_{\vec{p}} a_{\vec{p}}^\dagger a_{\vec{p}} \\
&= \frac{1}{4} \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} E_{\vec{p}} \{2a_{\vec{p}} a_{\vec{p}}^\dagger + 2a_{\vec{p}}^\dagger a_{\vec{p}}\} \\
&= \frac{1}{2} \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} E_{\vec{p}} \{a_{\vec{p}}; a_{\vec{p}}^\dagger\}
\end{aligned} \tag{6.1.12}$$

Or

$$\begin{aligned}
\{A; B\} &= AB + BA = BA + \underbrace{AB - BA}_{=[A; B]} + BA \\
&= 2BA + [A; B]
\end{aligned} \tag{6.1.13}$$

Ainsi l'Hamiltonien prend la forme suivante :

$$\begin{aligned}
H &= \frac{1}{2} \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} E_{\vec{p}} (2a_{\vec{p}}^\dagger a_{\vec{p}} + [a_{\vec{p}}; a_{\vec{p}}^\dagger]) \\
&= \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} E_{\vec{p}} \left(a_{\vec{p}}^\dagger a_{\vec{p}} + \frac{1}{2} [a_{\vec{p}}; a_{\vec{p}}^\dagger] \right)
\end{aligned} \tag{6.1.14}$$

On noteras que le second termes est proportionnelle à $\delta(0)$, en effet $[a_{\vec{p}}; a_{\vec{p}}^\dagger] = (2\pi)^3 \delta(0)$, ainsi l'intégrale sur ce terme diverge. Ce qui physiquement « peut » poser problème. En fait, on peut faire disparaître ce termes à l'aide d'argument physique, bien que mathématiquement cela reste un immense point noir dans la théorie. Dans l'expérience, on ne mesure toujours que en comparant avec le vide, que l'on pose à 0, pour des soucis de praticité. Ainsi on peut interpréter ce terme infini comme un « *offset* », un peu comme l'énergie potentielle qui elle aussi est définis à un offset près. Alors comme pour l'énergie potentielle, on peut décider de retirer cette « *offset* » infini. On peut donc réécrire l'Hamiltonien par :

$$H = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} E_{\vec{p}} a_{\vec{p}}^\dagger a_{\vec{p}} \tag{6.1.15}$$

On peut regarder comment cette Hamiltonienne commute avec $a_{\vec{p}}$ & $a_{\vec{p}}^\dagger$

Propriété :

$$[H, a_{\vec{p}}] = -E_{\vec{p}} a_{\vec{p}} \tag{6.1.16} \quad [H, a_{\vec{p}}^\dagger] = E_{\vec{p}} a_{\vec{p}}^\dagger \tag{6.1.17}$$

Preuve :

$$\begin{aligned}
[H, a_{\vec{q}}] &= \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} E_{\vec{p}} (a_{\vec{q}} a_{\vec{p}}^\dagger a_{\vec{p}} - a_{\vec{p}}^\dagger a_{\vec{p}} a_{\vec{q}}) & [H, a_{\vec{q}}^\dagger] &= \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} E_{\vec{p}} (a_{\vec{q}}^\dagger a_{\vec{p}}^\dagger a_{\vec{p}} - a_{\vec{p}}^\dagger a_{\vec{p}} a_{\vec{q}}^\dagger) \\
&= \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} E_{\vec{p}} (a_{\vec{q}} a_{\vec{p}}^\dagger a_{\vec{p}} - a_{\vec{p}}^\dagger a_{\vec{q}} a_{\vec{p}}) & &= \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} E_{\vec{p}} (a_{\vec{p}}^\dagger a_{\vec{q}}^\dagger a_{\vec{p}} - a_{\vec{p}}^\dagger a_{\vec{p}} a_{\vec{q}}^\dagger) \\
&= \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} E_{\vec{p}} \underbrace{(a_{\vec{q}} a_{\vec{p}}^\dagger - a_{\vec{p}}^\dagger a_{\vec{q}})}_{=-(2\pi)^3 \delta(\vec{p}-\vec{q})} a_{\vec{p}} & &= \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} E_{\vec{p}} a_{\vec{p}}^\dagger \underbrace{(a_{\vec{q}}^\dagger a_{\vec{p}} - a_{\vec{p}} a_{\vec{q}}^\dagger)}_{=(2\pi)^3 \delta(\vec{p}-\vec{q})} \\
&= - \int d^3\vec{p} E_{\vec{p}} \delta(\vec{p} - \vec{q}) a_{\vec{p}} & &= \int d^3\vec{p} E_{\vec{p}} \delta(\vec{p} - \vec{q}) a_{\vec{p}}^\dagger \\
&= -E_{\vec{q}} a_{\vec{q}} & &= E_{\vec{q}} a_{\vec{q}}^\dagger
\end{aligned} \tag{6.1.18} \tag{6.1.19}$$

Q.E.D.

On peut opérer le même calcul que l'Hamiltonien, pour l'impulsion :

Propriété :

$$\vec{P} = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \vec{p} a_{\vec{p}}^\dagger a_{\vec{p}} \tag{6.1.20}$$

Preuve :

En repartant de la définition donnée à l'équation (1.3.1.17), nous avons d'abord que le tenseur énergie impulsion s'écrit :

$$\begin{aligned} T^i{}_0 &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_i \phi)} \underbrace{\dot{\phi}}_{=\pi} - \underbrace{\delta^i{}_0 \mathcal{L}}_{=0} \\ &= \pi \partial^i \phi = -\pi \partial_i \phi \end{aligned} \quad (6.1.21)$$

Donc réécrit sous forme vectorielle, avec $\vec{T} = (T^i{}_0)$:

$$\vec{P} = \int d^3x \vec{T} = - \int d^3x \pi(\vec{x}) \nabla \phi \quad (6.1.22)$$

En utilisant la décomposition en transformé de Fourier, on peut exprimé l'impulsion en les $a_{\vec{p}}$ & $a_{\vec{p}}^\dagger$:

$$\begin{aligned} \vec{P} &= -\frac{1}{2} \int d^3x \int \frac{d^3\vec{p} d^3\vec{q}}{(2\pi)^6} \sqrt{\frac{E_{\vec{p}}}{E_{\vec{q}}}} (-i) \times i\vec{q} (a_{\vec{p}} - a_{-\vec{p}}^\dagger) (a_{\vec{q}} + a_{-\vec{q}}^\dagger) e^{i(\vec{p}+\vec{q})\cdot\vec{x}} \\ &= -\frac{1}{2} \int \frac{d^3\vec{p} d^3\vec{q}}{(2\pi)^3} \sqrt{\frac{E_{\vec{p}}}{E_{\vec{q}}}} \vec{q} (a_{\vec{p}} - a_{-\vec{p}}^\dagger) (a_{\vec{q}} + a_{-\vec{q}}^\dagger) \underbrace{\int \frac{d^3x}{(2\pi)^3} e^{i(\vec{p}+\vec{q})\cdot\vec{x}}}_{=\delta(\vec{p}+\vec{q})} \\ &= -\frac{1}{2} \int \frac{d^3\vec{p} d^3\vec{q}}{(2\pi)^3} \sqrt{\frac{E_{\vec{p}}}{E_{\vec{q}}}} \vec{q} (a_{\vec{p}} - a_{-\vec{p}}^\dagger) (a_{\vec{q}} + a_{-\vec{q}}^\dagger) \delta(\vec{p} + \vec{q}) \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \vec{p} (a_{\vec{p}} - a_{-\vec{p}}^\dagger) (a_{-\vec{p}} + a_{\vec{p}}^\dagger) \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \vec{p} (a_{\vec{p}} a_{-\vec{p}} + a_{\vec{p}}^\dagger a_{-\vec{p}}^\dagger - a_{-\vec{p}}^\dagger a_{-\vec{p}} - a_{-\vec{p}}^\dagger a_{\vec{p}}^\dagger) \end{aligned} \quad (6.1.23)$$

On peut montré aisément que $a_{\vec{p}} a_{-\vec{p}}$ & $a_{-\vec{p}}^\dagger a_{\vec{p}}^\dagger$ sont des fonctions impaire sur $\vec{p}$, donc leurs intégrale est null, ainsi :

$$\begin{aligned} \vec{P} &= \frac{1}{2} \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \vec{p} (a_{\vec{p}} a_{\vec{p}}^\dagger - a_{-\vec{p}}^\dagger a_{-\vec{p}}) \\ \vec{P} &= \frac{1}{2} \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \vec{p} a_{\vec{p}} a_{\vec{p}}^\dagger - \underbrace{\int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \vec{p} a_{-\vec{p}}^\dagger a_{-\vec{p}}}_{\text{On opère le changement de variable } \vec{p} \rightarrow -\vec{p}} \\ \vec{P} &= \frac{1}{2} \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \vec{p} a_{\vec{p}} a_{\vec{p}}^\dagger + \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \vec{p} a_{\vec{p}}^\dagger a_{\vec{p}} \\ \vec{P} &= \frac{1}{2} \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \vec{p} (a_{\vec{p}} a_{\vec{p}}^\dagger + a_{\vec{p}}^\dagger a_{\vec{p}}) \\ \vec{P} &= \frac{1}{2} \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \vec{p} \{a_{\vec{p}}; a_{\vec{p}}^\dagger\} \\ \vec{P} &= \frac{1}{2} \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \vec{p} (2a_{\vec{p}}^\dagger a_{\vec{p}} + [a_{\vec{p}}; a_{\vec{p}}^\dagger]) \\ \vec{P} &= \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \vec{p} \left(a_{\vec{p}}^\dagger a_{\vec{p}} + \frac{1}{2} [a_{\vec{p}}; a_{\vec{p}}^\dagger] \right) \end{aligned} \quad (6.1.24)$$

Comme pour l'Hamiltonien, on retrouve « l'offset » infini dû au commutateur de $a_{\vec{p}}$ et $a_{\vec{p}}^\dagger$, donc par les même arguments que pour l'Hamiltonien, on peut omettre ce termes (cf. l'équation (6.1.14)).

Q.E.D.

Similairement à l'Hamiltonien, on peut montré les deux relations suivantes :

Propriété :

$$[\vec{P}, a_{\vec{q}}] = -\vec{q}a_{\vec{q}} \quad (6.1.25)$$

$$[\vec{P}, a_{\vec{q}}^\dagger] = \vec{q}a_{\vec{q}}^\dagger \quad (6.1.26)$$

Preuve : Voir la preuve des pour les même relation que l'Hamiltonien (cf. les équations (6.21) & (6.22))
Pour étudier la théorie que l'on viens d'écrire, on va définir l'état de référence, à savoir l'état du vide, d'énergie $E = 0$ (quand l'on fait tombé δ dans l'expression de l'Hamiltonien), ainsi on définit l'état du vide par :

Définition :

On appelle état du vide, et on le note $|0\rangle$, l'état tel que :

$$\forall \vec{p}, a_{\vec{p}}|0\rangle = 0 \text{ et } \langle 0|0\rangle = 1 \quad (6.1.27)$$

Alors nous avons les deux importantes propriété suivantes :

Propriété : les états $a_{\vec{p}}^\dagger|0\rangle$ sont des états propre (au sens de vecteur propre) de l'Hamiltonien H , de valeur propre $E_{\vec{p}}$, i.e. :

$$Ha_{\vec{p}}^\dagger|0\rangle = E_{\vec{p}}a_{\vec{p}}^\dagger|0\rangle \quad (6.1.28)$$

Et sont également états propre de l'impulsion $\vec{P}$, de valeurs propre $\vec{p}$, i.e :

$$\vec{P}a_{\vec{p}}^\dagger|0\rangle = \vec{p}a_{\vec{p}}^\dagger|0\rangle \quad (6.1.29)$$

Preuve :

Dans un premier tant, en partant de la relation des équations (6.19) & (6.20), on a :

$$\begin{aligned} E_{\vec{p}}a_{\vec{p}}^\dagger|0\rangle &= [H; a_{\vec{p}}^\dagger]|0\rangle \\ &= Ha_{\vec{p}}^\dagger|0\rangle - a_{\vec{p}}^\dagger H|0\rangle \\ &= Ha_{\vec{p}}^\dagger|0\rangle - a_{\vec{p}}^\dagger \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} E_{\vec{p}} \underbrace{a_{\vec{p}}^\dagger a_{\vec{p}}|0\rangle}_{=0} \\ &= Ha_{\vec{p}}^\dagger|0\rangle \end{aligned} \quad (6.1.30)$$

Étant donnée que $\vec{P}$ vérifie exactement les même équations que H , alors il est simple de prouver la relation voulus.

Q.E.D.

Nous pouvons alors interprété les états $a_{\vec{p}}^\dagger|0\rangle$ comme la création d'une excitation du champs d'énergie $E_{\vec{p}}$ et d'une impulsion $\vec{p}$ d'où le terme *d'opérateur de création* pour $a^\dagger$. À l'inverse, comme $a_{\vec{p}}|0\rangle = 0$, cette opérateur peut être vue comme la destruction d'une excitation du champs, ainsi cette opérateur est appelé *opérateur de destruction*. Il est plutôt naturelle de voir ces dite excitation comme étant des particules (attention, ici ces particules ne sont pas localisé dans l'espace).

De plus notre formalisme nous permet de déduire la statistique que respecte nos particules, en effet comme $a_{\vec{p}}^\dagger$ et $a_{\vec{q}}^\dagger$ commute, alors les états $a_{\vec{p}}^\dagger a_{\vec{q}}^\dagger|0\rangle$ & $a_{\vec{q}}^\dagger a_{\vec{p}}^\dagger|0\rangle$ représentent le même états, or ici en échangeant les deux opérateur de création, on échange les deux particules. Ainsi comme l'états résultant reste inchangé, alors nos particules ne sont pas « *identifiable* ». Et donc nos particules suivent la *statistique de Bose-Einstein*.

Définition :

Nous définissons pour l'instant l'état $|\vec{p}\rangle$, par cette proportionnalité :

$$|\vec{p}\rangle \propto a_{\vec{p}}^\dagger|0\rangle \quad (6.1.31)$$

Pour déterminé le coefficient de propotionalité, on va s'intéresser à la relation de normalisation. Intuitivement on pourrais poser que $\forall \vec{p}, \vec{q}, \langle \vec{p} | \vec{q} \rangle = (2\pi)^3 \delta(\vec{p} - \vec{q})$ (ce que font beaucoup d'ouvrage selon le Peskin [2]), le problème avec cette normalisation, c'est qu'elle n'est pas invariante, ce qui pose problème pour une théorie que cherche justement à unifier la mécanique quantique avec la relativité restreinte. Ainsi on peut regarder ce qu'advient la distribution de Dirac sous une telle transformation : considérons alors un boost de Lorentz suivant x^3 et d'une vitesse β , ainsi nous avons $p'^3 = \gamma(p^3 + \beta E_{\vec{p}})$ et $E_{\vec{p}'} = \gamma(E_{\vec{p}} + \beta p^3)$, grâce à la relation :

$$\delta(x - x_0) = |f'(x_0)| \delta(f(x) - f(x_0)) \quad (6.1.32)$$

Et en posant $f : p^3 \mapsto p'^3 = \gamma(p^3 + \beta E_{\vec{p}})$, alors :

$$\begin{aligned} \delta(p^3 - q^3) &= \delta(p'^3 - q'^3) \gamma \left(1 + \beta \frac{dE_{\vec{p}}}{dp^3} \right) \\ &= \delta(p'^3 - q'^3) \frac{\gamma}{E_{\vec{p}}} \left(E_{\vec{p}} + \beta E_{\vec{p}} \frac{dE_{\vec{p}}}{dp^3} \right) \end{aligned} \quad (6.1.33)$$

Or comme $E_{\vec{p}}^2 = p^2 - m^2$ donc $E_{\vec{p}} \frac{dE_{\vec{p}}}{dp^3} = p^3$, donc :

$$\begin{aligned} \delta(p^3 - q^3) &= \delta(p'^3 - q'^3) \frac{1}{E_{\vec{p}}} \underbrace{\gamma(E_{\vec{p}} + \beta p^3)}_{=E_{\vec{p}'}} \\ &= \delta(p'^3 - q'^3) \frac{E_{\vec{p}'}}{E_{\vec{p}}} \end{aligned} \quad (6.1.34)$$

Et comme celà ne change pas pour les autres coordonnée, nous avons :

$$E_{\vec{p}} \delta^{(3)}(\vec{p} - \vec{q}) = E_{\vec{p}'} \delta^{(3)}(\vec{p}' - \vec{q}') \quad (6.1.35)$$

Et ainsi nous obtenons donc que $E_{\vec{p}} \delta(\vec{p} - \vec{q})$ est invariant par transformé de Lorentz.

Nous pouvons ainis redéfinir notre état $|\vec{p}\rangle$ en :

reDéfinition :

$$|\vec{p}\rangle = \sqrt{2E_{\vec{p}}} a_{\vec{p}}^\dagger |0\rangle \quad (6.1.36)$$

Ainsi la relation de normalisation devient :

Propriété :

$$\begin{aligned} \langle \vec{p} | \vec{q} \rangle &= \langle 0 | a_{\vec{p}} \sqrt{2E_{\vec{p}}} \sqrt{2E_{\vec{q}}} a_{\vec{q}}^\dagger | 0 \rangle \\ &= 2\sqrt{E_{\vec{p}} E_{\vec{q}}} \langle 0 | \underbrace{a_{\vec{p}} a_{\vec{q}}^\dagger}_{=[a_{\vec{p}}; a_{\vec{q}}^\dagger] + a_{\vec{p}}^\dagger a_{\vec{q}}} | 0 \rangle \\ &= 2\sqrt{E_{\vec{p}} E_{\vec{q}}} \langle 0 | \underbrace{[a_{\vec{p}}; a_{\vec{q}}^\dagger]}_{=(2\pi)^3 \delta(\vec{p} - \vec{q})} + \cancel{a_{\vec{p}}^\dagger a_{\vec{q}}} | 0 \rangle \\ &= 2\sqrt{E_{\vec{p}} E_{\vec{q}}} (2\pi)^3 \delta(\vec{p} - \vec{q}) \langle 0 | 0 \rangle \\ &= 2\sqrt{E_{\vec{p}} E_{\vec{q}}} (2\pi)^3 \delta(\vec{p} - \vec{q}) \end{aligned} \quad (6.1.37)$$

Or dû au delta de Dirac, $E_{\vec{q}}$ deviendras toujours $E_{\vec{p}}$, alors on peut directement écrire :

$$\langle \vec{p} | \vec{q} \rangle = 2E_{\vec{p}} (2\pi)^3 \delta(\vec{p} - \vec{q}) \quad (6.1.38)$$

N.B. : Le facteur deux est optionelle, mais on l'ajoute pour collé a la transformé de fourier de ϕ (cf. l'équation (6.1.1)).

À cause du facteur $2E_{\vec{p}}$ dans la normalisation, on redéfinis la relation de fermeture par :

$$\int \frac{d^3 \vec{p}}{(2\pi)^3} |\vec{p}\rangle \frac{1}{2E_{\vec{p}}} \langle \vec{p}| = \mathbb{1} \quad (6.1.39)$$

où $\mathbb{1}$ est l'indicatrice pour une seul praticules, i.e. $\mathbb{1} = 1$ si l'on se trouve sur le sous-espace correspondant à la praticule, et $\mathbb{1} = 0$ sinon.

On peut maintenant regarder ce qu'il se passe quand on applique un champs scalaire ϕ quelconque aux vide :

$$\begin{aligned}
\phi|0\rangle &= \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\vec{p}}}} (a_{\vec{p}} + a_{-\vec{p}}^\dagger) e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} |0\rangle \\
&= \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\vec{p}}}} \underbrace{(a_{\vec{p}}|0\rangle)_{=0}} + \underbrace{a_{-\vec{p}}^\dagger|0\rangle}_{=\frac{|-\vec{p}\rangle}{\sqrt{2E_{-\vec{p}}}}} e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} \\
&= \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\vec{p}}}} \frac{|-\vec{p}\rangle}{\sqrt{2E_{\vec{p}}}} e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} \\
&= \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\vec{p}}} e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} |\vec{p}\rangle
\end{aligned} \tag{6.1.40}$$

Ainsi, on reconnais une superposition linéaire de particules d'une implusion bien définis. de plus on reconnais aux facteur $1/2E_{\vec{p}}$ près, les états propres de la position $|\vec{x}\rangle$ dans le cas classique, à noter que pour de faible $\vec{p}$ (non-relativiste), le facteurs est quasiment constant. Ainsi nous pouvons interprété que l'opérateurs $\phi(\vec{x})$ crée une particule quand il agis sur le vide. On noteras donc $\phi(\vec{x})|0\rangle = |\vec{x}\rangle$.

On peut confirmé cette interprétation en calculant :

$$\begin{aligned}
\langle\vec{x}|\vec{p}\rangle &= \langle 0|\phi(\vec{x})|\vec{p}\rangle \\
&= \langle 0|\int \frac{d^3\vec{q}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\vec{q}}}} (a_{\vec{q}} + a_{-\vec{q}}^\dagger) e^{i\vec{q}\cdot\vec{x}} \sqrt{2E_{\vec{p}}} a_{\vec{p}}^\dagger |0\rangle \\
&= \int \frac{d^3\vec{q}}{(2\pi)^3} \sqrt{\frac{E_{\vec{p}}}{E_{\vec{q}}}} \left(\langle 0|a_{\vec{q}} a_{\vec{p}}^\dagger |0\rangle + \langle 0|a_{-\vec{q}}^\dagger a_{\vec{p}}^\dagger |0\rangle \right) e^{i\vec{q}\cdot\vec{x}} \\
&= \int \frac{d^3\vec{q}}{(2\pi)^3} \sqrt{\frac{E_{\vec{p}}}{E_{\vec{q}}}} \langle 0|([a_{\vec{q}}; a_{\vec{p}}^\dagger] + a_{\vec{p}}^\dagger a_{-\vec{q}}) |0\rangle e^{i\vec{q}\cdot\vec{x}} \\
&= \int \frac{d^3\vec{q}}{(2\pi)^3} \sqrt{\frac{E_{\vec{p}}}{E_{\vec{q}}}} \langle 0|(2\pi)^3 \delta(\vec{q} - \vec{p}) |0\rangle e^{i\vec{q}\cdot\vec{x}} \\
&= \int (d^3\vec{q}) \sqrt{\frac{E_{\vec{p}}}{E_{\vec{q}}}} \delta(\vec{q} - \vec{p}) e^{i\vec{q}\cdot\vec{x}} \underbrace{\langle 0|0\rangle}_{=1} \\
&= \sqrt{\frac{E_{\vec{p}}}{E_{\vec{p}}}} e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} \\
&= e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}}
\end{aligned} \tag{6.1.41}$$

que nous pouvons interprété comme la représentation dans l'espace de la fonction d'onde pour l'état $|\vec{p}\rangle$, et comme en mécanique quantique non-relativiste, où $\langle\vec{x}|\vec{p}\rangle \propto e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}}$ est la fonction d'onde de $|\vec{p}\rangle$

6.2 Représentation d'Heisenberg

Dans le sous-chapitre précédent, nous nous somme intéressé au point de vue de Schrodinger, i.e. un champs indépendant du temps, et nous avons interprété la théorie en termes de particule relativistique. Dans ce sous-chapitre, nous regarderons ce qu'il advient quand on passe la dépendance en temps au champs, qui ici sont des opérateurs; c'est le point de vue de Heisenberg, nous traiterons donc des question de causalité.

Pour rétablir la dépendance en temps des champs, nous le faisons de la manière classique :

Soit $A_S(\vec{x})$ un opérateur, indépendant du temps (i.e. de la représentation de M. Schrodinger), alors on pose

$$A_H(x) = U^\dagger(t)A_S(x)U(t) \quad (6.2.1)$$

où $U(t) = e^{iHt}$

Propriété : Les opérateurs suivent l'équation du mouvement suivante :

Soit $\mathcal{O}$ un opérateur, alors :

$$i \frac{d}{dt} \mathcal{O} = [\mathcal{O}; H] \quad (6.2.2)$$

avec H l'Hamiltonien

Preuve :

Soit $O_S(\vec{x})$ un opérateur indépendant du temps, alors par l'équation (6.2.1) :

$$O(x) = U^\dagger(t)O_S(\vec{x})U(t) \quad (6.2.3)$$

Or on a : $\frac{d}{dt}U(t) = iHU(t)$, ainsi :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}O &= \left(\frac{d}{dt}U^\dagger \right) O_S U + U^\dagger O_S \left(\frac{d}{dt}U \right) + \cancel{U^\dagger (\partial_t O_S(\vec{x})) U} \\ &= iU^\dagger H O_S U - iU^\dagger O_S H U \\ &= iH \underbrace{U^\dagger O_S U}_{=O} - i \underbrace{U^\dagger O_S U}_{=O} H \\ &= iHO - iOH \\ &= -i[O; H] \end{aligned} \quad (6.2.4)$$

Q.E.D.

On peut alors regarder ce que nous donne cette équation pour ϕ & π :

$$\begin{aligned} i\partial_t \phi(\vec{x}, t) &= \left[\phi(\vec{x}, t); \frac{1}{2} \int d^3\vec{x}' \left(\pi^2(\vec{x}', t) + (\nabla \phi(\vec{x}', t))^2 + m^2 \phi^2(\vec{x}', t) \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \int d^3\vec{x}' \left([\phi(\vec{x}, t); \pi^2(\vec{x}', t)] + \cancel{[\phi(\vec{x}, t); (\nabla \phi(\vec{x}', t))^2]} + \cancel{[\phi(\vec{x}, t); m^2 \phi^2(\vec{x}', t)]} \right) \\ &= \frac{1}{2} \int d^3\vec{x}' \left\{ \pi(\vec{x}', t) \underbrace{[\phi(\vec{x}, t); \pi(\vec{x}', t)]}_{=i\delta(\vec{x}-\vec{x}')} + \underbrace{[\phi(\vec{x}, t); \pi(\vec{x}', t)]}_{=i\delta(\vec{x}-\vec{x}')} \pi(\vec{x}', t) \right\} \\ &= i \int d^3\vec{x}' \pi(\vec{x}', t) \delta(\vec{x} - \vec{x}') \\ &= i\pi(\vec{x}, t) \end{aligned} \quad (6.2.5)$$

On retrouve ici le résultat déjà obtenu par la mécanique Hamiltonienne (cf. l'équation (6.1.2)).

$$\begin{aligned} i\partial_t \pi(\vec{x}, t) &= \left[\pi(\vec{x}, t); \frac{1}{2} \int d^3\vec{x}' \left(\pi^2(\vec{x}', t) + \phi(\vec{x}', t)(-\nabla^2 + m^2)\phi(\vec{x}', t) \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \int d^3\vec{x}' \left(\cancel{[\pi(\vec{x}, t); \pi^2(\vec{x}', t)]} + [\pi(\vec{x}, t); \phi(\vec{x}', t)(-\nabla^2 + m^2)\phi(\vec{x}', t)] \right) \\ &= \frac{1}{2} \int d^3\vec{x}' \left\{ [\pi(\vec{x}, t); \phi(\vec{x}', t)](-\nabla^2 + m^2)\phi(\vec{x}', t) + \phi(\vec{x}', t)(-\nabla^2 + m^2)[\pi(\vec{x}, t); \phi(\vec{x}', t)] \right\} \\ &= \int d^3\vec{x}' (-i)\delta(\vec{x} - \vec{x}')(-\nabla^2 + m^2)\phi(\vec{x}', t) \\ &= -i(-\nabla^2 + m^2)\phi(\vec{x}, t) \end{aligned} \quad (6.2.6)$$

Ainsi en combinant ces deux équations on obtient :

$$\partial_t^2 \phi(x) = \partial_t(\partial_t \phi) = \partial_t \pi \quad (6.2.7)$$

$$= (\nabla^2 - m^2)\phi \quad (6.2.7)$$

On retrouve bien l'équation de Klein-Gordon.

On va montrer le lemme suivant qui nous réservera un peu plus tard :

Lemme :

Soit A, K, a des opérateurs, alors on a l'implication suivante :

$$[A, a] = aK \implies e^A a e^{-A} = a e^{K + \frac{1}{2}[A; K]} \quad (6.2.8)$$

Preuve :

On va d'abord chercher à prouver par récurrence que :

$$[A, a] = aK \implies \forall n \in \mathbb{N}, A^n a = a(A + K)^n \quad (6.2.9)$$

• Initialisation :

on a bien $A^0 = \text{Id}$ $a = a \text{ Id} = a(A + K)^0$

• Hérédité :

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $A^n a = a(A + K)^n$, alors :

$$A^{n+1} a = A(A^n a) = Aa(A + K)^n \quad (6.2.10)$$

Or $Aa = [A, a] + aA = aK + aA = a(A + K)$, donc :

$$A^{n+1} a = a(A + K)(A + K)^n = a(A + K)^{n+1} \quad (6.2.11)$$

ainsi par principe de récurrence simple, on a bien $A^n a = a(A + K)^n$

À partir de ce résultat, on peut prouver le résultat voulu, en calculant :

$$\begin{aligned} e^A a e^{-A} &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{A^n}{n!} a e^{-A} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} \underbrace{A^n a}_{=a(A+K)^n} e^{-A} \\ &= a \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} (A + K)^n e^{-A} \\ &= a e^{A+K} e^{-A} \\ &= a e^{A+K-A-\frac{1}{2}[A+K; A]} \\ &= a e^{K-\frac{1}{2}[K; A]} \end{aligned} \quad (6.2.12)$$

Q.E.D.

À partir de ce lemme on peut démontrer les résultats suivants :

Propriété :

$$e^{iHt} a_{\vec{p}} e^{-iHt} = a_{\vec{p}} e^{-iE_{\vec{p}}t} \quad (6.2.13)$$

$$e^{iHt} a_{\vec{p}}^\dagger e^{-iHt} = a_{\vec{p}}^\dagger e^{iE_{\vec{p}}t} \quad (6.2.14)$$

Preuve :

d'après l'équation (6.1.16) et l'équation (6.1.17), on peut appliquer le lemme, et comme $E_{\vec{p}}$ et H commute, en posant $a = a_{\vec{p}}$, $A = iHt$ et $K = -iE_{\vec{p}}t$. On obtient directement les expressions voulues.

Q.E.D.

À l'aide de ces propriétés, on va pouvoir réécrire dans la représentation de M. Heisenberg, les opérateurs ϕ & π .

Propriété :

$$\phi(x) = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\vec{p}}}} (a_{\vec{p}} e^{-ip \cdot x} + a_{\vec{p}}^\dagger e^{ip \cdot x}) \quad (6.2.15)$$

$$\pi(x) = \partial_t \phi(x) \quad (6.2.16)$$

avec $p = (p^0, \vec{p}) = (E_{\vec{p}}, \vec{p})$

Preuve :

la seconde équation à déjà été donnée par la mécanique Hamiltonienne (cf. l'équation (6.1.2)) et qui à été retrouvée par l'équation du mouvement de la représentation de M. Heisenberg (cf. l'équation (6.2.5)). Pour la première équation, nous avons :

$$\begin{aligned} \phi(x) &= e^{-iHt} \phi(\vec{x}) e^{iHt} \\ &= e^{-iHt} \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} (a_{\vec{p}} e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}} + a_{\vec{p}}^\dagger e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}}) e^{iHt} \\ &= \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \left(\underbrace{e^{-iHt} a_{\vec{p}} e^{iHt}}_{=a_{\vec{p}} e^{-iE_{\vec{p}}t}} e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}} + \underbrace{e^{-iHt} a_{\vec{p}}^\dagger e^{iHt}}_{=a_{\vec{p}}^\dagger e^{iE_{\vec{p}}t}} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} \right) \\ &= \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \left(a_{\vec{p}} \underbrace{e^{-iE_{\vec{p}}t} e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}}}_{=e^{-ip \cdot x}} + a_{\vec{p}}^\dagger \underbrace{e^{iE_{\vec{p}}t} e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}}}_{=e^{ip \cdot x}} \right) \\ &= \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} (a_{\vec{p}} e^{-ip \cdot x} + a_{\vec{p}}^\dagger e^{ip \cdot x}) \end{aligned} \quad (6.2.17)$$

Q.E.D.

Il est intéressant de remarquer que comme $a_{\vec{p}}$ à également une relation similaire avec $\vec{P}$, ($[\vec{P}, a_{\vec{p}}] = -a_{\vec{p}} \vec{p}$), alors on peut exprimer $\phi(x)$ en fonction de $\phi(0)$. Comme pour H et $a_{\vec{p}}$, on à les propriétés suivantes :

Propriété :

$$e^{-i\vec{P} \cdot \vec{x}} a_{\vec{p}} e^{i\vec{P} \cdot \vec{x}} = a_{\vec{p}} e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}} \quad (6.2.18)$$

$$e^{-i\vec{P} \cdot \vec{x}} a_{\vec{p}}^\dagger e^{i\vec{P} \cdot \vec{x}} = a_{\vec{p}}^\dagger e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}} \quad (6.2.19)$$

Preuve :

Comme pour $a_{\vec{p}}$ avec H , comme on a la relation de comutation $[\vec{P}, a_{\vec{p}}] = -a_{\vec{p}} \vec{p}$, alors par le lemme, en posant : $a = a_{\vec{p}}$, $A = -i\vec{P} \cdot \vec{x}$ et $K = i\vec{p} \cdot \vec{x}$.

Et de même pour $a_{\vec{p}}^\dagger$

Q.E.D.

Nous pouvons donc démontré la propriété suivante :

Propriété :

$$\begin{aligned} \phi(x) &= e^{i(Ht - \vec{P} \cdot \vec{x})} \phi(0) e^{-i(Ht - \vec{P} \cdot \vec{x})} \\ &= e^{iP \cdot x} \phi(0) e^{-iP \cdot x} \end{aligned} \quad (6.2.20)$$

avec $P = (H, \vec{P})$

Preuve :

$$\begin{aligned} \phi(x) &= \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\vec{p}}}} (a_{\vec{p}} e^{-ip \cdot x} + a_{\vec{p}}^\dagger e^{ip \cdot x}) \\ &= \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\vec{p}}}} (e^{iHt} a_{\vec{p}} e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}} e^{-iHt} + e^{iHt} a_{\vec{p}}^\dagger e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}} e^{-iHt}) \end{aligned} \quad (6.2.21)$$

$$\begin{aligned}
&= e^{iHt} \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\vec{p}}}} \left(\underbrace{a_{\vec{p}} e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}}}_{=e^{-i\vec{P}\cdot\vec{x}} a_{\vec{p}} e^{i\vec{P}\cdot\vec{x}}} + \underbrace{a_{\vec{p}}^\dagger e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}}}_{=e^{-i\vec{P}\cdot\vec{x}} a_{\vec{p}}^\dagger e^{i\vec{P}\cdot\vec{x}}} \right) e^{-iHt} \\
&= e^{i(Ht-\vec{P}\cdot\vec{x})} \underbrace{\int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\vec{p}}}} (a_{\vec{p}} + a_{\vec{p}}^\dagger) e^{-i(Ht-\vec{P}\cdot\vec{x})}}_{=\phi(0)} \\
&= e^{iP\cdot x} \phi(0) e^{-iP\cdot x}
\end{aligned} \tag{6.2.21}$$

Q.E.D.

Pour revenir sur l'équation (6.2.15). Cette réécriture, nous fait explicitement apparaître la dualité entre les particules et l'interprétation en fonction d'onde. En effet, nous écrivons ϕ comme; d'une part, des opérateurs de création et d'annihilation; et d'autre part comme une combinaison linéaire de deux séries de fourier, qui sont solution de l'équation de Klein-Gordon ($e^{ip\cdot x}$ et $e^{-ip\cdot x}$)

6.2.1 Causalité

Comme annoncé au début de ce chapitre, nous allons maintenant traité les question de causalité, pour cela nous allons considérer l'objet suivant:

Définition :

On appelle propagateur de x à y :

$$D(x-y) = \langle 0 | \phi(x) \phi(y) | 0 \rangle \tag{6.2.1.1}$$

Comme nous l'avons vue, $\phi(y)|0\rangle$ correspond à la création d'une particule en y , et réciproquement, $\langle 0 | \phi(x)$ correspond à la destruction de la particule en x , ainsi on peut interpréter $\langle 0 | \phi(x) \phi(y) | 0 \rangle$, comme le déplacement d'une particule créé en y à sa destruction en x , ce qui justifie le nom de *propagateur*.

On peut dans un premier temps, réécrire le propagateur sous forme intégral:

Propriété :

$$D(x-y) = \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\vec{p}}} e^{-ip\cdot(x-y)} \tag{6.2.1.2}$$

Preuve :

$$\begin{aligned}
D(x-y) &= \langle 0 | \phi(x) \phi(y) | 0 \rangle \\
&= \langle 0 | \int \frac{d^3\vec{p} d^3\vec{q}}{(2\pi)^6} \frac{1}{2\sqrt{E_{\vec{p}} E_{\vec{q}}}} (a_{\vec{p}} e^{-ip\cdot x} + a_{\vec{p}}^\dagger e^{ip\cdot x}) (a_{\vec{q}} e^{-iq\cdot y} + a_{\vec{q}}^\dagger e^{iq\cdot y}) | 0 \rangle \\
&= \langle 0 | \int \frac{d^3\vec{p} d^3\vec{q}}{(2\pi)^6} \frac{1}{2\sqrt{E_{\vec{p}} E_{\vec{q}}}} (\cancel{a_{\vec{p}} a_{\vec{q}} e^{-ip\cdot x - iq\cdot y}} + a_{\vec{p}} a_{\vec{q}}^\dagger e^{-ip\cdot x + iq\cdot y} + \cancel{a_{\vec{p}}^\dagger a_{\vec{q}} e^{ip\cdot x - iq\cdot y}} + \cancel{a_{\vec{p}}^\dagger a_{\vec{q}}^\dagger e^{ip\cdot x + iq\cdot y}}) | 0 \rangle \\
&= \int \frac{d^3\vec{p} d^3\vec{q}}{(2\pi)^6} \frac{1}{2\sqrt{E_{\vec{p}} E_{\vec{q}}}} \underbrace{\langle 0 | a_{\vec{p}} a_{\vec{q}}^\dagger | 0 \rangle}_{=(2\pi)^3 \delta(\vec{p}-\vec{q})} e^{-ip\cdot x + iq\cdot y} \\
&= \int \frac{d^3\vec{p} d^3\vec{q}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2\sqrt{E_{\vec{p}} E_{\vec{q}}}} \delta(\vec{p}-\vec{q}) e^{-ip\cdot x + iq\cdot y} \\
&= \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\vec{p}}} e^{-ip\cdot(x-y)}
\end{aligned} \tag{6.2.1.3}$$

Q.E.D.

On va pouvoir s'intéresser à différent cas, le premier où la différence entre x et y est de genre temps, et le second où cette différence est de genre espace.

Dans le premier cas on peut poser $x^0 - y^0 = t$ & $\vec{x} - \vec{y} = 0$, car il est toujours possible de trouver un référentielle pour que ce soit le cas, si la différence est de genre temps, ainsi le propagateur devient :

$$\begin{aligned} D(x-y) &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\vec{p}}} e^{-ip \cdot (x-y)} \\ &= \iiint \frac{dp^1 dp^2 dp^3}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\vec{p}}} e^{-ip^0 t} \end{aligned} \quad (6.2.1.4)$$

Alors en opérant le changement de variable pour passez en des coordonnées sphérique :

$$\begin{aligned} D(x-y) &= \int_0^{+\infty} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \frac{\|\vec{p}\|^2}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\vec{p}}} e^{-iE_{\vec{p}} t} \sin(\theta) d\|\vec{p}\| d\theta d\varphi \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{\|\vec{p}\|^2}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\vec{p}}} e^{-iE_{\vec{p}} t} d\|\vec{p}\| \underbrace{\int_0^\pi \sin(\theta) d\theta}_{=2} \underbrace{\int_0^{2\pi} d\varphi}_{=2\pi} \end{aligned} \quad (6.2.1.5)$$

Or comme $E_{\vec{p}}^2 = \|\vec{p}\|^2 - m^2$, on peut opéré le changement de variable $\vec{p} \rightarrow E_{\vec{p}}$, on a : $\frac{d\vec{p}}{dE_{\vec{p}}} = \frac{E_{\vec{p}}}{\sqrt{E_{\vec{p}}^2 + m^2}}$, donc :

$$\begin{aligned} D(x-y) &= \frac{2\pi}{(2\pi)^3} \int_m^{+\infty} \frac{E_{\vec{p}}^2 + m^2}{\cancel{E_{\vec{p}}}} \frac{\cancel{E_{\vec{p}}}}{\sqrt{E_{\vec{p}}^2 + m^2}} e^{-iE_{\vec{p}} t} dE_{\vec{p}} \\ &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_m^{+\infty} \sqrt{E_{\vec{p}}^2 + m^2} e^{-iE_{\vec{p}} t} dE_{\vec{p}} \end{aligned} \quad (6.2.1.6)$$

En posant $X = imt$ et en faisant le changement de variable $u = \frac{E_{\vec{p}}}{m}$ donc $dE_{\vec{p}} = m du$, on trouve :

$$D(x-y) = \frac{m^2}{(2\pi)^2} \int_1^{+\infty} \sqrt{u^2 + 1} e^{-uX} du \quad (6.2.1.7)$$

On reconnais une composante d'une fonction de Bessel, en effet, on définis les fonctions de Bessel modifié du second espèce par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, K_n(z) = \frac{\sqrt{\pi}}{2^n \Gamma(n + \frac{1}{2})} z^n \int_1^{+\infty} (x^2 + 1)^{n-\frac{1}{2}} e^{-zx} dx \quad (6.2.1.8)$$

Dans notre cas pour $n = 1$, on trouve :

$$\int_1^{+\infty} \sqrt{x^2 + 1} e^{-zx} dx = \frac{\overset{=\sqrt{\pi}/2}{2 \Gamma(\frac{3}{2})}}{\sqrt{\pi} z} K_1(z) = \frac{1}{z} K_1(z) \quad (6.2.1.9)$$

Ainsi

$$D(x-y) = \frac{m^2}{(2\pi)^2} \frac{1}{X} K_1(X) = -\frac{im}{4\pi^2 t} K_1(imt) \quad (6.2.1.10)$$

Or $K_1(z) \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2z}} e^{-z}$, donc :

$$\begin{aligned} D(x-y) &\underset{z \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{im}{4\pi^2 t} \sqrt{\frac{\pi}{2imt}} e^{-imt} \\ &\sim -\frac{i}{4\pi^2} \sqrt{\frac{\pi}{2i}} \frac{\sqrt{m}}{t^{\frac{3}{2}}} e^{-imt} \end{aligned} \quad (6.2.1.11)$$

On peut maintenant nous intéresser au second cas, i.e. quand $x - y$ est de genre espace, alors on peut choisir un référentielle tel que : $x^0 - y^0 = 0$ & $\vec{x} - \vec{y} = \vec{r}$, alors :

$$\begin{aligned}
D(x-y) &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\vec{p}}} e^{i\vec{p}\cdot\vec{r}} \\
&= \frac{1}{(2\pi)^3} \int_0^{+\infty} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \frac{1}{2E_{\vec{p}}} e^{i\|\vec{p}\|\|\vec{r}\|\cos(\theta)} \|\vec{p}\|^2 \sin(\theta) d\|\vec{p}\| d\theta d\varphi \\
&= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^{+\infty} \int_0^\pi \frac{1}{2E_{\vec{p}}} e^{i\|\vec{p}\|\|\vec{r}\|\cos(\theta)} \|\vec{p}\|^2 \sin(\theta) d\|\vec{p}\| d\theta
\end{aligned} \tag{6.2.1.12}$$

En posant $u = \cos(\theta)$, alors $\frac{du}{d\theta} = -\sin(\theta)$, alors :

$$\begin{aligned}
D(x-y) &= -\frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^{+\infty} \frac{\|\vec{p}\|^2}{2E_{\vec{p}}} \int_{-1}^1 e^{i\|\vec{p}\|\|\vec{r}\|u} du \\
&= -\frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^{+\infty} \frac{\|\vec{p}\|^2}{2E_{\vec{p}}} \left[\frac{e^{i\|\vec{p}\|\|\vec{r}\|u}}{i\|\vec{p}\|\|\vec{r}\|} \right]_{-1}^1 \\
&= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^{+\infty} \frac{\|\vec{p}\|^2}{2E_{\vec{p}}} \frac{e^{i\|\vec{p}\|\|\vec{r}\|} - e^{-i\|\vec{p}\|\|\vec{r}\|}}{i\|\vec{p}\|\|\vec{r}\|} d\|\vec{p}\| \\
&= \frac{1}{(2\pi)^2} \frac{1}{i\|\vec{r}\|} \left(\int_0^{+\infty} \frac{\|\vec{p}\|}{2E_{\vec{p}}} e^{i\|\vec{p}\|\|\vec{r}\|} d\|\vec{p}\| - \int_0^{+\infty} \frac{\|\vec{p}\|}{2E_{\vec{p}}} e^{-i\|\vec{p}\|\|\vec{r}\|} d\|\vec{p}\| \right) \\
&= -\frac{i}{2(2\pi)^2 \|\vec{r}\|} \left(\int_0^{+\infty} \frac{\|\vec{p}\|}{E_{\vec{p}}} e^{i\|\vec{p}\|\|\vec{r}\|} d\|\vec{p}\| + \int_{-\infty}^0 \frac{\|\vec{p}\|}{E_{\vec{p}}} e^{-i\|\vec{p}\|\|\vec{r}\|} d\|\vec{p}\| \right) \\
&= -\frac{i}{2(2\pi)^2 \|\vec{r}\|} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\|\vec{p}\|}{E_{\vec{p}}} e^{i\|\vec{p}\|\|\vec{r}\|} d\|\vec{p}\| \\
&= -\frac{i}{2(2\pi)^2 \|\vec{r}\|} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\|\vec{p}\| e^{i\|\vec{p}\|\|\vec{r}\|}}{\sqrt{\|\vec{p}\|^2 + m^2}} d\|\vec{p}\|
\end{aligned} \tag{6.2.1.13}$$

À l'aide de l'analyse complexe on peut montrer le résultat suivant :

$$D(x-y) \underset{r \rightarrow +\infty}{\sim} e^{-m\|\vec{r}\|} \tag{6.2.1.14}$$

Pour plus de détail, je vous invite à aller regarder dans le Peskin [2].

Nous avons donc montré que à l'intérieur et à l'extérieur du cône de lumière, l'amplitude de la propagation tend certainement vers 0, mais n'est pas nulle.

Pour réellement discuter sur la causalité, il faut en fait nous intéresser à la propagation de l'information, et non juste à sa création, en effet si de l'information du futur parvient à un instant passé, alors on brise la causalité, mais si les deux instants produisent de l'information, alors on ne peut rien dire.

Pour mesurer cette propagation d'information, on va regarder si la mesure en un point, change une mesure en un autre point, la manière la plus simple de faire, est de considérer le commutateur $[\phi(x); \phi(y)]$, si il est nul, alors une mesure n'affecte pas la seconde. Attention ici, le commutateur comprend la coordonnée de temps, par contre si $x^0 = y^0$, alors on revient bien à l'équation (6.3), et donc le commutateur s'annule.

Propriété :

$$\begin{aligned}
[\phi(x); \phi(y)]p &= \int \frac{d^3\vec{p}d^3\vec{q}}{(2\pi)^6} \frac{1}{2\sqrt{E_{\vec{p}}E_{\vec{q}}}} [a_{\vec{p}}e^{-ip\cdot x} + a_{\vec{p}}^\dagger e^{ip\cdot x}; a_{\vec{q}}e^{-iq\cdot y} + a_{\vec{q}}^\dagger e^{iq\cdot y}] \\
&= \int \frac{d^3\vec{p}d^3\vec{q}}{(2\pi)^6} \frac{1}{2\sqrt{E_{\vec{p}}E_{\vec{q}}}} \left\{ \cancel{[a_{\vec{p}}; a_{\vec{q}}]} e^{-ip\cdot x - iq\cdot y} + \underbrace{[a_{\vec{p}}; a_{\vec{q}}^\dagger]}_{=(2\pi)^3 \delta(\vec{p}-\vec{q})} e^{-ip\cdot x + iq\cdot y} \right\}
\end{aligned} \tag{6.2.1.15}$$

$$\begin{aligned}
& + \left\{ \underbrace{[a_{\vec{p}}^\dagger; a_{\vec{q}}]}_{=-(2\pi)^3 \delta(\vec{p}-\vec{q})} e^{ip \cdot x - iq \cdot y} + [\cancel{a_{\vec{p}}^\dagger}, \cancel{a_{\vec{q}}^\dagger}] e^{ip \cdot x + iq \cdot y} \right\} \\
& = \int \frac{d^3 \vec{p} d^3 \vec{q}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2\sqrt{E_{\vec{p}} E_{\vec{q}}}} \{ e^{-ip \cdot x + iq \cdot y} - e^{ip \cdot x - iq \cdot y} \} \delta(\vec{p} - \vec{q}) \\
& = \int \frac{d^3 \vec{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\vec{p}}} (e^{-ip \cdot (x-y)} - e^{ip \cdot (x-y)}) \\
& = D(x-y) - D(y-x) \tag{6.2.1.15}
\end{aligned}$$

Pour $(x-y)^2 < 0$ (genre espace), nous pouvons faire une transformé de Lorentz sur le second termes, les deux termes étant invariant indépendamment du second. Considérons alors la transformation $(x-y) \rightarrow -(x-y)$, imagé par la Fig. 3, dan ce cas les deux termes devienne égaux, et s'annulent, préservant ainsi la causalité.

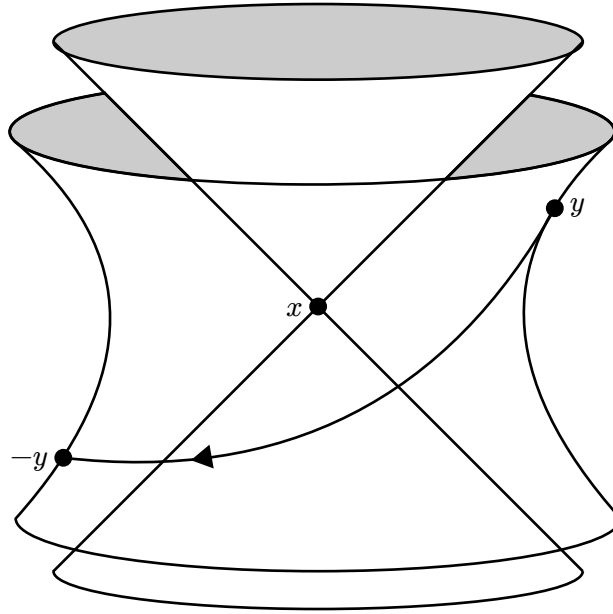


Fig. 3. – Illustration de la transformé de Lorentz $(x-y) \rightarrow -(x-y)$ quand $x-y$ est de genre temps

Dans le cas où $(x-y)^2 > 0$ (genre temps), il n'existe pas de telle transformé (Fig. 4), le commutateur est donc non null, de plus dans le cas où $\vec{x} - \vec{y} = 0$, on a démontré que l'on avais (grossièrement) par l'équation (6.2.1.11), $[\phi(x); \phi(y)] = e^{-imt} - e^{imt}$.

Ainsi, dans le cas du champs scalaire, la causalité est bien préservé, et que aucune mesure ne peut en affecté une seconde en dehors du cône de lumière.

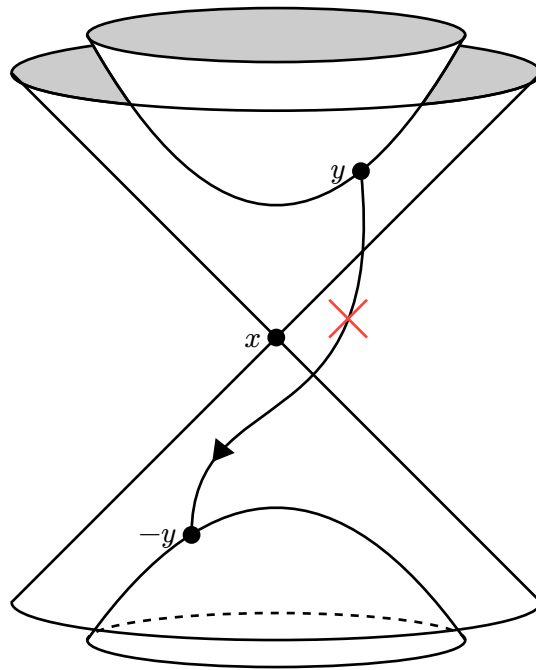


Fig. 4. – Illustration de l'impossibilité de relier y à $-y$ en restant dans le cône de lumière

Conclusion

Ce stage, effectué au cours de l'année académique 2025-2026 dans le cadre du cursus de l'UFR de Physique et Ingénierie de l'Université de Strasbourg, a été entièrement consacré à l'étude approfondie de la **théorie classique des champs** ainsi qu'à une introduction structurée aux fondements de la **théorie quantique des champs**. En nous appuyant sur les ouvrages de référence de David Tong, de M.E. Peskin & D.V. Schroeder [2], ainsi que de M.D. Schwartz [3], ce travail a permis de s'approprier le formalisme mathématique et conceptuel qui sous-tend la physique théorique moderne.

Le manuscrit rédigé retrace un parcours rigoureux s'articulant autour des accomplissements clés du stage :

- **Formalisation de la théorie classique et principes de symétrie** : L'extension de la mécanique lagrangienne aux champs continus (scalaires, spinoriels et vectoriels) a permis d'établir les équations d'Euler-Lagrange fondamentales. Grâce au théorème de Noether, le lien entre les symétries continues de l'espace-temps et les lois de conservation a été mis en lumière, aboutissant notamment à la dérivation du tenseur énergie-impulsion et à la caractérisation de la densité d'énergie et d'impulsion du système.
- **Classification des champs selon le spin et mécanismes de couplage** : L'analyse systématique s'est structurée selon le spin des particules. Pour le spin 0, l'équation de Klein-Gordon a décrit la dynamique des champs scalaires libres, et l'exigence d'une symétrie de jauge locale $U(1)$ a introduit la dérivée covariante, révélant le couplage naturel avec le champ électromagnétique. Pour le spin $\frac{1}{2}$, l'exploration de l'algèbre de Clifford et de l'équation de Dirac a permis de formaliser le comportement des fermions massifs et chiraux. Enfin, pour le spin 1, les équations de Maxwell dans le vide ont été retrouvées de façon cohérente à partir du tenseur de champ $F^{\mu\nu}$, ouvrant la voie à une description unifiée du couplage entre le photon et la matière.
- **Transition quantique et préservation de la causalité** : La dernière étape de ce travail a marqué le passage au domaine quantique via la quantification canonique du champ scalaire. En explorant les représentations de Schrödinger et d'Heisenberg, la dualité onde-particule a été explicitée par les opérateurs de création et d'annihilation agissant sur l'état de vide. Enfin, l'étude du propagateur $D(x - y)$ et du comportement du commutateur $[\varphi(x), \varphi(y)]$ pour des intervalles de genre espace a démontré l'annulation des commutateurs, garantissant ainsi le respect strict du principe de causalité relativiste au niveau micro-causal.

Sur le plan académique et personnel, ce stage a constitué une opportunité inestimable d'assimiler des concepts avancés de la physique moderne en se confrontant directement à la rigueur de leurs démonstrations mathématiques. La démarche d'explicitation de chaque objet présenté forme une base solide pour aborder sereinement de futures études approfondies en physique des particules, en physique des hautes énergies et en théorie des champs unifiés.

Bibliographie

- [1] D. D. Tong, *Quantum Field Theory*. Université de Cambridge, 2006.
- [2] M. E. Peskin et D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*. 1995.
- [3] M. D. Schwartz, *Quantum Field Theory and the Standard Model*. Université de Harvard, 2014.

Annexe